UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

MERELENE CONCEIÇÃO NABOA FERREIRA

FATORES QUE INFLUENCIAM A APRENDIZAGEM A PARTIR DOS ERROS EM UM FABRICANTE DE EQUIPAMENTOS PARA A CLIMATIZAÇÃO DE AR DE AMBIENTES

SÃO PAULO
2022

MERELENE CONCEIÇÃO NABOA FERREIRA

FATORES QUE INFLUENCIAM A APRENDIZAGEM A PARTIR DOS ERROS EM UM FABRICANTE DE EQUIPAMENTOS PARA A CLIMATIZAÇÃO DE AR DE AMBIENTES

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito para obtenção do título de Mestre em Administração de Empresas.

ORIENTADOR: Prof. Dr. Diógenes de Souza Bido

SÃO PAULO

2022

MERELENE CONCEIÇÃO NABOA FERREIRA

FATORES QUE INFLUENCIAM A APRENDIZAGEM A PARTIR DOS ERROS EM UM FABRICANTE DE EQUIPAMENTOS PARA A CLIMATIZAÇÃO DE AR DE AMBIENTES

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito para obtenção do título de Mestre em Administração de Empresas.

Aprovada em 11 de agosto de 2022.

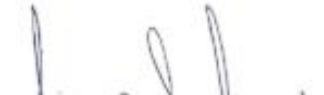
BANCA EXAMINADORA



Prof. Dr. Diógenes de Souza Bido
Universidade Presbiteriana Mackenzie



Profa. Dra. Maria Luisa Mendes Teixeira
Universidade Presbiteriana Mackenzie



Prof. Dr. Giancarlo Gomes
Fundação Universidade Regional de Blumenau – FURB

Folha de Identificação da Agência de Financiamento

Autor: MERELENE CONCEIÇÃO NABOA FERREIRA

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Administração de Empresas

Título do Trabalho: FATORES QUE INFLUENCIAM A APRENDIZAGEM A PARTIR DOS ERROS: EM UM FABRICANTE DE EQUIPAMENTOS PARA A CLIMATIZAÇÃO DE AR DE AMBIENTES

O presente trabalho foi realizado com o apoio de [1]:

☒ CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

☐ CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

☐ FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

☐ Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas

☐ MACKPESQUISA - Fundo Mackenzie de Pesquisa

☐ Empresa/Indústria:

☐ Outro:

[1] **Observação**: caso tenha usufruído mais de um apoio ou benefício, selecione-os.

Reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Dr. Marco Tullio de Castro Vasconcelos

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

Prof. Dr. Felipe Chiarello de Souza Pinto

Coordenadora Geral da Pós-Graduação Stricto Sensu

Profa. Dra. Maria Cristina Triguero Veloz Teixeira

Diretor do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Prof. Dr. Claudio Parisi

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas

Prof. Dr. Diógenes de Souza Bido

Elaborado pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da Mackenzie
com os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

F383f Ferreira, Merelene Conceicao Naboa.

FATORES QUE INFLUENCIAM A APRENDIZAGEM A PARTIR DOS ERROS: EM UM FABRICANTE DE EQUIPAMENTOS PARA A CLIMATIZAÇÃO DE AR DE AMBIENTES : [recurso eletrônico] / Merelene Conceicao Naboa Ferreira.

2 KB ; il.

Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2022.

Orientador(a): Prof(a). Dr(a). Diógenes de Souza Bido.
Coorientador(a): Prof(a). Dr(a). Diógenes de Souza Bido.

Referências Bibliográficas: f. 80-87.

1. Cultura Da Gestão De Erros. 2. Aprendizagem A Partir Dos Erros. 3. Feedback De Tarefa. 4. Liderança Inclusiva. 5. . Contexto De Suporte De Trabalho.. I. Bido, Diógenes de Souza, *orientador(a)*. II. Bido, Diógenes de Souza, *coorientador(a)*. III. Título.

Bibliotecário(a) Responsável: Jaqueline Bay Inácio Duarte - CRB 8/9509

Dedico este trabalho a Deus, ao meu amado marido, aos meus filhos e a todos aqueles que não mediram esforços para me ajudar nesta etapa importante da minha vida.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus por todas as coisas, por me dar a oportunidade de viver esta experiência única, de crescer e desenvolver-me com o mestrado: por Ele ter me sustentado e me carregado nos braços durante todos os desafios vencidos nesta trajetória.

Ao meu amado marido, Ronaldo Ferreira, pela ajuda, suporte e apoio incondicional, por compreender minhas ausências e dificuldades; por ser, também, um grande amigo e um pai maravilhoso, cuidando de tudo em casa nos momentos decisivos nos quais eu precisei me dedicar à dissertação.

Aos meus queridos filhos Gabriela e Guilherme, que sempre me trouxeram muitas alegrias e motivação para que eu vencesse esta etapa.

À toda a minha família, que me apoiou e acreditou em mim.

Aos professores do Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie que contribuíram com os seus conhecimentos e fizeram a diferença em minha trajetória acadêmica.

Meu profundo agradecimento a meu professor orientador, Diógenes de Souza Bido, pelo empenho, dedicação, paciência, direcionamento, que permitiu que sua competência e capacidade reverberasse em minha pesquisa: muito me ensinou, contribuindo para meu desenvolvimento e realização deste estudo.

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pela bolsa de estudos.

RESUMO

As organizações buscam constantemente aprender e se desenvolver para ter sucesso nos mercados altamente competitivos, sendo confrontadas com erros que podem ter consequências negativas ou positivas (como a aprendizagem e a inovação). Diversos fatores podem encobrir ou contribuir para a aprendizagem a partir dos erros: pedir ajuda, admitir erros e buscar *feedback* de tarefa exemplificam os tipos de comportamentos que representam os desafios a enfrentar. Uma gestão eficaz da aprendizagem a partir dos erros pode beneficiar o desempenho da uma empresa ao longo do tempo. Neste sentido, esta pesquisa apresenta um modelo de aprendizagem a partir dos erros, sendo o objetivo analisar a influência dos antecedentes da Cultura da gestão de erros, Contexto de suporte de trabalho, Liderança inclusiva e *Feedback* de tarefa na aprendizagem a partir dos erros na visão dos funcionários em uma empresa do setor de indústria de ar-condicionado e o testar as relações dos constructos. Os resultados suportam uma perspectiva de interação em que a cultura da gestão de erros, a liderança inclusiva, o contexto de suporte de trabalho e o *feedback* de tarefa influenciam na aprendizagem a partir dos erros. A coleta de dados foi realizada em abril de 2022, sendo coletados 161 questionários válidos. A análise dos dados foi realizada por meio da modelagem de equações estruturais, sendo confirmadas quatro das seis hipóteses testadas, cujos resultados podem ser destacados: a cultura da gestão de erros influencia positivamente o contexto de suporte de trabalho, a liderança inclusiva e o *feedback* de tarefa. Os resultados também confirmaram que a liderança inclusiva e o *feedback* de tarefa não influenciam a aprendizagem a partir dos erros. O estudo contribuiu para o desenvolvimento do conhecimento específico teórico e empírico sobre os aspectos que influenciam a aprendizagem a partir dos erros. As implicações práticas deste estudo contribuem para uma visão mais clara acerca dos erros, colaborando no desenvolvimento de ações da organização e trazendo uma melhor compreensão das condições e circunstâncias que facilitam ou dificultam a aprendizagem a partir dos erros, além de considerar o estilo de liderança com abertura, acessibilidade e disponibilidade como um aspecto importante. É possível identificar pontos de melhorias ou atenção na organização, com a possibilidade de construção de um plano de ação com foco no desenvolvimento da comunicação e no compartilhamento dos erros e falhas.

Palavras-chave: Cultura da gestão de erros. Aprendizagem a partir dos erros. *Feedback* de tarefa. Liderança inclusiva. Contexto de suporte de trabalho.

ABSTRACT

Organizations constantly seek to learn and develop to succeed in highly competitive markets, being faced with mistakes that can have negative or positive consequences (such as learning and innovation). Several factors can mask or contribute to learning from mistakes: asking for help, admitting mistakes, and seeking task feedback exemplify the types of behaviors that represent the challenges to be faced. Effective management of learning from mistakes can benefit a company's performance over time. In this sense, this research presents a model of learning from errors, with the objective of analyzing the influence of the antecedents of the Culture of Error Management, Work Support Context, Inclusive Leadership and Task Feedback on Learning from Errors in the Vision of employees in a company in the air conditioning industry and testing the relationships of the constructs. The results support an interaction perspective in which error management culture, inclusive leadership, work support context and task feedback influence learning from errors.

Data collection was carried out in April 2022, being collected 161 valid questionnaires. Data analysis was performed using structural equation modeling and four of the six hypotheses tested were confirmed, whose results can be highlighted: the error management culture positively influences the context of work support, inclusive leadership, and task feedback. The results also confirmed that inclusive leadership and task feedback do not influence team learning from errors. The study contributed to the development of specific theoretical and empirical knowledge about the aspects that influence learning from mistakes. The practical implications of this study contribute to a clearer view of errors, collaborating in the development of the organization's actions and bringing a better understanding of the conditions and circumstances that facilitate or hinder learning from errors, in addition to considering the leadership style with openness, accessibility and availability as an important aspect. It is possible to identify points for improvement or attention in the organization, with the possibility of building an action plan focused on developing communication and sharing errors and failures.

Keywords: Error management culture. Learning from mistakes. Task feedback. Inclusive leadership. Work support context.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Lista de Figuras

Figura 1 – Pesquisa realizada na base de dados *Web of Science* 166
Figura 2 – Modelo estrutural (Cultura da gestão de erros Contexto Suporte de Trabalho) ..... **Error! Bookmark not defined.**7
Figura 3 – Modelo estrutural (Contexto de suporte de trabalho Aprendizagem a partir dos erros) 377
Figura 4 – Modelo estrutural (Cultura da gestão de erros Liderança inclusiva) 431
Figura 5 – Modelo estrutural (Liderança Inclusiva Aprendizagem a partir dos erros) 433
Figura 6 – Modelo estrutural (Cultura da gestão de erros *Feedback* de tarefa) 476
Figura 7 – Modelo conceitual (*Feedback* de Tarefa Aprendizagem a partir dos erros) 487
Figura 8 – Modelo conceitual 488
Figura 9 – Cálculo do tamanho da coleta de pesquisa 57
Figura 10 – Modelo estrutural (3ª rodada) 677
Figura 11 – Modelo com destaque das relações estruturais mais fortes 71

Lista de Quadros

Quadro 1 – Tipos de falhas no ambiente de trabalho 21
Quadro 2 – Formas de aprendizagem a partir do erro 23
Quadro 3 – Atividades de aprendizagem e estágios dos processos de aprendizagem a partir dos erros 266
Quadro 4 – Fatores que influenciam na aprendizagem a partir dos erros 29
Quadro 5 – Práticas dos líderes para a construção de um ambiente seguro 38
Quadro 6 – Instrumento de coleta de dados 51
Quadro 7 – Escala “Aprendizagem a partir dos erros” 52
Quadro 8 – Escala "Liderança inclusiva" 53
Quadro 9 – Escala "Contexto de suporte de trabalho" 54
Quadro 10 – Escala "Cultura da gestão de erros" 55
Quadro 11 – Escala "*Feedback* de tarefa" 56
Quadro 12 – Adequações realizadas no modelo de mensuração 677

Lista de Tabelas

Tabela 1 – Quantidade de respondentes 58
Tabela 2 – Comparação entre o tamanho da população e da amostra 59
Tabela 3 – Participantes do estudo: caracterização da amostra 599
Tabela 4 – Quartis, média, desvio padrão e coeficiente de variação 61
Tabela 5 – Quartis, valores mínimo, médio e máximo, desvio padrão e coeficiente de variação das variáveis latentes 62
Tabela 6 – Quartis, valores mínimo, médio e máximo, desvio padrão e coeficiente de variação das variáveis latentes por gênero 63
Tabela 7 – Média das variáveis latentes por nível hierárquico 633
Tabela 8 – Média das variáveis latentes por área de atuação 64
Tabela 9 – Variáveis latentes de primeira ordem 68
Tabela 10 – Matriz de cargas cruzadas 68
Tabela 11 – Variáveis latentes do modelo estrutural 69
Tabela 12 – Modelo estrutural 70

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 14
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 19
2.1 Erros e falhas no ambiente de trabalho 19
2.3 Aprendizagem a partir dos erros (APEE) 22
2.4 Cultura da gestão de erros (CGE) 31
2.5 Contexto de suporte de trabalho (CST) 34
2.6 Liderança inclusiva (LI) 37
2.7 *Feedback* de Tarefa (FEE) 43
2.8 Modelo conceitual 48
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 49
3.1 Caracterização da empresa participante da pesquisa 49
3.2 Instrumento de coleta de dados 50
3.3 Procedimentos de coleta de dados 56
3.4 Procedimentos de análise de dados 58
4 RESULTADOS 59
4.1 Perfil do público-alvo do estudo 59
4.2 Avaliação do modelo de mensuração 65
4.3 Análise dos resultados preliminares 66
4.4 Avaliação do modelo estrutural (3ª rodada - final) 70
5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 72
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 76
REFERÊNCIAS 79
APÊNDICE A – FORMULÁRIO DA PESQUISA 87
APÊNDICE B - MODELO ESTRUTURAL (1ª RODADA) 101
APÊNDICE C - MODELO ESTRUTURAL (2ª RODADA) 102

1 INTRODUÇÃO

As organizações enfrentam o desafio constante de aprender e se desenvolver para obter sucesso nos mercados globalizados e altamente competitivos do presente e do futuro. Assim, o desenvolvimento pessoal e organizacional é importante para o desenvolvimento e a implementação de condições e estruturas de trabalho que aumentem a disponibilidade dos funcionários e a capacidade de aprender, assim melhorando os processos organizacionais de ajuste e adaptação (PUTZ *et al.*, 2013).

Para permanecer viável em um ambiente caracterizado pela incerteza e mudança, organizações e indivíduos dependem da capacidade de aprender. O conhecimento e as habilidades de ontem são vulneráveis à obsolescência, e o sucesso futuro requer flexibilidade, capacidade de resposta e novos recursos. No entanto, fatores psicológicos e organizacionais tendem a tornar as organizações e seus membros resistentes às mudanças, perdendo oportunidades de criar futuros preferidos (EDMONDSON; MOINGEON, 1998). A reflexão sobre eventos no trabalho, incluindo os erros, costuma ser um meio para aprender de maneira eficaz por meio do trabalho (HETZNER *et al.*, 2011)

A aprendizagem como parte de uma estratégia de recursos humanos pode beneficiar ou restringir o desempenho de uma empresa ao longo do tempo. Muito do conhecimento de uma organização reside em seu capital humano: na capacidade de uma empresa de aprender mais rápido e de aplicar sua aprendizagem de forma mais eficaz em comparação com outras organizações (GRECO; CHARLIER; BROWN, 2019).

Compreende-se por cultura de aprendizagem um ambiente de trabalho onde as pessoas possam discutir sem hesitação e consigam aceitar comentários e questionamentos críticos, onde a verdadeira aprendizagem deriva da aceitação dos erros (KUCHARSKA, 2021).

Organizações que desenvolvem uma cultura da gestão de erros aceitam erros como parte da vida cotidiana e incentivam seus funcionários para detectá-los prontamente, recuperá-los rapidamente, pedir o suporte de colegas, compartilhar informações, estarem conscientes acerca deles e aprenderem com as experiências negativas (EDMONDSON; LEI, 2014). A literatura sugere que uma cultura da gestão de erros possibilita a contenção das consequências negativas provindas de ações erradas e traz uma probabilidade menor de que os erros ocorram no futuro. Em geral, a cultura da gestão de erros promove atitudes e comportamentos proativos nos funcionários em relação aos erros, como a prestação de contas, o monitoramento dos processos de trabalho, a responsabilização e a vontade de relatar os erros (FARNESE *et al.*, 2019).

Uma cultura da gestão de erros, igualmente, aponta para a compreensão de que a prevenção não é suficiente para reduzir os erros. A prevenção de erros trata de evitá-los a todo o custo. As organizações adotam treinamentos para evitá-los e eles não são mencionados no processo de treinamento porque se entende que o erro não é necessário para que a aprendizagem ocorra. Em vez disso, o foco do treinamento é treinar os funcionários para seguirem as regras e os funcionários não são expostos a quaisquer elementos relacionados aos erros, como se estes não existissem no local de trabalho (FARNESE *et al.*, 2019). O treinamento de prevenção de erros, por outro lado, é baseado em instruções passo a passo de modo a orientar os funcionários a aprenderem evitando os erros, visto que os tutoriais tradicionais adotam uma atitude negativa. Os funcionários são encorajados a evitarem erros durante o processo de treinamento. Portanto, o treinamento de prevenção de erros é projetado para evitar a ocorrência destes e os participantes não são informados sobre as funções positivas dos erros (FRESE, 1995; YAO *et al.*, 2019).

Embora as organizações tenham cada vez mais dado atenção à implementação de políticas e práticas voltadas à prevenção de erros, é inevitável que algumas ações errôneas ocorram. Os estudos sugerem ser necessário combinar os procedimentos de prevenção com uma abordagem de cultura da gestão de erros de modo a criar um contexto em que as pessoas consigam aprender com os erros, reduzindo, assim, a ocorrência dos erros ao longo do tempo (VAN DYCK *et al.*, 2005; FRESE; KEITH, 2015).

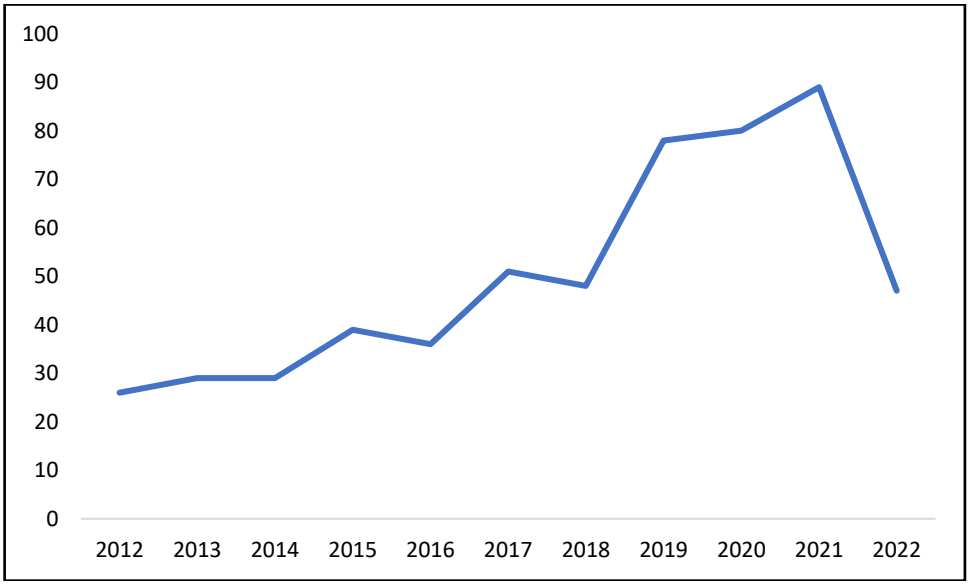
Nesse sentido, três conceitos contribuem para o desenvolvimento da aprendizagem a partir dos erros: o contexto de suporte, a segurança psicológica e o *feedback* de tarefa. O conceito de contexto de suporte está atrelado à cultura da gestão de erros: as organizações precisam dar um auxílio para os trabalhadores obterem maior incentivo a fim de trabalharem arduamente e melhorarem sua atuação (RHOADES; EISENBERGER, 2002). Os mecanismos do suporte organizacional que impactam as atitudes dos funcionários podem ajudar os gerentes a melhorar o desempenho dos funcionários (CHEN *et al.*, 2020). Assim sendo, o acesso aos recursos e à informação são susceptíveis de reduzir a insegurança e a atitude defensiva de um time (TYLER; LIND, 1992). Por fim, a aprendizagem também pode ser aprimorada a partir dos erros porque estes fornecem *feedback* de tarefa, ou seja, informações sobre o que ainda precisa ser aprendido ou alterado, significando que algo precisa para ser mudado e evocar a experimentação de algo novo. Além disso, os erros levam os funcionários pensarem nas causas do erro (KEITH; FRESE, 2011).

A liderança inclusiva está positivamente associada à aprendizagem a partir dos erros, mediada pela segurança psicológica (YE; WANG; LI, 2019). A liderança inclusiva contribui

para promover um ambiente onde os indivíduos se sintam seguros, com oportunidade para inovar, compartilhar seus conhecimentos, dialogar sobre dúvidas, preocupações e erros (EDMONDSON, 2019). A construção de relacionamentos como forma fundamental de liderança, ou seja, a liderança relacional (CARMELI; REITER-PALMON; ZIV, 2010). O aspecto mais importante da liderança relacional é a liderança inclusiva (NEMBHARD; EDMONDSON, 2006, p. 948). As autoras Nembhard e Edmondson (2006), reforçam a liderança pode ser um fator de extrema relevância para o processo de aprendizagem a partir dos erros e existem diversas abordagens ao se tratar do tema.

Com o contínuo aumento da necessidade de compreender a aprendizagem a partir dos erros no ambiente de trabalho, principalmente no atual ambiente organizacional de alta competitividade, realizou-se uma pesquisa realizada em maio de 2022 na base de dados *Web of Science* e *ProQuest*, considerando o período dos últimos 10 anos. Foram definidos os termos chaves "*Error management practices*" e "*learning from error*" para a realização da busca. Os resultados acerca da quantidade de publicações na *Web of Science* podem ser consultados na Figura 1:

Figura 1 – Pesquisa realizada na base de dados *Web of Science*



Fonte: elaborada pela autora.

Pela categorização disponível pela *Web of Science* para a mesma pesquisa resultou em 552 artigos, nota-se que áreas relacionadas à saúde (135) representam o maior volume de artigos publicados comparada às outras categorias, que são educação (47), gestão ou "*management*" (41), engenharia industrial (41), computação/tecnologia (39), psicologia (7) e outras categorias

(242). Os artigos cresceram particularmente entre os anos de 2019 e 2021 comparados com os demais anos.

Já na base *ProQuest*, em maio de 2022 a mesma busca gerou o resultado com 275 publicações entre 2012 e 2022, nas áreas de medicina obteve o resultado de (78 publicações), administração (48 publicações), na educação (34 publicações) e outras categorias obteve o resultado de (115 publicações).

Atualmente, considerando as publicações por categorias este tema continua sendo relevante: as publicações demostram um crescente desenvolvimento de pesquisas sobre a aprendizagem a partir dos erros nas áreas da medicina e educação. Porém, foram encontrados poucos estudos em gestão ou negócios. Assim, destaca-se a importância de identificar a ocorrência da aprendizagem a partir dos erros e o quanto promovem de aprendizagem, considerando-se os fatores da cultura da gestão de erros, o contexto de suporte de trabalho, a liderança inclusiva e o *feedback* de tarefa como desenvolvedores da aprendizagem a partir dos erros nas organizações, adicionando relevância a este trabalho.

A **questão de pesquisa** foi construída da seguinte forma: Qual a influência da cultura da gestão de erros, do contexto de suporte de trabalho, da liderança inclusiva e do *feedback* de tarefa na aprendizagem a partir dos erros na organização?

O **objetivo** da presente pesquisa é analisar a influência dos antecedentes da Cultura da gestão de erros, Contexto de suporte de trabalho, Liderança inclusiva e *Feedback* de tarefa na aprendizagem a partir dos erros na visão dos funcionários em uma empresa do setor de indústria de ar-condicionado.

Nesta pesquisa será abordada, teoricamente e empiricamente, a ocorrência da aprendizagem a partir dos erros na visão dos funcionários em uma organização do setor de indústria de ar-condicionado, a pesquisa será realizada na empresa no Brasil. Com isso, buscar-se-á construir um modelo estrutural pelo qual seja possível avaliar empiricamente a importância da cultura da gestão de erros nas organizações.

Por um lado, esse modelo tem como proposta destacar os fatores relevantes para apreender com os erros e lidar de uma forma diferente, contribuindo para a discussão sobre os potenciais efeitos positivos dos erros no ambiente de trabalho que desejam cultivar a aprendizagem (a partir dos erros) em toda organização (MARSICK; WATKINS, 2003). Propõe-se que os funcionários percebam que os erros podem ser considerados e gerenciados de maneira construtiva em seu ambiente de trabalho, devendo valorizá-los e tratá-los como oportunidades de aprendizagem e inovação. Neste contexto, o erro se torna uma oportunidade para aprender e inovar (PUTZ *et al.*, 2013).

A principal contribuição deste estudo é obter maior compreensão dos fatores que influenciam a aprendizagem a partir dos erros, colaborando com a literatura ao realizar maior aprofundamento do construto e contribuindo para a identificação de cultura da gestão de erros nas organizações, o que está diretamente relacionado com o atual contexto de transformação e mudança.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Erros e falhas no ambiente de trabalho

Alimentada pela contínua globalização e pelos avanços nas tecnologias de informação e comunicação, a atual economia baseada no conhecimento exige a adaptação constante da gestão e das práticas de organização para que as organizações se mantenham mais competitivas em seus mercados, bem como no mercado de trabalho (GERARDS; DE GRIP; WEUSTINK, 2021). Aponta-se, assim, para a perspectiva do aprofundamento da compreensão da aprendizagem tendo como foco os erros e as falhas que ocorrem no contexto de trabalho.

Os erros humanos são um resultado recorrente do trabalho nas organizações , apesar de todos os esforços realizados para evitá-los (FRESE; KEITH, 2010; ZHAO; OLIVERA, 2006). Erros e falhas são um desconforto no ambiente de trabalho e causam interrupções no processo de trabalho. Sua correção pode ser demorada, além de poder resultar em danos graves para indivíduos e organizações (FRESE; KEITH, 2015).

Erros no trabalho podem ser uma fonte rica de aprendizagem, mas nem todos os erros levam automaticamente à aprendizagem e nem todos os indivíduos aprendem efetivamente com o erro. Pode-se compreender as falhas como os resultados negativos que são consequências dos erros realizados. As falhas podem conter violações, ou seja, um conjunto de ações intencionais ou não que geram erros e essa violação oferece uma consequência, a falha. Um exemplo para melhor compreender o processo erro-falha pode ser apresentado quando se deixa a porta do cofre aberta (erro), o conteúdo do cofre pode ser roubado ou não (falha); o contexto e outros fatores impactarão o desenrolar da situação, possibilitando a falha (HOMSMA *et al.*, 2009).

Os erros são vistos mais como consequências do que como causas, não sendo suas origens somente na perversidade da natureza humana quanto em fatores sistêmicos. Isso inclui armadilhas de erro recorrentes no local de trabalho e os processos organizacionais que as originam. As contramedidas se baseiam na suposição de que, embora não possamos mudar a condição humana, podemos mudar as condições sob as quais os humanos trabalham. (REASON, 2000).

Todas as organizações são confrontadas com erros, que podem ter consequências negativas ou positivas (como a aprendizagem e a inovação). O entendimento científico sobre os efeitos negativos dos erros é mais amplo e desenvolvido do que sobre os potenciais efeitos positivos (VAN DYCK *et al.*, 2005). Entre os efeitos negativos, podem ser destacados: a perda de tempo e a criação de produtos com problemas; os trabalhadores podem ser afetados, trazendo

estresse, sentimentos de incompetência ou forçando a organização a modificar seus procedimentos (ZHAO, 2011); interrupções no processo de trabalho podem ser gerados e sua correção pode ser demorada, além de resultar em danos graves para indivíduos e organizações (FRESE; KEITH, 2015)**;** resultados graves podem ocorrer, causando a morte de um paciente durante uma cirurgia, a queda de um avião ou a negligência de informações corporativas cruciais durante auditorias financeiras. Quaisquer que sejam as consequências, é necessário que as organizações e os indivíduos procurem as causas dos erros, modifiquem os procedimentos cotidianos, aprendam com esses erros e tragam mudanças comportamentais de modo que a prevenção aos erros seja possível.

Em resumo, erros são tarefas ou rotinas executadas incorretamente – como um motorista que dirige um carro acima do limite de velocidade permitido ou uma enfermeira que administra o medicamento errado. As falhas resultam de desempenhos indesejáveis, como a ocorrência de um acidente de trem em vez de o trem, ir do ponto A ao B conforme planejado; um paciente que morre após a cirurgia em vez de deixar o hospital mais saudável do que antes (DAHLIN; CHUANG; ROULET, 2018). As violações "[...] envolvem uma intenção consciente de quebrar uma regra ou de não estar em conformidade com um padrão" (FRESE; KEITH, 2015, p. 663).

É importante salientar que nem todas as falhas são iguais. Uma compreensão sofisticada das causas e contextos do fracasso ajudará a evitar o jogo da culpa e instituir uma estratégia eficaz para aprender com o fracasso. Embora um número infinito de coisas possam dar errado nas organizações, os erros se enquadram em três categorias amplas: evitáveis, relacionados à complexidade e inteligentes (EDMONDSON, 2011). Associados aos tipos de falhas e diferentes causas, Edmondson (2011) as classifica conforme o Quadro 1 a seguir:

Quadro 1 – Tipos de falhas no ambiente de trabalho

Tipo	Causa potencial da falha	Descrição	Passível de culpa?
EVITÁVEIS	Violação deliberada	O indivíduo viola processos ou práticas indicadas	Sim
	Desatenção	O indivíduo se desvia, sem querer, das especificações	Talvez
	Falta de capacidade	O indivíduo não tem qualificação, condições ou treinamento para executar o trabalho.	Improvável
INEVITÁVEIS	Inadequação de processos	O indivíduo competente segue o processo indicado, mas se mostrou falho ou incompleto.	Improvável
	Dificuldade da tarefa	O indivíduo se depara com uma tarefa difícil demais para ser executada a contento de forma reiterada	Questionável
	Complexidade de processos	O processo é composto por muitos elementos, havendo uma pane devido a interações inéditas.	Raramente
INTELIGENTES	Incerteza	Devido à falta de conhecimento suficiente sobre eventos futuros, as pessoas assumem riscos razoáveis que, todavia, produzem resultados indesejáveis	Não
	Experimento para testar hipóteses	Um experimento conduzido para testar uma previsão de um projeto ou curso de ação irá produzir um resultado específico e falha ao se confirmar a hipótese	Não
	Experimento exploratório	Um experimento conduzido para expandir o conhecimento e investigar possibilidades leva a um resultado indesejado	Não

Fonte: adaptado de Edmondson (2011, p. 50).

De acordo com Cannon e Edmondson (2001), as falhas são como desvios dos resultados esperados e desejados, incluindo os erros evitáveis que geram resultados negativos, os erros inevitáveis provindos de experimentos e tomadas de decisão arriscadas, e as falhas interpessoais, como mal-entendidos e conflitos. Este conceito abrange falhas de diversos tipos, porque os autores propõem que as oportunidades para a aprendizagem existem tanto em pequenos mal-entendidos como em grandes problemas.

Com a compreensão das principais diferenças de erro, é importante reforçar que, apesar da literatura diferenciar os termos *error*, *mistake* e *failure*, alguns autores os utilizam sem diferenciação para o mesmo significado. Neste trabalho, não haverá foco na distinção dos

termos, sendo abordado o erro de maneira ampla, compreendendo que os erros não são causados propositalmente. Os "[...] erros de ação são desvios não intencionais de planos, metas ou processamento de *feedback* de tarefa adequado, bem como ações incorretas resultantes da falta de conhecimento" (VAN DYCK *et al.*, 2005, p. 1229).

2.3 Aprendizagem a partir dos erros (APEE)

Embora todas as pessoas tenham a capacidade de aprender, as estruturas em que deveriam ocorrer a aprendizagem muitas vezes não conduzem à reflexão e ao envolvimento. Além disso, as pessoas podem não ter as ferramentas e ideias orientadas para dar sentido às situações que enfrentam. Organizações que estão expandindo continuamente sua capacidade de criar seu futuro exigem uma mudança cognitiva de seus membros.

Define-se a aprendizagem a partir dos erros como um processo adaptativo que inclui as seguintes atividades de aprendizagem: reflexão através da análise das causas de um erro; desenvolvimento de novas ações, como a consideração sobre as formas de mudar as causas ou as alternativas de atuação futura, alocando informações e recursos, assim como planejando a implementação; e a experimentação e avaliação que levam à implementação de ação desenvolvida (ANSELMANN; MULDER, 2018). Todas essas atividades de aprendizagem podem ser realizadas individualmente ou compartilhadas socialmente (BAUER; MULDER, 2007).

A aprendizagem a partir de erros e falhas também pode ser entendida como o processo por meio do qual indivíduos, grupos ou organizações identificam eventos de erro ou falha, analisam tais eventos para encontrar suas causas, e pesquisam e implementam soluções para evitar erros semelhantes ou falhas no futuro (DAHLIN; CHUANG; ROULET, 2018). Esta definição é consistente com as definições de aprendizagem organizacional encontradas na literatura, que se entende que os resultados do erro e a aprendizagem de falhas podem incluir algumas mudanças como a compreensão, os comportamentos ou melhoria de desempenho (CANNON; EDMONDSON, 2001; HEIMBECK *et al.*, 2003; ZHAO, 2011).

Os gatilhos de aprendizagem podem ser agrupados em três categorias: oportunidades de aprender, motivação para aprender e capacidade de aprender. A oportunidade de aprender com o fracasso toma a forma de mais informações sobre erros e falhas, gerados pelos funcionários atuais da organização, por falhas que ocorreram no passado ou falhas de outros. A motivação para aprender com o fracasso é prejudicada por líderes e organizações punitivas. A capacidade de aprender com o fracasso está relacionada com a capacidade de identificar e

relatar falhas: compreendê-las leva a encontrar e implementar soluções para prevenir falhas futuras (DAHLIN; CHUANG; ROULET, 2018).

A literatura aponta para variadas formas de aprendizagem a partir do erro, sobre como os funcionários apreendem para entender quando e como aprender com os erros no local de trabalho pode ajudar a facilitar a mudança organizacional. Bligh, Kohles e Yan (2018) apresentam a estruturação como segue no Quadro 2 abaixo:

Quadro 2 – Formas de aprendizagem a partir do erro

Autor	Formas de aprendizagem
Rybowiak *et al.* (1999)	Os funcionários que experimentam emoções negativas podem ser motivados a encobrir os erros em vez de enfrentar a possibilidade de vergonha ou medo da ameaça à carreira de alguém.
Kohn, Corrigan e Donaldson (2000)	A comunicação sobre normas e expectativas de que os erros devem ser fixos. A segurança e o aprendizado contínuo são prioridades.
Cannon e Edmondson (2001, 2005) e Zhao e Olivera (2006)	Para ocorrer a aprendizagem é preciso existir a troca de informações, em que os erros são discutidos e compartilhados. O erro carrega certas conotações negativas, uma vez que os termos usados para se referir ao erro muitas vezes têm associações profundamente enraizadas na culpa e vergonha.
Argyris (2002)	A aprendizagem é um processo de detecção e correção de erros e que pode ocorrer por meio de dois processos distintos: a aprendizagem de *loop* único e a de *loop* duplo. A aprendizagem de *loop* único se refere a um processo de aprendizagem em que os erros são identificados e corrigidos com base em critérios pré-definidos. A aprendizagem de *loop* duplo vai além de simplesmente corrigir erros e envolve análise sobre o que está subjacente às causas dos padrões, às tendências, aos processos ou às restrições que os estão causando.
Milliken, Morrison e Hewlin (2003)	Prejuízo de relacionamentos ou preocupação do funcionário de ser interpretado como negativo.
Tjosvold, Yu e Hui (2004) e Ramanujam e Goodman (2003)	Abordagem sobre o tratamento eficaz do erro.
Bauer e Mulder (2007)	Análise sobre a causa dos erros, bem como a reflexão sobre estratégias alternativas de ação.
Zhao (2011)	A aprendizagem é baseada em um processo de reflexão e análise de erros, assim como a capacidade de aplicar novos conhecimentos a ações futuras: (a) refletir sobre os erros cometidos, (b) identificar a causa dos erros, (c) desenvolver conhecimento sobre as relações ação-resultado e os efeitos dessas relações no ambiente de trabalho e (d) usar esse conhecimento para modificar/melhorar o comportamento ou a tomada de decisão.
Shepherd, Patzelt e Wolfe (2011)	As emoções negativas, como a tristeza, a ansiedade, a raiva, a culpa e a vergonha, podem interferir no compromisso de um funcionário ou na capacidade de aprender proativamente com o erro, resultando em uma oportunidade de aprendizagem fracassada.
Putz *et al*. (2013)	A aprendizagem relacionada ao erro pode ocorrer individualmente, em grupo e em níveis organizacionais. Além disso, envolve quatro estágios comportamentais: (1) detecção, (2) atribuição e enfrentamento emocional, (3) análise e correção e (4) disseminação.

Fonte: elaborado pela autora a partir de Bligh, Kohles e Yan (2018, p. 5-6).

Em resumo, de acordo com o Quadro 2, a aprendizagem a partir dos erros é um processo complexo e multifásico, dependente das interações com outras pessoas nas organizações modernas. Nos ambientes de trabalho interdependentes é provável que a natureza dos erros seja aquela em que as causas, o desenvolvimento da compreensão sobre as relações ação-resultado e a modificação ou melhoria de processos e comportamentos é improvável de ser realizada sozinho por um único funcionário (BLIGH; KOHLES; YAN, 2018).

Alguns estudiosos argumentam que os tomadores de decisão muitas vezes ignoram pequenos desvios dos resultados esperados à medida que esses desvios aparentam ser muito insignificante para aprender (CANNON; EDMONDSON, 2005). Porém, salienta-se que a aprendizagem a partir dos erros pode se mostrar uma ferramenta útil para o desenvolvimento das pessoas nas organizações.

O fracasso nas organizações trata do desvio dos resultados esperados e desejados. Isso inclui erros evitáveis e resultados negativos inevitáveis provenientes de experimentos e riscos. A capacidade de uma organização de aprender com o fracasso é a melhor medida sobre a forma que lida com uma gama de resultados grandes e pequenos que se desviam dos resultados esperados (CANNON; EDMONDSON, 2005). A observação de que as organizações muitas vezes aprendem muito pouco com seus erros é perturbadora (BAUMARD; STARBUCK, 2005; HOMSMA *et al.*, 2009).

Os erros são uma questão importante para os estudos organizacionais. Organizações burocráticas geralmente tentam evitar erros a todo custo, enquanto as culturas empreendedoras têm uma atitude mais positiva em relação aos erros e podem aprender com eles. (RYBOWIAK *et al.*, 1999).

Necessariamente, envolver-se com a mudança gera novos conhecimentos, adaptando-se o que é conhecido e refinando ainda mais o que os indivíduos fazem em e por meio de seu trabalho. Da mesma forma, os erros fornecem oportunidades para o engajamento na aprendizagem com os desvios do que foi antecipado ou esperado. Por um lado, a riqueza e a profundidade desse aprendizado serão provavelmente baseadas nos tipos de capacidades e disposições possuídas das pessoas, por outro lado, o local de trabalho oferece suporte e reage a essas mudanças e à prática de erros (HETZNER *et al.*, 2011).

O estudo de Cannon e Edmondson (2005) ressalta que poucas organizações fazem uso eficaz das falhas para a aprendizagem porque existem grandes barreiras enraizadas nas organizações. Pequenas falhas podem ser valiosas fontes de aprendizagem e apresentar sinais de alerta. Porém, estes pequenos erros e falhas são frequentemente ignorados e, portanto, suas valiosas lições para prevenir danos graves são perdidas. De modo de que as organizações

obtenham resultados positivos com as falhas, é preciso torná-las visíveis, analisá-las sistematicamente e encorajar deliberadamente falhas inteligentes como parte de uma experimentação cuidadosa.

Bauer e Mulder (2007) propuseram três etapas da aprendizagem a partir dos erros: 1) a análise da causa-raiz, a fim de identificar as prováveis causas de um erro, 2) o desenvolvimento de uma nova estratégia de ação, envolvendo a consideração de estratégias para mudar a causa e alternativas para uma futura atuação, como a alocação de informações e de recursos, assim como o planejamento da implementação dessas estratégias, e 3) a implementação, que envolve experimentar o novo comportamento. Edmondson (1999) descreve o aprendizado real e os comportamentos ideais ao se lidar com os erros que podem ser atribuídos a algum estágio de aprendizagem. O estudo de Putz *et al.* (2013) integra diferentes abordagens e níveis conceituais em um modelo integrado de aprendizagem relacionada ao erro nas organizações. Com esta análise, vários autores propõem quatro etapas importantes, derivadas da literatura e que descreve o processo de aprendizagem a partir dos erros: 1) a detecção, 2) a atribuição e o lidar com emoções, 3) a análise e correção e a 4) disseminação de experiências. O processo de aprendizagem a partir dos erros conforme Putz *et al.* (2013) pode ser visualizado a seguir, no Quadro 3:

Quadro 3 – Atividades de aprendizagem e estágios dos processos de aprendizagem a partir dos erros

Fontes	Detecção de erros	Atribuição do erro/ Lidar com emoções	Análise e correção de erros	Disseminação de experiências
Kolodner (1983)	Percepção da falha	Atribuição de culpa	Correção e explicação da falha	-
Edmondson (1999)	Busca de *feedback*	Solicitação de ajuda	Experimentação	Partilha de informação
Cannon e Edmondson (2001, 2005)	Identificação da falha	Lidando com conflitos de forma produtiva	Análise de falhas e experimentação deliberada	Discussão das falhas
Ramanujam e Goodman (2003)	Maior atenção	Não aceitação de comportamento desviante	Correção de erros	-
Tjosvold, Yu e Hui (2004)	-	Culpabilização dos outros por erros	Análise e correção de problemas	Discussão e compartilhamento de experiências de erro
Bauer *et al.* (2005) e Bauer e Mulder (2007)	Experiência do erro	Reação emocional	Reflexão sobre as causas dos erros e as estratégias alternativas de ação	Intercâmbio social
Van Dyck *et al.*(2005)	Detecção de erros e controle de danos	Ajuda em situações de erro	Análise e manuseio efetivo do erro	Comunicação, compartilhamento, coordenação e manejo de erros
Zhao e Oliveira (2006)	Detecção de erro	Avaliação de custo-benefício dos de erros e evitação de emoções negativas	Lidando com o erro	Relatório de erros
Chiva, Vidal e Lapiedra (2007)	-	Tomada consciente de riscos	Experimentação	Diálogo, tomada de decisão participativa, interação com o ambiente externo
Ohlsson (2007)	Detecção de erros	-	Correção de erros	-
Woerkom e Croon (2008)	Trabalho reflexivo, abertura sobre os erros, pedido de *feedback*	-	Experimentação	Compartilhamento de opinião crítica e pensamento de grupo desafiador

Fonte: adaptado de Putz *et al.* (2013, p. 514).

Putz *et al.* (2013) explicam que as reações espontâneas aos erros podem adicionar aspectos de um estágio de aprendizagem ou outro, aumentando a capacidade de um indivíduo de lidar com os erros. No entanto, uma abordagem sistemática para aprender com os erros poderia considerar todos os quatro estágios, a fim de se utilizar todo o potencial dos erros com vistas ao desenvolvimento individual e organizacional. Portanto, o modelo dos processos de aprendizagem relacionados aos erros é racional-analítico em sua natureza, mas pode ser aplicado para atividades de aprendizagem planejadas e executadas conscientemente, bem como reações espontâneas aos eventos que contenham erro.

No primeiro estágio, “Detecção do erro”, Cannon e Edmondson (2001) identificaram que as falhas ou erros iniciam o processo de aprendizagem a partir dos erros. No entanto, as taxas de detecção de erros variam entre 38% e 92% para tarefas diferentes, o que significa que entre 8% e 62% dos erros não são notados no trabalho diário. Como as pessoas muitas vezes ignoram seus próprios erros, o contexto de trabalho desempenha um papel importante na detecção de erros. Como exemplo, destaca-se que o *feedback* de tarefa de superiores e colegas, assim como a qualidade, sinalizam desvios do produto ou ação errônea, ou métodos de reflexão guiada, como análises após o evento para avaliar sistematicamente a contribuição de vários comportamentos aspectos para um desempenho específico (PUTZ *et al.*, 2013).

No segundo estágio, “Atribuição do erro/Lidar com emoções”, quando os funcionários reconhecem um erro, eles têm que admitir sua própria responsabilidade e enfrentar as emoções negativas que são regularmente experimentadas quando os erros ocorrem. O medo de exposição, sanções e outras consequências negativas advindas do erro muitas vezes impedem os indivíduos e as organizações de lidarem com os erros de uma forma funcional. O estresse relacionado aos erros precisa ser combatido para ser possível aprender com eles (HEIMBECK *et al.*, 2003).

No terceiro estágio, “Análise e correção de erros”, os membros da organização devem examinar sistematicamente as circunstâncias em que os erros ocorreram a fim de adquirir conhecimentos e habilidades sobre como as consequências não intencionais podem ser evitados (BAUER; MULDER, 2007). O contexto da análise de erros e a correção destes podem ser métodos frutíferos para a obtenção de uma visão mais profunda da natureza dos erros e para a derivação de ações promissoras para a prevenção futura (CANNON; EDMONDSON, 2005).

Para evitar análises de erros superficiais e aceitar a primeira solução que positivamente venha, é essencial que os erros não acionem a necessidade do funcionário de se fechar, ou seja, deve-se fomentar o desejo de conhecimento acerca do erro que ocorreu (KRUGLANSKI; WEBSTER, 1996). Portanto, fatores organizacionais que possam evocar e estimular a necessidade dos funcionários de se fecharem devem ser evitados. Entre esses fatores, podem ser citados a pressão de tempo (KRUGLANSKI; WEBSTER, 1996).

No quarto estágio “Disseminação de experiências”, a fim de se qualificar os eventos de aprendizagem na consequência de erros como organizacionais e não apenas como aprendizagem individual, é necessário o intercâmbio interpessoal entre os membros da organização acerca de experiências relacionadas aos erros (EDMONDSON, 1999). Como Lipshitz, Popper e Friedman (2002) apontam, os indivíduos aprendem como representantes de

sua organização e o conhecimento adquirido deve ser retido sistematicamente no caso de um indivíduo deixar a organização.

As definições sobre a aprendizagem a partir dos erros que são encontradas na literatura podem ser distinguidas em dois grupos com base na abordagem científica adotada (BILLETT; HARTEIS; GRUBER, 2012; VAN DYCK *et al.*, 2005): o primeiro grupo lida com os limites do processamento de informação humana e ergonomia, o segundo grupo se referem a uma definição baseada em sistema, que considera os erros como desvios de rotinas, padrões ou objetivos comuns. Ambas as perspectivas destacam certos aspectos dos erros cruciais para qualquer processo de aprendizagem individual ou organizacional, concentrando-se nos indivíduos ou na organização.

Define-se a aprendizagem a partir dos erros como o processo por meio do qual os funcionários refletem e analisam as causas dos erros (YE; WANG; LI, 2019). Nas últimas décadas, uma série de estudos foram realizados para revelar os múltiplos fatores que influenciam a aprendizagem dos funcionários com os erros. Segundo os autores, esses fatores podem ser agrupados em quatro categorias principais, como é apresentado no Quadro 4:

Quadro 4 – Fatores que influenciam na aprendizagem a partir dos erros

Categorias dos erros	Autores	Fatores
Primeira categoria: características individuais	Gist e Mitchell (1992), Rybowiak *et al.* (1999), Ellis *et al.* (2006), Zhao e Olivera (2006) e Schilling e Kluge, (2009)	As características individuais, como a iniciativa pessoal e a autoeficácia, estão relacionadas com a aprendizagem a partir dos erros, já que afetam a interpretação que se faz dos erros
Segunda categoria: características dos erros, magnitude e criticidade dos erros	Sitkin (1992), Ellis *et al.* (1999), Dillon e Tinsley (2008), Ramanujam e Goodman (2003) e Madsen e Desai (2010)	As características dos erros são importantes para a aprendizagem a partir dos erros. A magnitude e a criticidades dos erros, assim como as fontes dos erros possuem significativos impactos na aprendizagem a partir dos erros.
Terceira categoria: estruturas de tarefas e padrões de trabalho	Popper e Lipshitz (2000) e Schilling e Kluge (2009)	As influências das estruturas das tarefas e os padrões de trabalho afetam o tratamento ao erro e a aprendizagem a partir dos erros no cotidiano de trabalho.
Quarta categoria: fatores organizacionais, como sistemas de recompensa e cultura e normas organizacionais	Argyris (1993), Naot *et al.* (2004), Cannon e Edmondson (2001, 2005), Edmondson (2004), Putz *et al.* (2013), Ellis *et al.* (1999) e Schilling e Kluge (2009)	Os fatores organizacionais, como o sistema de recompensas, as normas e a cultura organizacional, influenciam a aprendizagem a partir dos erros. Uma cultura da gestão dos erros caracterizada pela confiança interpessoal, respeito mútuo e comunicação aberta facilita a aprendizagem a partir dos erros. Os comportamentos do líder influenciam a maneira pela qual os erros são geridos, afetando a aprendizagem.

Fonte: elaborado pela autora a partir de Ye, Wang e Li (2018, p. 127-128).

A perspectiva do modelo conceitual desta dissertação tem como base a análise das categorias (YE; WANG; LI, 2018). Considerando a terceira e quarta categorias, que se baseiam na aprendizagem a partir dos erros e na cultura da gestão de erros, destaca-se o comportamento dos líderes como importantes fatores organizacionais, sendo essencial para permitir o processo de aprendizagem (CARMELI; REITER-PALMON; ZIV, 2010).

É importante destacar as análises de Frese e Keith (2015), em seus estudos, eles têm se preocupado cada vez mais com o desenvolvimento de ferramentas para a cultura da gestão de erros. Essas ferramentas contribuem para compreender o fundamento da abordagem para com o erro, que embasam as práticas organizacionais. Assim sendo, existem três perspectivas da aprendizagem a partir dos erros:

a) A perspectiva de evitar o erro, mesmo porque é impossível reduzir o número de erros a zero; uma estratégia exclusiva de prevenção do erro tem seus limites, devido à falibilidade humana e se torna uma estratégia pouco eficaz (REASON, 2000).

b) A perspectiva de lidar com o erro de forma mais efetiva: ligada à abordagem de sistema, em que se propõe uma visão abrangente, desde pessoas até os processos

organizacionais, tornando-se uma organização que possui uma preocupação e considera a possibilidade de falha; assim, após haver o erro, a equipe é treinada para identificá-lo, reconhecê-lo e reverter a situação (REASON, 2000). Assim, indivíduos e organizações não são imunes a eventos adversos, mas aprendem um modo de converter esses contratempos em maior aprendizagem.

c) A aprendizagem aumenta à medida que ocorre o aumento na gravidade das consequências provenientes do erro (ou seja, atributo de erro) e o traço de afetividade negativa (ou seja, atributo de pessoa, ansiedade, preocupação e constrangimento), podendo contribuir negativamente para a aprendizagem a partir dos erros. Indica-se que os erros podem levar à aprendizagem e que os indivíduos podem diferir na medida em que se beneficiam do encorajamento do erro. Como argumento, aprender com o erro pode ser aprimorado, impedido pela rigidez ou ser defensivo tanto por certos atributos de erro quanto por atributos de pessoa. As pessoas que já são suscetíveis à experiência de afeto negativo (ou seja, que têm um alto traço de afetividade negativa) se sentirão particularmente ameaçadas pelos erros que cometem. Esse aumento da ameaça leva a respostas não adaptativas, incluindo rigidez e uma postura defensiva, que impedem o aprendizado (KEITH; HORVATH; KLAMAR, 2020).

As definições de alguns autores reforçam que muito da aprendizagem humana acontece a partir da aprendizagem a partir dos erros. As crianças aprendem a andar caindo; na educação, os alunos aprendem com os erros que cometem (KEITH; HORVATH; KLAMAR, 2020). Na vida profissional, os indivíduos, equipes e organizações podem melhorar aprendendo com o erro (EDMONDSON, 1999). Mesmo em um nível social, aprender com o erro pode ser descrito como um contribuinte substancial para o desenvolvimento da cultura (FRESE; KEITH, 2015).

O cultivo de uma cultura do conhecimento em uma organização apoia a cultura da aprendizagem, se tornando um facilitador importante para a aprendizagem a partir dos erros. Ao estudar a influência da cultura do conhecimento sobre a cultura da aprendizagem, indicou que o componente da aceitação de erros provém da disseminação de uma cultura do conhecimento. Assim, os componentes da cultura da aprendizagem – a aceitação de erros e o clima de aprendizagem – foram fomentados pelo conhecimento, demonstrando que os erros são frequentemente ignorados, mas podem ser um recurso precioso de aprendizagem (KUCHARSKA, 2021).

Propõe-se, por conseguinte, que a aprendizagem organizacional está relacionada com os processos de aprendizagem a partir dos erros em diferentes níveis, como no organizacional e no individual (BILLETT; HARTEIS; GRUBER, 2012). A aprendizagem a partir dos erros

possui várias facetas como os tipos, formas, categorias, causas (EDMONDSON, 2011; BLIGH; KOHLES; YAN, 2018; YE; WANG; LI, 2018) e podem ser usadas como fontes de aprendizagem e algo a ser incentivado a fim de promover a inovação. A gestão do erro é geralmente considerada a melhor solução (CUSIN; GOUJON-BELGHIT, 2019).

2.4 Cultura da gestão de erros (CGE)

Pesquisar a cultura organizacional tornou-se uma necessidade para determinar a interação dos valores individuais com os diferentes aspectos acerca das regras e sistemas vigentes na organização (O´REILLY, 1991). Uma definição simplificada de cultura, para ilustrar a relação com a cultura da gestão de erros, está relacionada com o arranjo de diferentes atributos que expressam uma organização e a diferenciam. A cultura organizacional possui um papel central no desenvolvimento da aprendizagem. Por conseguinte, respostas burocráticas tradicionais a problemas sintomáticos, crises ou eventos trágicos, enfocando na aprendizagem formal (como em treinamentos técnico e atualização de políticas) podem se mostrar infrutíferas. O sucesso no futuro não reside apenas no desenvolvimento individual dos líderes, mas inclui a promoção de uma cultura de aprendizagem onde esses líderes possam se desenvolver conjuntamente com os liderados. Isso exigirá paciência estratégica e compromisso com o desenvolvimento a longo prazo (CAVALLARO; NAULT, 2021).

A cultura de gestão de erros também pode ser definida como uma combinação de valores, conjuntos, crenças, comunicações e simplificação de comportamentos, dando direcionamento para as pessoas. Assim, a cultura organizacional pode permitir que os indivíduos entendam como uma organização funciona e molda seu comportamento (CHANG; HU; KELIW, 2021).

Adicionalmente, outra análise sobre o conceito de “cultura organizacional” foi realizada para melhor compreensão sobre o que seria uma “cultura do gestão dos erros” e foi identificado que existem alguns aspectos, destacando a definição de (SCHEIN, 2009):

> Cultura é um padrão de pressupostos básicos que um determinado grupo inventou, descobriu ou desenvolveu para aprender a lidar com seus problemas de adaptação externa e integração interna, e que funcionou bem o suficiente para serem considerados válidos e, portanto, para serem ensinados e compartilhados para os novos membros da organização como a maneira correta de perceber, pensar e sentir em relação a esses problemas (SCHEIN, 2009).

Importante destacar que a cultura não foi tratada amplamente, mas apenas a cultura em um sentido restrito, que está relacionada com a gestão de falhas e erros, pois a construção de uma cultura ocorre no longo prazo, e deve-se considerar que a cultura é o resultado de um complexo processo de aprendizagem de um grupo (SCHEIN, 2009).

Por conseguinte, cultura da gestão de erros é uma forma de expressão da cultura organizacional e se refere às percepções dos funcionários sobre as práticas organizacionais relacionadas à comunicação sobre erros a fim de compartilhar conhecimento sobre eles, contribuindo para futuras situações de erro, para detectá-los e lidar rapidamente com eles (VAN DYCK *et al.*, 2005).

Uma cultura da gestão de erros existe dentro de uma organização quando os funcionários se atrevem a admitir seus erros e a comunicação ativa ocorre sobre eles. (VAN STEENBERGEN *et al.*, 2019).

Além disso, a comunicação sobre os erros, sua rápida detecção, bem como seu tratamento eficaz e coordenado podem melhorar a qualidade do produto, do serviço e dos procedimentos de trabalho. A cultura da gestão de erros está positivamente relacionada ao desempenho da empresa (VAN DYCK *et al.*, 2005).

Além de examinar a potencial relação entre a cultura da gestão do erro e o desempenho da empresa, é necessário explorar a possibilidade de que a cultura de aversão ao erro, como outra dimensão da cultura da gestão de erro, pode se relacionar negativamente com o desempenho da empresa e à cultura da gestão de erros. Erros podem produzir tensão, causando demandas adicionais no indivíduo que errou. Em situações de erro, os indivíduos não só precisam lidar com a tarefa em questão, mas também com o erro e suas consequências potenciais, junto com sua autoimagem negativa. Portanto, o tratamento de erros feito de forma eficaz é o melhor resultado para o desempenho da empresa (VAN DYCK *et al.*, 2005).

Na definição de Frese *et al.* (1991), os autores introduziram o conceito de gestão de erros como uma estratégia complementar para a prevenção de erros. Essa estratégia se inicia após a ocorrência de um erro e tenta bloquear as consequências negativas de erro, ou reduzir seu impacto negativo por meio de um processo ou treinamento. Tratamento de erros não é o mesmo que gestão de erros porque o tratamento de erros é um termo descritivo, enquanto a gestão de erros é uma estratégia prescritiva de lidar eficazmente com os erros. A gestão de erros envolve lidar com os erros para evitar consequências negativas de erro, controlando rapidamente os danos do erro.

É importante distinguir entre a prevenção de erros e a cultura da gestão de erros: enquanto o primeiro compreende os erros como altamente negativos e enfatiza a precaução, o

segundo se concentra em ações imediatas para reduzir as consequências adversas dos erros e destaca os erros como oportunidades de aprendizagem e inovação. Por conseguinte, a prevenção de erros se desenvolve enfatizando rotinas, padronização e controle, enquanto a gestão de erros incentiva a adaptação, a flexibilidade e a improvisação. (LEI; NAVEH; NOVIKOV, 2016).

Portanto, a cultura de gestão dos erros permite maior liberdade e criatividade de ação, permitindo espaço para que os erros se tornem momentos de aprendizagem e crescimento interpessoal no ambiente de trabalho (FRESE *et al* 1991). Assim como apontam Frese *et al.* (1991) e Lei, Naveh e Novikov (2016), a gestão de erros pode ser definida como a ação em tempo real e o controle rápido do dano. As organizações que adotam essa abordagem não se concentram apenas em minimizar as consequências negativas de erros por detecção precoce, relatórios rápidos e correção de erros, mas também sabem como evitar que erros semelhantes ocorram no futuro, analisando suas causas e aprendendo com eles (VAN DYCK *et al.*, 2013).

O estudo de Keith, Horvath e Klamar (2021) foi realizado para compreender como a aprendizagem pode ocorrer a partir de erros com consequências graves e quando o erro foi cometido pela própria pessoa. Demonstraram que outros erros idênticos diferem na medida em que estimulam a aprendizagem, dependente de características de erro, como gravidade de consequências do erro ou o agente que cometeu o erro, bem como sobre o contexto cultural em que ocorreu o erro. Além disso, indicaram que a aprendizagem se mostrou mais provável quando as consequências dos erros foram graves em oposição a leves e quando o erro foi cometido por si mesmo e não por outra pessoa. Não encontram diferenças na aprendizagem a partir dos erros cometidos por alguém de dentro ou fora do grupo. Mostram que as diferenças na aprendizagem foram devidas a diferenças na cultura da gestão de erros, ressaltando a relevância da cultura da gestão de erros orientada para reduzir as consequências adversas dos erros.

Para Rybowiak *et al.* (1999), as atitudes em relação aos erros e como lidar com eles são indicações da cultura organizacional de uma empresa. Também, se uma empresa tentar mudar sua cultura ou se alguém quiser parar de introduzir a questão do erro nos procedimentos de seleção, é necessária uma medida de orientação para o erro. Já as organizações que adotam a abordagem da aprendizagem a partir dos erros não se concentram apenas em minimizar as consequências negativas de erros por detecção precoce, relatórios rápidos e correção de erros, mas também sabem como evitar que erros semelhantes ocorram no futuro, analisando suas causas e aprendendo com eles (VAN DYCK *et al.*, 2013).

Tradicionalmente, a segurança psicológica é uma construção que ocorre no nível da equipe, definida como "[…] a crença compartilhada pelos membros da equipe de que a equipe

está segura para assumir riscos interpessoais" (EDMONDSON, 1999, p. 354, tradução nossa). Edmondson e Lei (2014) concluíram que a segurança psicológica depende do desempenho, da capacidade de aprender comportamentos em diferentes níveis organizacionais e da comunicação com supervisores que autorizam o trabalho que está sendo realizado. Frazier (2017) identificou um forte efeito positivo da segurança psicológica sobre o desencadeamento de comportamentos de aprendizagem tanto no nível individual como no grupal. A segurança psicológica é um impulsionador da aprendizagem a partir dos erros. Para melhorar a aprendizagem, os supervisores desempenham um importante papel ao permitir que os profissionais aprendam com os erros por meio da criação de um ambiente psicologicamente seguro: um ambiente de trabalho tolerante aos erros, que mostre abertura, modele a falibilidade e ao permanecer presentes de modo contínuo (SMEETS *et al.*, 2021).

Outro aspecto importante, é que as conotações negativas de erro podem resultar em reações disfuncionais, como ignorar o erro, em vez do envolvimento na aprendizagem de atividades (EDMONDSON, 1999; FRESE; KEITH, 2015; SEIFRIED; HÖPFER, 2013; ZHAO; OLIVERA, 2006). Para superar as conotações negativas, os profissionais precisam perceber seu ambiente de trabalho interpessoal como tolerante aos erros, perceber a existência de um ambiente de trabalho psicologicamente seguro (EDMONDSON, 1999; EDMONDSON; LEI, 2014).

Uma cultura da gestão de erros eficaz promove a comunicação aberta e o compartilhamento sobre os erros (CIGULAROV; CHEN; ROSECRANCE, 2010). Também incentiva os indivíduos a tratarem os erros como normais ao invés de algo pelos quais podem ser culpabilizados e a relatarem seus erros, contribuindo para a detecção rápida e o tratamento suave de erros (GOLD; GRONEWOLD; SALTERIO, 2013). É importante destacar que a cultura da gestão de erros precisa ser aceita como normal nas organizações para que as pessoas se sintam livres para comunicar seus próprios erros sem medo de punições.

2.5 Contexto de suporte de trabalho (CST)

O local de trabalho deve auxiliar os trabalhadores a se desenvolverem, ao invés de ser um mero lugar para produção e desempenho. Quando as organizações possuem uma hierarquia

pesada, rígida informando as atividades que devem ser realizadas, as pessoas se sentem desmotivadas e esse tipo de organização não consegue promover a aprendizagem. As pessoas precisam obter informações válidas para ser possível aprender com a organização (SIDANI; REESE, 2020).

A segurança psicológica significa dizer que as pessoas estão dispostas a falar nas diversas situações em que suas vozes precisam ser ouvidas (SIDANI; REESE, 2020). Neste sentido, o conceito de segurança psicológica é um componente importante para o desenvolvimento da aprendizagem. Para que ocorra a aprendizagem, as pessoas têm de se sentir psicologicamente seguras: "[…] necessitam perceber a proposição de um caminho claro para a aprendizagem, que não lhes proporcionará retaliações […]. Também precisam da segurança de que os novos modos de agir propostos ou descobertos não colocarão em risco seus conceitos de identidade e integridade" (NARBAL, 2001, p. 68). Com isso, as pessoas possuem mais independência e capacidade de fazer um trabalho que seja significativo para elas e para trabalhar da maneira que julgam a necessidade de realização para sair de baixo da hierarquia, assim se movendo em direção à uma organização que aprende.

Diversos aspectos no ambiente de trabalho tendem a gerar um ambiente com segurança psicológica. Narbal (2001, p. 68) menciona os seguintes:

> 1) oportunidades para treinamento e prática, 2) apoio e encorajamento para superar o medo e a vergonha relacionados ao cometimento de erros, 3) treinamento e recompensas pelos esforços despendidos na direção certa, 4) normas que prevejam o cometimento de erros, e 5) normas que estimulem a experimentação e a inovação.

Nos estudos de Smeets (2021), que focou na exploração dos comportamentos de supervisores diretos que efetivamente facilitam a aprendizagem a partir dos erros em conjunto com a segurança psicológica. Assim, realizaram entrevistas semiestruturadas com profissionais a fim obter *insights* detalhados sobre seus pensamentos relativos às necessidades e as dificuldades que eles encontram. Por meio da análise de conteúdo, a pesquisa identificou comportamentos críticos do supervisor que os participantes viram como facilitadores da aprendizagem a partir dos erros ao lado de promover um ambiente de trabalho psicologicamente seguro, um dos principais comportamentos: acessibilidade que se refere à fácil disponibilidade de acesso ao supervisor. Neste estudos, os entrevistados de escalão inferior explicaram que os supervisores que se esforçam para estar regularmente presentes, mostram envolvimento com a equipe e, ao mesmo tempo, diminui a barreira para abordá-los pedindo ajuda e *feedback* de tarefa, além de reforçar a necessidade de ser acessível (SMEETS *et al.*, 2021). A segurança

psicológica mencionada neste capítulo, tem como objetivo tratar a segurança psicológica da equipe, e não especificamente do indivíduo, pois o objetivo deste estudo é estudar as relações dos constructos entre as equipes.

O conceito de contexto de suporte é muito estudado, com base na teoria organizacional do suporte de Rhoades e Eisenberger (2002), que explicam que as organizações precisam dar suporte para trabalhadores da linha de frente, para obterem maior incentivo para trabalhar duro e melhorar sua atuação. O estudo de Cigularov, Chen e Rosecrance (2010) reforça o suporte organizacional pode trazer impactos nas atitudes dos funcionários. Portanto, ao dar recompensas e fortalecer o suporte ao processo, a administração da organização deve se atentar à recompensa, caso contrário ela terá efeitos negativos.

Se o líder é solidário e tem respostas não defensivas às perguntas e desafios, os membros podem concluir que na equipe existe um ambiente seguro. Através do aumento da segurança psicológica, o suporte do líder da equipe e contexto são susceptíveis de facilitar a aprendizagem da equipe, um conjunto de recursos estruturais que aumentam a segurança psicológica da equipe, o contexto de suporte se refere à forma de acesso às informações, recursos e recompensas (EDMONDSON, 1999).

A extensão do contexto de suporte de trabalho na forma de acesso a informações, recursos e recompensas pode reduzir a insegurança e a defensiva em um grupo de trabalho, tornando um pouco mais fácil discutir os erros e outras falhas. Um ambiente de trabalho favorável pode permitir que os funcionários acreditem que serão tratados com justiça, de modo que admitir ou chamar a atenção para o fracasso tem menos probabilidade de penalização (CANNON; EDMONDSON, 2001).

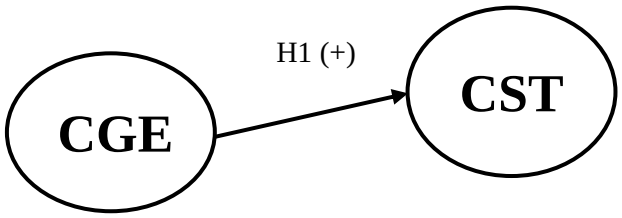
A extensão do contexto de suporte experimentado por uma equipe está positivamente associada com a segurança psicológica da equipe porque o acesso aos recursos e à informação é susceptível para a redução da insegurança e da atitude defensiva em uma equipe (TYLER; LIND, 1992).

Com as definições apresentadas, propõem-se as seguintes hipóteses:

Compreende-se que a cultura da gestão de erros utiliza os erros como oportunidades de aprendizagem em contexto de suporte de trabalho, e pode trazer impactos nas atitudes dos funcionários; acesso às informações, recursos e recompensas pode reduzir a insegurança e a defensiva em um grupo de trabalho, tornando mais fácil discutir os erros e outras falhas, as considerações anteriores levam à seguinte hipótese:

Hipótese 1 (H1): A cultura da gestão de erros (CGE) influência positivamente o contexto de suporte de trabalho (CST).

Figura 2 – Modelo estrutural (Cultura da gestão de erros ⟶ Contexto de suporte de trabalho)



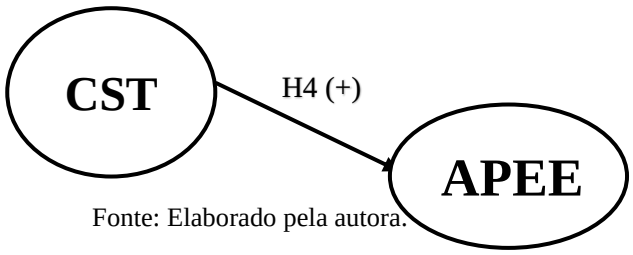
Fonte: Elaborado pela autora.

Quando as organizações fornecem suporte para os funcionários, promovendo um ambiente de trabalho seguro, proporcionando acesso às informações, fornecendo uma direção clara de atividade; quanto melhor o contexto de suporte de trabalho maior será a influência na aprendizagem a partir dos erros.

No que diz respeito à aprendizagem a partir dos erros, compreende-se que a contexto de suporte de trabalho utiliza os erros como oportunidades de aprendizagem, oferecendo segurança para a aprendizagem a partir dos erros. As considerações anteriores levam à seguinte hipótese:

Hipótese 4 (H4). O contexto de suporte de trabalho (CST) influencia positivamente a aprendizagem a partir dos erros (APEE).

Figura 3 – Modelo estrutural (Contexto de suporte de trabalho ⟶ aprendizagem a partir dos erros)



Fonte: Elaborado pela autora.

2.6 Liderança inclusiva (LI)

A liderança inclusiva é estudada sob uma perspectiva que observa o estilo de liderança e a interação dos líderes com os liderados. Para Reason (2000), a liderança tem sido vista como um fator particularmente importante que influência a criatividade e inovação nas organizações. Os líderes contribuem para a criatividade dos funcionários de várias maneiras, tais como podem

servir de modelo para comportamentos criativos e inovação: assim como podem fornecer recursos, incluindo tempo, financiamento e informações necessárias para o empreendimento criativo (GOLD; GRONEWOLD; SALTERIO, 2013).

Quando um líder assume uma postura autoritária, sem apoio ou defensiva, os membros da equipe são mais propensos a sentirem que falar na equipe não é seguro. Em contraste, se um líder é democrático, apoia e acolhe perguntas e desafios, os membros da equipe provavelmente sentirão maior segurança psicológica na equipe e em suas interações uns com os outros (MOINGEON; EDMONDSON, 1996).

A liderança inclusiva captura as tentativas dos líderes de incluir outras pessoas nas discussões e decisões em que suas vozes e perspectivas poderiam estar ausentes e está relacionada ao comportamento do líder de equipe, que descreve os comportamentos do líder da equipe que facilitam o processo do grupo e fornecem esclarecimento e *feedback* de tarefa; e com uma liderança participativa, que descreve os líderes que consultam os trabalhadores, participam na tomada de decisão compartilhada e delegam a autoridade da tomada de decisão para os subordinados (EDMONDSON, 1999). Um estilo de liderança mais orientado ao questionamento aberto em vez de um estilo voltado a dar "as respostas certas" irá estimular as pessoas a saírem da zona de conforto, levando-as a gerar novos conhecimentos (ICHIJO; NONAKA, 2007).

Por conseguinte, Edmondson (2011) identificou cinco ações dos líderes para criação de um ambiente de trabalho psicologicamente seguro: comunicar sobre o trabalho de maneira precisa, estar receptivo aos mensageiros, reconhecer as limitações, estimular a participação e definir limites e responsabilizar as pessoas. O detalhamento do conteúdo pertinente a cada ação pode ser visualizado no Quadro 5 a seguir:

Quadro 5 – Práticas dos líderes para a construção de um ambiente seguro

Ação do líder	Descrição
Comunicar sobre o trabalho de maneira precisa	As pessoas em uma organização precisam de um entendimento compartilhado sobre os tipos de falhas que podem ocorrer em um determinado contexto de trabalho (falhas na produção, na rotina, nas operações, falhas complexas ou na inovação), assim como obter conhecimento sobre razão da abertura e a colaboração, importantes para reportar e apreender com os erros. A comunicação adequada "desintoxica" a falha.
Estar receptivo aos mensageiros	Os funcionários que tomam a iniciativa de trazer más notícias, de questionar, levantar preocupações ou erros, deveriam ser recompensados e não criticados. Celebrar o valor da informação primeiro e depois como solucionar a falha e apreender com ela.
Reconhecer limitações	A abertura ao que não se sabe, os erros que se cometem e informar sobre o que não pode fazer sozinho encoraja outros a fazerem o mesmo.

Ação do líder	Descrição
Estimular a participação	Trata-se de perguntar sobre observações e ideias, assim como criar oportunidades para que as pessoas detectem e analisem as falhas e promovam experimentos inteligentes, assim que estimular a participação ajuda a neutralizar a resistência e a atitude defensiva.
Definir limites e responsabilizar as pessoas	As pessoas se sentem psicologicamente seguras quando os líderes são claros sobre quais atos são passíveis de culpa e quais são as consequências associadas a esses atos. Se alguém é punido ou demitido, é importante esclarecer os afetados acerca do que ocorreu e o que justificou a ação.

Fonte: Edmondson (2011, p. 7-10).

Em outra perspectiva sobre a liderança inclusiva, de acordo com Ye, Wang e Li (2019), sugere-se que a liderança inclusiva incentiva os funcionários a assumirem metas desafiadoras e aponta para comportamentos responsivos em caso de resultados negativos. Os líderes são muitas vezes percebidos como figuras importantes de autoridade e detêm poder de sanção nas organizações, os funcionários estão altamente preocupados com o comportamento de seus líderes e recorrer a eles para obter informações; podem confiar em seus líderes e devem procurar pistas para saber se aprender com os erros é pessoalmente perigoso.

A liderança inclusiva aceita a diversidade de seus funcionários respeitando e valorizando sua singularidade (HOLLANDER, 2009; RANDEL *et al.*, 2018), o que pode garantir aos funcionários a compreensão de que existem consequências negativas associadas aos seus comportamentos nas organizações.

Além disso, a liderança inclusiva acolhe contribuições e sugestões de seus funcionários, oferece liberdade suficiente aos funcionários e discrição para realizar seu trabalho, garante que os funcionários tenham acesso aos recursos organizacionais, e demonstra a disponibilidade do líder para ajudar. A liderança inclusiva propõe que os líderes permaneçam abertos e interessados nas contribuições de funcionários e proativamente convida e incentiva sua participação e contribuição (HOLLANDER, 2009; NEMBHARD; EDMONDSON, 2006).

Assim, se proporciona aos funcionários uma ideia de que suas ideias e opiniões são altamente valorizadas e apreciadas, e que eles provavelmente receberão reconhecimento por seus esforços e realizações. Essa sensação de ser valorizado e reconhecido reforça os sentimentos de autoestima e aumenta a avaliação dos benefícios da aprendizagem a partir dos erros.

> [...] a liderança inclusiva também pode aumentar a avaliação dos funcionários sobre os benefícios potenciais de aprender com os erros. A liderança inclusiva está aberta e interessada nas contribuições dos funcionários e proativamente convida e incentiva a participação e contribuição dos funcionários […]. Espera-se que essa sensação de ser valorizado e reconhecido aumente os sentimentos de autoestima e, por fim, aumente sua avaliação dos benefícios

> de exibir o aprendizado com os erros. Além disso, os líderes inclusivos estão acessíveis e disponíveis para seus funcionários, e se preocupam com os interesses, sentimentos e expectativas dos funcionários [...]. Sob tal liderança, os funcionários provavelmente se sentirão apoiados e acreditarão que são valorizados e respeitados na organização. Como resultado, esses funcionários se verão como colaboradores valiosos e importantes para a organização e darão mais peso aos benefícios de aprender com os erros. (YE; WANG; LI, 2019, p. 4-5, tradução nossa).

Por conseguinte, os conceitos de reconhecimento, incentivo e inclusão são incluídos nas práticas de liderança. Os líderes devem ouvir as opiniões dos funcionários, dar importância ao incentivo destes e mostrar reconhecimento quando os funcionários mostrarem realizações. Além disso, os líderes devem respeitar e tratar os funcionários com justiça (FANG *et al.*, 2019).

Além disso, uma direção clara também pode ajudar os membros do grupo a manterem o foco na tarefa, porque os resultados desses riscos interpessoais podem ser avaliados em relação a um objetivo final (CANNON; EDMONDSON, 2001).

A teoria da cultura da gestão de erros propõe três ideias principais: (a) os erros irão ocorrer; (b) existem efeitos positivos e negativos dos erros; e (c) os esforços devem ser feitos para aumentar os efeitos positivos dos erros, como aprender com eles. A gestão de erros positivos é a crença de que se pode com sucesso lidar com os erros, criando uma cultura em que haja comunicação aberta sobre eles, capacite os membros organizacionais a lidar com eles, estimular a crença de que se pode aprender com os erros e fomentar o reconhecimento acerca dos aspectos positivos dos erros no local de trabalho (KING; BEEHR, 2017).

A abordagem da gestão de erros de uma organização define sua competência em reduzir mais resultados negativos e aumentar as possibilidades de aprendizagem. Nos estudos de Öktürk, Bozoglu e Günçavdi (2017), descobriu-se que existe pouco esforço para aprender com os erros e que, assim, todo o processo da gestão de erros foi prejudicado por outros fatores como a atitude da gestão em direcionar a punição para o grupo e a liderança não se importar com erros.

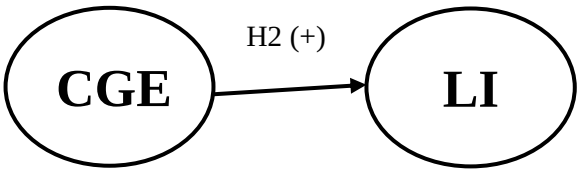
Os estudos de Cavallaro e Nault (2021) apoiam a literatura existente sobre o ambiente organizacional como um facilitador da aprendizagem. Assim, é necessário o desenvolvimento de práticas de aprendizagem, processos, ferramentas e linguagem aplicável à cultura e ao perfil de aprendizagem da organização. Apesar de muitas visões diferentes sobre a aprendizagem em diferentes níveis da organização, líderes em todos os níveis devem abraçar o imperativo de evoluir para uma cultura de aprendizagem: o sucesso no futuro não reside apenas no desenvolvimento individual de líderes, mas sobretudo em incutir uma cultura de aprendizagem onde os líderes e os liderados possam se desenvolver conjuntamente. Isso exigirá uma paciência

estratégica, um compromisso com o desenvolvimento a longo prazo e o crescimento das pessoas (CAVALLARO; NAULT, 2021)**.**

Considerando organizações com um ambiente de trabalho em que existe uma mentalidade de aceitação ou tolerância aos erros e se fomenta uma cultura da gestão de erros como uma oportunidade para aprender com o erro, além de incentivar a exploração e a experimentação, e que ressalta-se que a liderança é considerada o principal agente de mudança nas organizações e é um forte componente do ambiente de trabalho organizacional. Portanto, quando os líderes mostram um comportamento de apoio a novas ideias, os funcionários veem isso como um suporte organizacional (JAVED *et al.*, 2019), é possível considerar a seguinte hipótese:

Hipótese 2 (H2): A cultura da gestão de erros (CGE) influência positivamente a liderança inclusiva (LI).

Figura 4 – Modelo estrutural (Cultura de gestão de erros ⟶ Liderança inclusiva)



Fonte: Elaborado pela autora.

A liderança inclusiva se torna importante para ajudar a preparar o terreno para a elaboração de informações, mas, por si só, pode deixar de estimular níveis substantivos de elaboração de informações em busca de resultados sinérgicos. Neste sentido, é importante integrar as reflexões sobre a liderança com a diversidade: o compartilhamento de informações não significa automaticamente a elaboração de informações, mas é importante que a liderança não apenas incentive as contribuições e o compartilhamento, assim como estimule a discussão e integração, a elaboração de informações; além disto, as equipes envolvidas no trabalho do conhecimento seriam elas mesmas responsáveis em liderar a pró-atividade dos membros em compartilhar tais percepções. Isso implica que uma eficiente elaboração de informações e perspectivas diversas seja autoguiada e não motivada pelo líder. (NEDERVEEN PIETERSE; VAN KNIPPENBERG; VAN DIERENDONCKN, 2013).

A liderança para mentalidades de diversidade se torna preferível, pois é a liderança que orienta mais diretamente o processo da equipe. Com essas considerações em vigor, propõe-se que seja valioso integrar a noção de liderança para mentalidades de diversidade com o entendimento atual de liderança inclusiva. A liderança inclusiva, enquanto ações focadas na criação de um senso de pertencimento e singularidade entre os membros do grupo e encorajando os membros a agirem de acordo com esse senso de inclusão (RANDEL *et al.*, 2018), prepara a equipe para a elaboração de informações. Isso não prioriza alguns dos comportamentos de liderança inclusiva em relação a outros; é o equilíbrio entre pertencimento e singularidade que prepara o terreno para a participação na elaboração das informações da equipe (VAN KNIPPENBERG; VAN GINKEL, 2021).

A liderança inclusiva é algo a ser incentivado, no intuito de promover a inovação e a gestão do erro é geralmente considerada a melhor solução (CUSIN; GOUJON-BELGHIT, 2019).

Em resumo, ao oferecer abertura, acessibilidade e disponibilidade, a liderança inclusiva proporciona uma análise positiva acerca da possibilidade do acontecimento de riscos e da aprendizagem a partir dos erros.

Conceitua-se liderança inclusiva como "[…] palavras e ações de um líder ou líderes que indicam um convite e apreço pelas contribuições de outros" (NEMBHARD; EDMONDSON, 2006, p. 948). Carmeli, Reiter-Palmon e Ziv (2010) acreditam que a liderança inclusiva pode ser julgada pela interação entre líderes e funcionários e que a liderança inclusiva é aberta, eficaz e acessível no processo de comunicação com os funcionários. Assim, os membros da equipe permanecem altamente sintonizados com o comportamento dos líderes e examinam suas ações para obter informações sobre o que é esperado e aceitável nas interações da equipe (TYLER; LIND, 1992).

O comportamento do líder de equipe deve ser destacado; os membros da equipe são prováveis em buscar atender às ações e respostas uns dos outros, mas se relacionam dependendo de seus julgamentos a respeito de custos e benefícios de permanecer nesses relacionamentos; as pessoas também avaliam e reagem às autoridades e suas decisões em termos do que ganham e perdem com as decisões das autoridades, ou seja, os líderes serão considerados autoritários dependendo da capacidade de fornecer resultados favoráveis aos seguidores (TYLER; LIND, 1992).

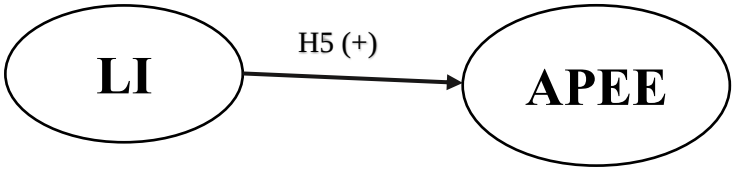
Edmondson (2011) ressalta que os líderes têm um papel importante em reforçar uma cultura onde as pessoas se sintam confortáveis em compartilhar falhas e aprender a partir delas,

sem se instalar um jogo de acusações, tendendo a ocorrer em organizações. Quando as pessoas conhecem mais a organização e seu modo de funcionamento, as pessoas podem passar a errar menos.

Portanto, argumenta-se que a capacidade dos funcionários de falar, discutir, analisar e refletir sobre seus erros, a fim de trazer uma aprendizagem significativa e a mudança, é fortemente influenciada pelo estilo percebido ou abordagem de seu líder e características do funcionário (BLIGH; KOHLES; YAN, 2018);. De acordo com alguns pesquisadores, o comportamento do líder de equipe, em geral, demonstra afetar a dinâmica interna de uma equipe, influenciando seu clima e a orientação de aprendizagem a partir dos erros (EDMONDSON, 1999; HULT *et al.*, 2000; MADHAVAN; GROVER, 1998)**,** é possível considerar a seguinte hipótese:

Hipótese 5 (H5): A liderança inclusiva (LI) influência positivamente a aprendizagem a partir dos erros (APEE).

Figura 5 – Modelo estrutural (Liderança inclusiva ⟶ Aprendizagem a partir dos erros)



Fonte: Elaborado pela autora.

2.7 *Feedback* de Tarefa (FEE)

É importante salientar que aprender com os erros não é o mesmo que aprender com o *feedback* de tarefa de desempenho negativo. Nos últimos anos, as pesquisas sobre treinamento começaram a distinguir entre *feedback* externo e *feedback* de desempenho da tarefa. O *feedback* externo geralmente vem de um gerente direto, experimentador ou treinador (ZHAO, 2011). Em contraste, os indivíduos recebem *feedback* da própria tarefa. Goodman (1998, p. 227, tradução nossa) explica que:

> *Feedback* externo, quando direciona a atenção para o comportamento na tarefa [...], mostrou estar positivamente relacionado ao desempenho subsequente. Foi encontrado suporte para *feedback* externo que atende a uma função de orientação. O *feedback* externo fornece informações sobre a resposta que

> permite para o executor gerar uma resposta mais precisa na próxima tentativa. Isso ajuda o executor a executar a resposta adequada e considerar as melhorias de desempenho à medida que a frequência das tentativas de fornecer *feedback* de tarefa aumenta [...]. Vários estudos têm mostrado que os indivíduos que recebem mais *feedback* de tarefa imediato durante a prática fizeram menos erros ou alcançou critérios de desempenho mais rápido do que os indivíduos que recebem *feedback* de tarefa menos frequentes ou *feedback* externo atrasado.

Nos estudos de Zhao (2011), os erros referem-se às discrepâncias entre o objetivo e o desempenho que os indivíduos detectam na execução da tarefa; assim, os erros são uma forma de *feedback* de tarefa não bem sucedida. Ao receberem *feedback* externo negativo, emoções negativas podem surgir quando os funcionários duvidarem dos motivos de quem dá o *feedback* externo, da exatidão do *feedback* de tarefa ou da exatidão do sistema de avaliação de desempenho.

A importância da aprendizagem a partir dos erros é bem ilustrada por pesquisadores que compararam o aprendizado com *feedback* de tarefa e o aprendizado com *feedback* externo (GOODMAN, 1998). Dar *feedback* de tarefa e instruções externas pode facilitar o desempenho, mas pode prejudicar o aprendizado, especialmente quando o *feedback* de tarefa é muito específico e os funcionários não têm a oportunidade de analisar e processar ativamente as informações. O *feedback* de tarefa pode contribuir com a reflexão sobre a carga informacional que recebem pelo *feedback*, ajudando-os a adquirirem conhecimentos ou habilidades sobre como detectar e corrigir erros e se recuperar de um desempenho ruim (GOODMAN, 1998; GOODMAN; WOOD; HENDRICKX, 2004).

Como as pessoas muitas vezes ignoram seus próprios erros, o contexto de trabalho desempenha um papel importante na detecção de erros. O *feedback* de tarefa de superiores e colegas, ao contrário do desempenho automático da tarefa, pode sinalizar para desvios da tarefa ou ação errônea, assim como pode oferecer métodos de reflexão guiada, como análises após o evento a fim de analisar e avaliar sistematicamente a contribuição de vários comportamentos para um desempenho específico (PUTZ *et al.*, 2013).

As descobertas de Smeets *et al.* (2021) apoiam a noção de que o *feedback* de tarefa se torna valioso para a aprendizagem quando fornecido em tempo hábil. Por meio da análise de conteúdo, identificaram quatro comportamentos críticos do líder que os participantes observaram como facilitadores da aprendizagem a partir dos erros: (1) o fornecimento de *feedback* de tarefa *oportuno*, (2) a orientação e o *feedback* de tarefa elaborado, (3) a acessibilidade e envolvimento pessoal e (4) a organização de avaliações conjuntas. Com base nessas descobertas, as recomendações formuladas para líderes visam facilitar a aprendizagem

dos profissionais com os erros e contribuir para o desenvolvimento profissional. Assim destacam Smeets *et al*. (2021, p. 550, tradução nossa):

> Supervisores que não fornecem orientação e elaboram o *feedback* de tarefa atrapalham o envolvimento de seus supervisionados nas atividades de aprendizagem com os erros, por reter as informações necessárias. […] aquele *feedback* de desempenho simples só se torna útil para a aprendizagem quando fornece aos alunos informações específicas sobre como e por que o desempenho da tarefa atual se desvia dos objetivos e ou padrões desejados. Da mesma forma, os supervisores que fornecem apenas *feedback* de tarefa atrasado prejudicam a aprendizagem através de preconceitos de memória [...], e através da incapacidade de se conectar mensagens de *feedback* de tarefa ao conhecimento existente [...].

As abordagens de aprendizagem a partir dos erros que comparam o *feedback* de tarefa e o *feedback* externo resultam em comportamentos diferentes entre líderes e liderados. No estudo de Edmondson (1999). Para a presente pesquisa, considerou-se o *feedback* de tarefa como uma das variáveis de comportamento de equipe. Assim, será utilizada uma escala de *feedback* de tarefa que a considera como uma das variáveis de comportamento de aprendizagem da equipe.

A cultura da gestão de erros pressupõe feedback de tarefa adequados acerca dos erros cometidos no ambiente de trabalho. Assim, os *feedbacks* de tarefa se tornam instrumentos valiosos para a aprendizagem, incentivando os trabalhadores em uma organização a aprenderem com eles (CHILLAREGE; NORDSTROM; WILLIAMS, 2003; FRESE *et al.*, 1991; HOMSMA *et al.*, 2009). As organizações necessitam fomentar culturalmente o *feedback* de tarefa.

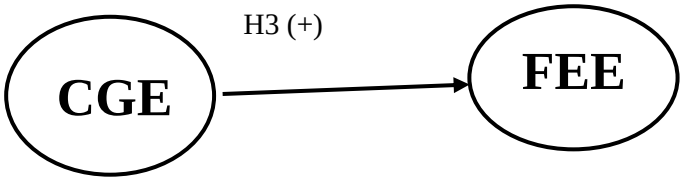
A detecção de erros durante a ação é frequentemente desencadeada por uma sensação de que algo pode ter dado errado. Assim que, as pessoas precisam comparar seus comportamentos com um objetivo, a detecção é a comparação do resultado entre objetivos internos, sendo a principal categoria da detecção de erros. É a detecção por meio de forças externas, como o sistema de computador, os colegas, os supervisores que fornecem *feedback* de tarefa sobre o erro à pessoa que o cometeu. Para comparar as metas externas como eficazes, é importante que o *feedback* de tarefa seja claro; as ambiguidades no *feedback* de tarefa tornam menos provável para que um erro seja aceito; a outra parte deve ter conhecimento válido dos objetivos do ator e ter a condição de acesso, o que significa que o outro deve ser capaz e motivado para observar e monitorar o ator. Sem *feedback* de tarefa, as pessoas não podem detectar erros. A maioria das pessoas também precisa de *feedback* de tarefa como resultado de um ciclo de ação. Trabalhos complexos, atrasos de *feedbacks* de tarefa e ambíguos levam a

dificuldades na detecção de erros (FRESE; KEITH, 2015). Por isto a relevância do *feedback* de tarefa na aprendizagem a partir dos erros.

Considerando as organizações que possuem ambientes de trabalho com a mentalidade de aceitação ou tolerância aos erros, além de utilizar a cultura da gestão de erros como oportunidade para aprender com o erro e incentivar a exploração e a experimentação, e que a maioria das pessoas também precisam de *feedback* de tarefa e pode contribuir com a reflexão sobre a carga informacional que recebem, é possível considerar a seguinte hipótese:

Hipótese 3 (H3): A cultura da gestão de erros (CGE) influência positivamente o *feedback* de tarefa (FEE).

Figura 6– Modelo estrutural (Cultura da gestão de erros ⟶ *Feedback de tarefa*)



Fonte: Elaborado pela autora.

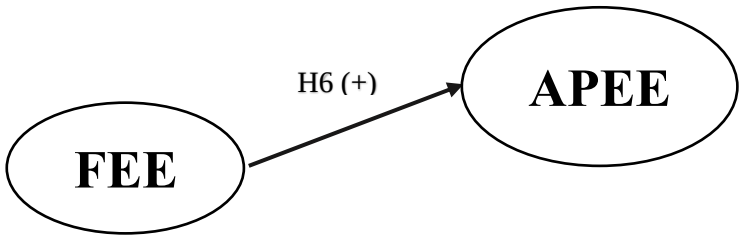
A aprendizagem de funcionários tende a ser promovida pelo recebimento de *feedback* de tarefa (GERARDS; DE GRIP; WEUSTINK, 2021). Compreende-se por *feedback* de tarefa como o relato sobre como fazer ou desempenhar uma atividade no ambiente de trabalho, particularmente quando os funcionários possuem dificuldades, devem esclarecer as expectativas e fornecer estrutura para facilitar o desempenho (GOODMAN; WOOD; HENDRICKX, 2004).

O *feedback* de tarefa é um importante fator no processo de aprendizagem a partir dos erros: a aprendizagem não ocorre apenas ao longo do tempo e entre os níveis individual, grupal ou organizacional, mas também cria uma tensão entre a assimilação do novo aprendizado e a exploração ou uso daquilo que já foi aprendido. Novas ideias e ações fluem do indivíduo para o grupo e para os níveis da organização. Ao mesmo tempo, o que já foi aprendido retorna da organização para os níveis de grupo e individual, afetando a forma como as pessoas agem e pensam. A natureza simultânea dos processos de *feedback* de tarefa podem ser destacados como a importância dessas interações na aprendizagem a partir dos erros (CROSSAN *et al.*, 1999), reforçando que alguns estudos indicam que dar feedback de tarefa e instruções externas podem

facilitar o desempenho e influenciar na aprendizagem a partir dos erros, se torna valioso para a aprendizagem a partir dos erro,) possível considerar a seguinte hipótese

Hipótese 6 (H6): O *feedback* de tarefa (FEE) influencia positivamente a aprendizagem a partir dos erros (APEE).

Figura 7 – Modelo estrutural (*Feedback de tarefa* ⟶ *Aprendizagem a partir dos erros)*

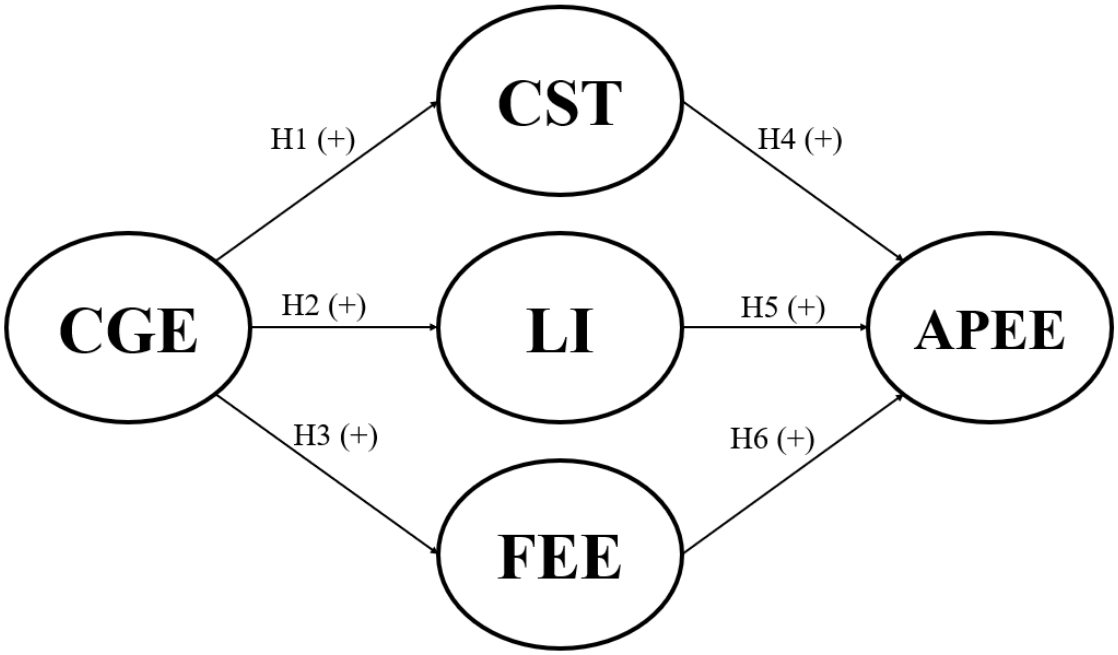


Fonte: Elaborado pela autora.

2.8 Modelo conceitual

O modelo conceitual apresenta as variáveis estudadas, suas relações e as hipóteses. A proposta deste estudo consiste em testar o modelo dos constructos que influenciam na "Aprendizagem a partir dos erros da equipe", "Cultura da gestão de erros", "Contexto de suporte de trabalho", "Liderança inclusiva" e "*Feedback* de tarefa", assim como em avaliar as relações. A Figura 6 ilustra o modelo estrutural de pesquisa:

Figura 8 – Modelo conceitual



Fonte: Elaborada pela autora.

Por um lado, esse modelo tem como proposta destacar fatores relevantes para a aprendizagem a partir dos erros e lidar com eles de uma forma diferente, contribuindo para a discussão sobre os potenciais efeitos positivos dos erros em ambientes de trabalho que desejam cultivar a aprendizagem a partir dos erros em toda a organização (MARSICK; WATKINS, 2003). Propõe-se que os funcionários percebam que os erros podem ser considerados e gerenciados de maneira construtiva em seu ambiente de trabalho, devendo valorizá-los e tratá-los como oportunidades de aprendizagem e inovação. Neste contexto, o erro se torna uma oportunidade para aprender e inovar (PUTZ *et al.*, 2013).

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

3.1 Caracterização da empresa participante da pesquisa

Um grupo americano deu um importante passo para o início da transformação na marca “Globalar” (Globalar é um nome fictício da organização participante da pesquisa). Trata-se de um único grupo americano com dois segmentos, sendo um único grupo com o nome “Globalar”: um segmento de sistemas de ar-condicionado, representada pela empresa “Climatização” (Climatização é um nome fictício), e outro segmento da divisão de compressores de ar, representada pela empresa com o nome do grupo “Globalar” . Em 2019, os negócios do grupo “Globalar” e “Climatização” foram vendidos e, estrategicamente, cada marca passou a ter seus negócios com foco na área de climatização de ar de ambientes e compressores de ar por meio de *spin-off*, que é utilizado para designar o processo de cisão entre organizações e o surgimento de uma nova empresa a partir de um grupo já existente; a marca “Climatização” se separou do grupo americano “Globalar”.

Atualmente, a marca “Climatização” é eempresa inovadora em sistemas de ar-condicionado, serviços e soluções. Com cerca de 36 mil funcionários em aproximadamente 800 localidades no mundo, esta empresa é líder na indústria de criação e manutenção de ambientes seguros, confortáveis e com eficiência energética, melhorando o desempenho de residências e edifícios ao redor do mundo. A empresa se encontra no Brasil desde 1996, contando com 450 colaboradores no Brasil e sua operação busca soluções diferenciadas para otimizar ambientes internos, por meio de um vasto portfólio de sistemas de aquecimento, ventilação e ar-condicionado com eficiência energética, serviços de construção e contratação, suporte a peças e controles avançados para residências e edifícios comerciais.

Desde o início do processo de *spin-off*, a marca “Climatização” está em um processo de transformação, de revisão dos processos administrativos, de mudanças na estrutura organizacional no Brasil e em todo mundo e de adequação de processos para atender às exigências de autorias internas e externas. A marca visa adequar os procedimentos e processos internos de todas as áreas, como na fabricação, vendas, distribuição e administrativo, bem como estar de acordo com as normas e regulamentos da ISO 9000, mantendo as certificações. Neste contexto de tantas mudanças, erros e falhas são inevitáveis. A marca “Climatização” tem como propósito superar desafios em vista de um mundo sustentável, sendo suas estratégias inovar

para seus clientes, construir uma empresa *lean* de classe mundial, elevar as pessoas, cultura e comunidade, e fortalecer os princípios de liderança.

O contexto de transformação da marca “Climatização” se constitui como um momento propício para testar o modelo proposto, além de fornecer informações que serão relevantes para a empresa. A principal contribuição deste estudo para a empresa trata-se de avaliar a ocorrência da cultura da gestão de erros e de proporcionar maior compreensão dos fatores que influenciam a aprendizagem a partir dos erros na visão dos funcionários, contribuindo na identificação da cultura da gestão de erros na empresa.

3.2 Instrumento de coleta de dados

A primeira parte do questionário considerou variáveis demográficas e profissionais, a fim de se obter o perfil dos respondentes. São elas: gênero, idade, escolaridade, estado civil, tempo de empresa em anos, departamento ou área de atuação, nível hierárquico e se possui líderes. As variáveis demográficas e profissionais incluídas no instrumento de coleta de dados foram:

- **Gênero**: 0 - Feminino; e 1 - Masculino.
- **Idade**: 1 - Até 20 anos; 2 - De 21 a 30 anos; 3 - De 31 a 40 anos; 4 - De 41 a 50 anos; 5 - De 51 a 60 anos; e 6 - Mais de 60 anos.
- **Tempo de empresa**: 1 - Até 1 ano; 2 - 2 a 5 anos; 3 - 6 a 10 anos; 4 - 11 a 15 anos; e 5 - Mais de 16 anos.
- **Área de atuação**: 1 - Industrial; 2 - Financeiro; 3 - Recursos humanos; 4 - TI (Informática); 5 - Vendas de serviços; 6 - Vendas de equipamentos e peças; e 7 - Outros.
- **Nível hierárquico:** 1 - Gestor; 2 - Sem diretos; e 3 – Outros.
- **Escolaridade:** 0 - Ensino médio incompleto; 1 - Ensino médio completo, superior incompleto ou outros; 2 - Superior completo ou pós-graduação incompleta; 3 - Pós-graduação completa; e 4 - Mestrado ou doutorado.

A segunda parte do questionário foi composta por 36 itens que refletiam as cinco dimensões estudadas nesta pesquisa, sendo: aprendizagem a partir dos erros da equipe, liderança inclusiva, contexto de suporte de trabalho, *feedback* de tarefa, cultura da gestão de erros – esta com 3 variáveis latentes: esforço cognitivo, troca de informação e correção de metas. Para medir os constructos, foram empregadas as seguintes escalas:

- em relação à aprendizagem a partir dos erros, foi utilizado o questionário "Aprendizagem a partir dos erros da equipe" (*Team learning from mistakes*), desenvolvido por Gu, Wang e Wang (2013) e que foi traduzido por empresa especializada;
- para a liderança inclusiva, foi utilizado o questionário de Carmeli, Reiter-Palmon e Ziv (2010), validado por Sbrissa (2020);
- para o contexto de suporte de trabalho, foi utilizado o questionário de Edmondson (1999), validado por Sbrissa (2020);
- para a cultura da gestão de erros, foi utilizado o questionário de Van Dyck *et al.* (2005), traduzido por Porto *et al.* (2020) – foram retirados 4 itens porque são compatíveis com o fator de "aprendizagem a partir dos erros da equipe " identificado por Gu, Wang e Wang (2013); e
- para o questionário de *feedback* de tarefa, foi utilizado os itens de Edmondson (1999), foram traduzidos pela empresa de tradução especializada.

Quadro 6 – Instrumento de coleta de dados

Escala	Itens
Aprendizagem a partir dos erros da equipe (GU; WANG; WANG, 2013) * Traduzida por empresa de tradução especializada.	6
Liderança inclusiva (CARMELI; REITER-PALMON; ZIV, 2010; SBRISSA, 2020)	9
Contexto de suporte de trabalho (EDMONDSON, 1999; SBRISSA, 2020)	5
Escala da cultura da gestão de erros (VAN DYCK *et al.*, 2005; PORTO *et al.*, 2020)	13
***Feedback* de equipe** (EDMONDSON, 1999) * Traduzida por empresa de tradução especializada.	3
Total	**36**

Para avaliar a aprendizagem a partir dos erros, foi selecionado o instrumento de Gu, Wang e Wang (2013), que foi construído por meio de uma escala de seis itens de Tjosvold, Yu e Hui (2004). O objetivo da escala consistia em avaliar se, ao dominar as tarefas, os membros da equipe aprendem com seus erros. Utilizou-se a seguinte escala Likert: (1) Discordo totalmente, (2) Discordo, (3) Não concordo e nem discordo, (4) Concordo e (5) Concordo Totalmente. O Alfa de Cronbach para esta medida foi de 0,93. O questionário foi traduzido por uma empresa especializada em tradução do inglês para o português, sendo submetido ao processo de tradução *cross-cultural* proposto por Cha *et al.* (2007).

Quadro 7 – Escala "Aprendizagem a partir dos erros"

Constructo "Aprendizagem a partir dos erros da equipe"
Definição conceitual: aprendizagem adquirida diante de um erro em vista de aplicação futura. O tempo de resposta para esta aplicação possui uma perspectiva de longo prazo, objetivando lidar com os erros para a aprendizagem.
Instrução para os respondentes: Pense em você, em seu local de trabalho indique em qual medida você concorda ou discorda das informações utilizando a seguinte escala: (1) Discordo totalmente, (2) Discordo, (3) Não concordo e nem discordo, (4) Concordo e (5) Concordo totalmente.
Itens: APEE1: Os erros são muito úteis para melhorar o processo de trabalho da equipe. APEE2: Um erro fornece informações importantes para resolver o problema em questão. APEE3: Os erros indicam aos membros da equipe como melhorar. APEE4: Ao dominar as tarefas da equipe, os membros aprendem muito com seus erros. APEE5: Os membros não deixam os erros se repetirem desnecessariamente. APEE6: Os membros podem corrigir a maioria dos erros efetivamente**.**

Fonte: traduzido por empresa especializada a partir de Gu, Wang e Wang (2013, p. 96).

Para avaliar a liderança inclusiva, foi selecionado o instrumento desenvolvido e testado por Carmeli, Reiter-Palmon e Ziv (2010). Este instrumento foi desenvolvido a partir do conceito de líder inclusivo de Nembhard e Edmondson (2006). É composto por nove itens e foi desenvolvido para medir três dimensões da liderança inclusiva: abertura, disponibilidade e acessibilidade. Foi construído em escala Likert de 5 pontos, sendo solicitado aos participantes que indiquem o seu grau de influência com as informações apresentadas, considerando em qual medida o superior demonstra abertura e está disponível e acessível no trabalho: (1) Nem um pouco disponível e acessível, (2) Pouco acessível, (3) Nem pouco nem muito acessível, (4) Muito acessível e (5) Muito disponível e acessível. As questões sobre a liderança inclusiva foram traduzidas e validadas para o contexto brasileiro por Sbrissa (2020).

Quadro 8 – Escala "Liderança inclusiva"

Construto "Liderança inclusiva"
Definição conceitual: a liderança inclusiva é um aspecto específico da liderança relacional, que inclui as dimensões da abertura, acessibilidade e disponibilidade
Instrução para os respondentes: Pense em você, em seu local de trabalho indique o seu grau de concordância com estas informações, considerando em qual medida o seu superior demonstra, abertura e está disponível e acessível a você no trabalho, utilizando a seguinte escala: (1) Nem um pouco disponível e acessível, (2) Pouco acessível, (3) Nem pouco e nem muito acessível, (4) Muito acessível e (5) Muito disponível e muito acessível.
Itens: ***Dimensão abertura*** LI1: O meu superior está aberto a ouvir novas ideias. LI2: O meu superior está atento a novas oportunidades para melhorar os processos de trabalho. LI3: O meu superior está aberto à discussão dos objetivos desejados e das novas formas de atingi-los. ***Dimensão disponibilidade*** LI4: O meu superior está disponível para consultas a respeito de problemas. LI5: O meu superior é uma presença constante nesta equipe: alguém que está prontamente disponível. ***Dimensão acessibilidade*** LI7: O meu superior está prontamente disposto para ouvir os meus pedidos. LI8: O meu superior me encoraja a consultá-lo quando ocorrem problemas. LI9: O meu superior está acessível para discutirmos quando ocorrem problemas.

Fonte: Carmeli, Reiter-Palmon e Ziv (2010), traduzida por Sbrissa (2020, p. 117-118).

Para avaliar o contexto de suporte de trabalho, foi selecionado o instrumento desenvolvido por Edmondson (1999). A escolha dessa escala deu-se devido à sua validação em estudos anteriores como antecedente da segurança psicológica. Esse instrumento é composto por cinco itens. Foi solicitado que o participante pensasse em si próprio, em sua equipe ou pares em seu local de trabalho e indicasse o seu grau de concordância com essas informações, utilizando a seguinte escala Likert: (1) Discordo totalmente, (2) Discordo, (3) Não concordo e nem discordo, (4) Concordo e (5) Concordo totalmente.

Quadro 9 – Escala "Contexto de suporte de trabalho"

Construto "Contexto de suporte de trabalho"
Definição conceitual: um conjunto de recursos estruturais que aumentam a segurança psicológica da equipe. O contexto de suporte se refere à forma de acesso às informações, recursos e recompensas.
Instrução para os respondentes: Pense em você, em seu local de trabalho indique em seu grau de concordância essas informações, utilizando a seguinte escala: (1) Discordo totalmente, (2) Discordo, (3) Não concordo e nem discordo, (4) Concordo e (5) Concordo totalmente.
Itens: CST1: Nossa equipe obtém toda a informação necessária para planejar e fazer nosso trabalho. CST2: Para nossa equipe, é fácil obter a ajuda de especialistas quando surge algo com que não sabemos lidar. CST3: Nossa equipe não recebe informação alguma (a respeito de desenvolvimentos atuais nem de planos futuros) que possa afetar o nosso desempenho no trabalho. (R) CST4: Nossa equipe não tem acesso a treinamento útil ao fazer o trabalho. (R) CST5: Nessa empresa, a excelência do trabalho vale a pena.
(R) Item reverso, os resultados foram invertidos antes da análise.

Fonte: Edmondson (1999), traduzido por Sbrissa (2020, p. 117-118).

Para avaliar a cultura da gestão de erros, foi utilizada a escala desenvolvida por Van Dyck *et al.* (2005), a *Error Management Culture Scale* – EMCS. Após uma análise da composição da escala com 17 itens, tomou-se a decisão de retirar 4 itens do instrumento final da coleta de dados, sendo CGE4: "Em nossa organização, erros nos auxiliam a aprimorar o trabalho", CGE11: "Erros nos fornecem informações importantes sobre como dar prosseguimento ao nosso trabalho"", CGE14: Em nossa organização, erros nos ajudam a aprimorar nosso trabalho" e CGE17: "Em nossa organização, nós temos aprendido muito com erros e enganos". Estes itens se mostraram compatíveis com a escala da "Aprendizagem a partir dos erros da equipe", como proposto por Wang *et al.* (2013), se tornando repetitivo sua permanência no instrumento de coleta de dados. Assim, foram considerados 13 itens da escala original de 17 itens, variando em uma escala Likert de 5 pontos: (1) Não se aplica, (2) Aplica-se um pouco, (3) Aplica-se moderadamente, (4) Aplica-se bastante e (5) Aplica-se completamente. Esta escala foi traduzida e validada para o contexto brasileiro por Porto *et al.* (2020).

Quadro 10 – Escala "Cultura da gestão de erros"

Construto "Cultura da gestão de erros"		
Definição conceitual: a cultura da gestão de erros se refere às percepções dos funcionários sobre práticas organizacionais relacionadas à comunicação sobre os erros a fim de se compartilhar conhecimentos acerca deles, além de contribuir para futuras situações em que aparecem, detectando-os e lidando rapidamente com eles.		
Instrução para os respondentes: Pense na organização que trabalha, utilizando a escala abaixo: (1) Não se aplica, (2) Aplica-se um pouco, (3) Aplica-se moderadamente, (4) Aplica-se bastante e (5) Aplica-se completamente.		
Variável latente:	**Itens:**	**Situação**
Esforço cognitivo Esforço cognitivo das equipes para analisar erros (itens 2, 5, 6, 9, 12 e 15). Esses itens envolvem o pensamento, análise e reflexão. Demonstram similaridades com o fator "análise" identificado por Wang *et al.* (2018).	CGE2: Se um erro ou engano acontece em nossa organização, nós refletimos sobre ele para entender como ele aconteceu CGE5: Nesta organização, nós pensamos muito sobre como um erro poderia ter sido evitado. CGE6: Se algo dá errado, nós dedicamos um tempo para analisar o ocorrido. CGE9: Depois que um erro ocorreu, as pessoas nesta organização pensam bastante sobre como corrigi-lo. CGE12: Em nossa organização, quando alguém faz alguma coisa errada, nós imediatamente a corrigimos CGE15: Em nossa organização, quando um erro ou engano acontece com alguém, as pessoas tentam analisá-lo exaustivamente.	Mantido
Troca de informações Comportamentos da equipe relacionados à troca de informações sobre um erro (itens 1, 3, 8, 10). Esses comportamentos são compatíveis com o fator de "aprendizagem" identificado por Wang *et al.* (2018).	CGE1: Em nossa empresa, quando as pessoas cometem erros ou enganos, elas compartilham as informações com os outros para que eles não cometam o mesmo erro. CGE3: Se não conseguimos lidar com um erro ou engano, nós contamos com os outros colegas. CGE8: Em nossa organização, quando as pessoas não são capazes de lidar com um erro, elas podem contar com os colegas. CGE10: Em nossa organização, quando as pessoas cometem um erro, elas pedem conselhos aos colegas	Mantido
Relacionados à aprendizagem a partir dos erros (itens 4, 11, 14, 17). Esses comportamentos são compatíveis com o fator de "aprendizagem" identificado por Wang *et al.* (2018).	CGE4: Em nossa organização, erros nos auxiliam a aprimorar o trabalho. CGE11: Erros nos fornecem informações importantes sobre como dar prosseguimento ao nosso trabalho. CGE14: Em nossa organização, erros nos ajudam a aprimorar nosso trabalho. CGE17: Em nossa organização, nós temos aprendido muito com erros e enganos.	Retirado
Correção de metas Foco em correção de erros, alcance de metas ou manipulação de erros (itens 7, 13, 16). Possuem similaridade com o fator "competência" de Wang *et al.* (2018).	CGE7: Se um erro acontece em nossa organização, sempre há alguém que sabe como lidar com o problema. CGE13: Se for possível corrigir um engano de alguma forma, nós costumamos saber como fazê-lo. CGE16: Em nossa organização, buscamos alcançar nosso objetivo final, mesmo que nós cometamos erros ou enganos.	Mantido

Fonte: Van Dyck *et al.* (2005), traduzido por Porto *et al.* (2020, p. 25-26).

Para avaliar o *feedback* de tarefa, foi selecionado o instrumento desenvolvido por Edmondson (1999). Esse instrumento é composto por três itens, que buscam avaliar a presença de um objetivo geral na equipe e a adequação do desenho das tarefas da equipe. Foi solicitado que o participante pense em si próprio, em sua equipe ou pares, e indicasse o seu grau de concordância com essas informações, utilizando a seguinte escala Likert: (1) Discordo totalmente, (2) Discordo, (3) Não concordo e nem discordo, (4) Concordo e (5) Concordo totalmente. Esta escala será traduzida e validada pela autora. Esta escala foi traduzida por uma empresa especializada em tradução do inglês para o português, sendo submetido ao processo de tradução *cross-cultural* proposto por Cha *et al.* (2007).

Quadro 11 – Escala "*Feedback* de tarefa "

Construto "*Feedback* de tarefa"
Definição conceitual: capacidade de comunicar às pessoas da equipe sobre o que fazer em situações de dificuldade, devendo-se esclarecer as expectativas e fornecer estrutura para facilitar o desempenho.
Instrução para os respondentes: Pense em você e no dia de trabalho com sua equipe de trabalho e responda os itens a seguir, utilizando a escala abaixo:(1) Discordo totalmente, (2) Discordo, (3) Não concordo e nem discordo, (4) Concordo e (5) Concordo totalmente.
Itens: FEE1: O trabalho desta equipe faz diferença para as pessoas que o recebem ou utilizam. FEE2: O próprio trabalho que fazemos nessa equipe nos fornece muitos feedbacks sobre como está o desempenho da nossa equipe. FEE3: As pessoas que recebem ou usam o trabalho desta equipe raramente nos fornecem feedback sobre como nosso trabalho atende suas necessidades. (R)

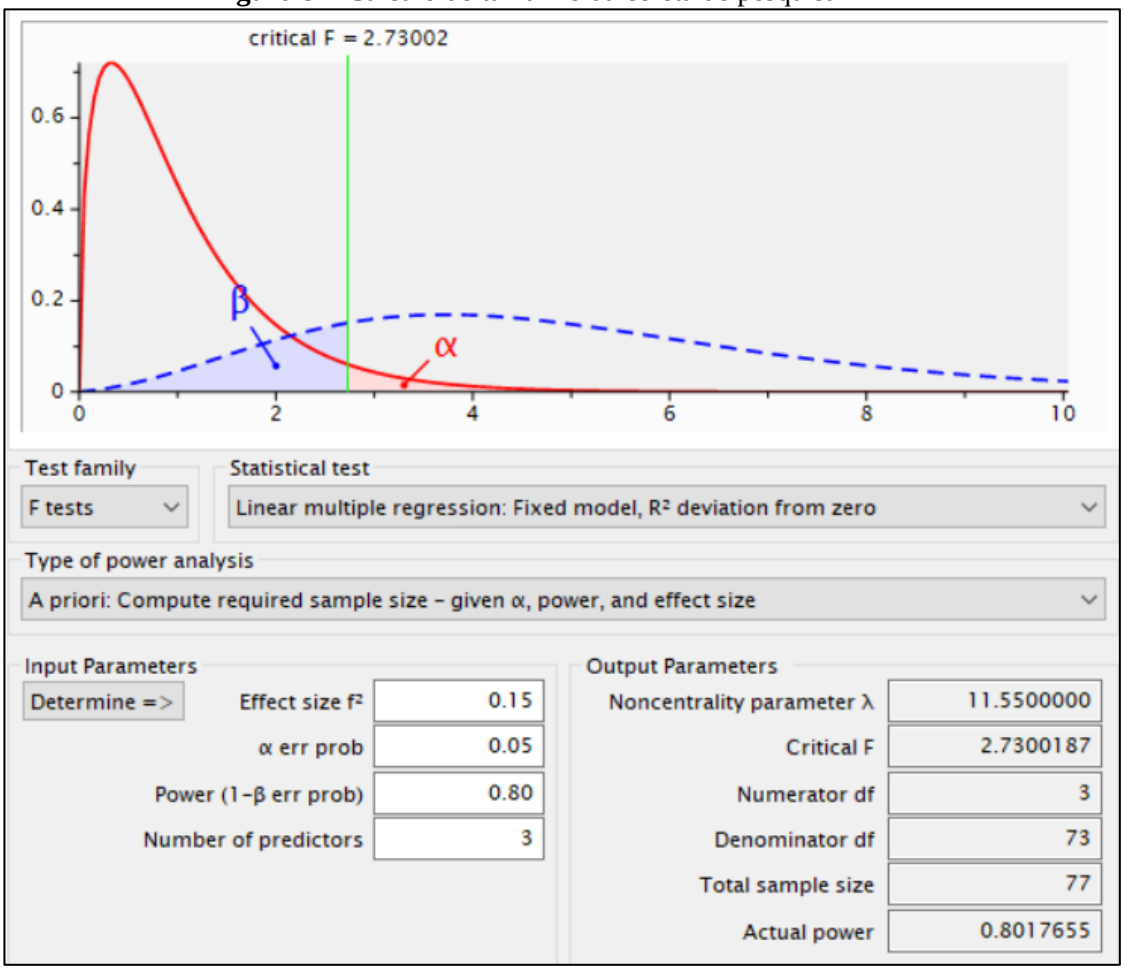
(R) Item reverso, os resultados foram invertidos antes da análise.

Fonte: traduzido por empresa especializada a partir de Edmondson (1999, p. 382).

3.3 Procedimentos de coleta de dados

Para determinar o tamanho da amostra para a realização das análises do modelo estrutural (RINGLE; SILVA; BIDO, 2014), foi utilizado o software GPower 3.1.9.6. O poder do teste consistiu em Power = 1 – β erro prob. II e o tamanho do efeito em f2. Cohen (1998) recomenda o uso do poder do teste como 0,80 e f2 mediano = 0,15. Conforme a Figura 7, o resultado apresentou uma amostra mínima de 77 respostas. Ringle, Silva e Bido (2014) recomendam dobrar a amostra de tamanho, ou seja, para 154 respostas. A presente pesquisa superou o recomendado e obteve 161 respostas. A amostra não é probabilística, mas a taxa de retorno foi alta de 42% do total responderam à pesquisa, conforme tabela 2, na página 60.

Figura 9 – Cálculo do tamanho da coleta de pesquisa



Fonte: Elaborado pela autora a partir do software G*Power 3.

A pesquisa foi realizada junto à uma organização fabricante de ar-condicionado a fim de avaliar a ocorrência da aprendizagem a partir dos erros e considerar como ocorre a cultura da gestão de erros. Os participantes da pesquisa foram delimitados aos membros das equipes da área administrativa e da fábrica, sem considerar uma limitação da faixa etária e do tempo de empresa, por realizarem as suas atividades dentro das instalações da organização e que possuam líderes.

Para esta pesquisa, foram utilizados dados primários obtidos por meio de um *link* de acesso ao questionário eletrônico enviado via pela plataforma *Google Forms*. O sistema permite a configuração do questionário, a divulgação do *link* da pesquisa, o acompanhamento das respostas e a verificação do número de respondentes de maneira *on-line*. O questionário eletrônico foi encaminhado com breve explicação do tema da pesquisa, dos pré-requisitos necessários para respondê-lo e o *link* de acesso para os funcionários.

Depois de clicarem no *link*, ao iniciarem a pesquisa, os respondentes acessam o texto introdutório informativo com o objetivo de esclarecer que a pesquisa se refere a um estudo com fins acadêmicos e que a participação na pesquisa é voluntária e anônima, indicando os contatos dos responsáveis pela pesquisa para quaisquer esclarecimentos.

Os questionários foram aplicados pela internet por meio de envio de mensagens diretamente para os endereços de *e-mails* dos funcionários. Além disso, a autora divulgou a pesquisa na empresa enviando *e-mails*. Os contatos para acompanhamento com mensagens de lembretes ocorreram durante toda a coleta de dados. A coleta de dados ocorreu entre 17/03/2022 e 15/04/2022. A quantidade de respondentes ocorreu da seguinte forma, conforme a Tabela 1:

Tabela 1 – Quantidade de respondentes

Semanas	Respondentes
24/03/2022	83
31/03/2022	19
07/04/2022	28
14/04/2022	31
Total	**161**

Fonte: Elaborado pela autora.

É importante salientar que durante o período de coleta de dados os respondentes relataram que as questões eram de fácil interpretação e não houve dificuldade para responder.

3.4 Procedimentos de análise de dados

A abordagem deste estudo foi quantitativa para a coleta e análise dos dados. Segundo Creswell (2007), o método quantitativo é uma forma de testar teorias objetivas, examinando a relação entre as variáveis. Estas variáveis podem ser medidas por instrumentos quantitativos, para que os dados numéricos sejam analisados por procedimentos estatísticos. Representando a intenção de garantir a precisão dos resultados, bem como evitar distorções de análises e interpretações, esta abordagem possibilita uma margem de segurança em relação às inferências e às análises por procedimentos estatísticos.

As técnicas utilizadas para o tratamento dos dados foram a estatística descritiva e a multivariada, com a modelagem de equações estruturais por meio do software SmartPLS 3. Foi realizada a modelagem de equações estruturais para a avaliação do modelo de mensuração e estrutural, de acordo com Hair Jr. *et al.* (2005).

4 RESULTADOS

4.1 Perfil do público-alvo do estudo

O questionário foi respondido por 161 profissionais que possuem supervisor e gestor, atuando em diversas áreas da empresa. Abaixo, na Tabela 2, a análise comparativa do tamanho da população em comparação com o total da amostra:

Tabela 2 – Comparação entre o tamanho da população e da amostra

Descrição	População		Amostra	
	n	%	n	%
Cargos de gestão	70	18%	40	25%
Sem diretos	312	82%	121	75%
Total	**382**	**100%**	**161**	**100%**

Fonte: Elaborado pela autora.

Do total de 18% de cargos de gestão, 57% dos gestores participaram da pesquisa, o que representou que 25% da amostra possui cargos de gestão e deu relevância para a pesquisa. A Tabela 3 abaixo descreve os participantes do estudo:

Tabela 3 – Participantes do estudo: caracterização da amostra

Frequência do gênero			
Níveis	**Contagem**	**% do total**	**% acumulada**
Feminino	46	28,6 %	28,6 %
Masculino	115	71,4 %	100,0 %

Frequência do estado civil			
Níveis	**Contagem**	**% do total**	**% acumulada**
Casado (a)	108	67,1 %	67,1 %
Divorciado (a)	9	5,6 %	72,7 %
Solteiro (a)	30	18,6 %	91,3 %
União estável	13	8,1 %	99,4 %
Viúvo (a)	1	0,6 %	100,0 %

Frequência do faixa etária			
Níveis	**Contagem**	**% do total**	**% acumulada**
21 a 30 anos	18	11,2 %	11,2 %
31 a 40 anos	77	47,8 %	59,0 %
41 a 50 anos	49	30,4 %	89,4 %
51 a 60 anos	16	9,9 %	99,4 %
Acima de 60 anos	1	0,6 %	100,0 %

Frequência da escolaridade			
Níveis	**Contagem**	**% do total**	**% acumulada**
Ensino Médio completo/Superior incompleto	46	28,6 %	28,6 %
Superior completo/Pós-Graduação incompleta	60	37,3 %	65,8 %
Pós-Graduação completa/Mestrado/Doutorado	55	34,2 %	100,0 %

Frequência da área de atuação			
Níveis	**Contagem**	**% do total**	**% acumulada**
Area industrial	22	13,7 %	13,7 %
Financeiro	14	8,7 %	22,4 %
Outros	61	37,9 %	60,2 %
Recursos humanos	5	3,1 %	63,4 %
TI (informática)	5	3,1 %	66,5 %
Vendas de serviços	19	11,8 %	78,3 %
Vendas de equipamento e peças	35	21,7 %	100,0 %

Frequência do tempo de serviço			
Níveis	**Contagem**	**% do Total**	**% acumulada**
1 a 5 anos	74	46,0 %	46,0 %
11 a 15 anos	29	18,0 %	64,0 %
16 a 20 anos	12	7,5 %	71,4 %
6 a 10 anos	40	24,8 %	96,3 %
Acima de 21 anos	6	3,7 %	100,0 %

Frequência do nível hierárquico			
Níveis	**Contagem**	**% do total**	**% acumulada**
Gestor	40	24,8 %	24,8 %
Sem gestores diretos	121	75,2 %	100,0 %

Fonte: Elaborado pela autora.

A seguir, na Tabela 4, são apresentados os valores dos quartis, médias, desvios padrão e coeficientes de variação:

Tabela 4 – Quartis, média, desvio padrão e coeficiente de variação

Item	Média	Mediana	DP	Mínimo	Máximo	1º quartil	3º quartil	CV
APEE1	3,81	4,00	0,94	1,00	5,00	3,00	4,00	25%
APEE2	3,93	4,00	0,93	1,00	5,00	4,00	5,00	24%
APEE3	4,02	4,00	0,87	1,00	5,00	4,00	5,00	22%
APEE4	4,10	4,00	0,79	1,00	5,00	4,00	5,00	19%
APEE5	3,58	4,00	1,13	1,00	5,00	3,00	4,00	31%
APEE6	3,88	4,00	0,97	1,00	5,00	3,00	5,00	25%
LI1	4,30	4,00	0,83	1,00	5,00	4,00	5,00	19%
LI2	4,24	4,00	0,90	1,00	5,00	4,00	5,00	21%
LI3	4,27	4,00	0,84	1,00	5,00	4,00	5,00	20%
LI4	4,35	4,00	0,75	1,00	5,00	4,00	5,00	17%
LI5	4,12	4,00	0,90	1,00	5,00	4,00	5,00	22%
LI6	4,29	4,00	0,80	1,00	5,00	4,00	5,00	19%
LI7	4,24	4,00	0,83	1,00	5,00	4,00	5,00	19%
LI8	4,26	4,00	0,87	1,00	5,00	4,00	5,00	20%
LI9	4,26	4,00	0,81	1,00	5,00	4,00	5,00	19%
CST1	3,35	3,00	1,02	1,00	5,00	3,00	4,00	30%
CST2	3,32	3,00	0,97	1,00	5,00	3,00	4,00	29%
CST3 - Rev.	3,46	4,00	1,06	1,00	5,00	3,00	4,00	31%
CST4 - Rev.	3,55	4,00	1,17	1,00	5,00	3,00	5,00	33%
CST5	4,07	4,00	0,90	1,00	5,00	4,00	5,00	22%
CGE1	3,01	3,00	1,05	1,00	5,00	2,00	4,00	35%
CGE2	3,45	4,00	1,04	1,00	5,00	3,00	4,00	30%
CGE3	3,60	4,00	0,94	1,00	5,00	3,00	4,00	26%
CGE5	3,50	4,00	0,98	1,00	5,00	3,00	4,00	28%
CGE6	3,45	4,00	1,00	1,00	5,00	3,00	4,00	29%
CGE7	3,42	4,00	0,91	1,00	5,00	3,00	4,00	27%
CGE8	3,63	4,00	0,89	1,00	5,00	3,00	4,00	25%
CGE9	3,48	4,00	0,94	1,00	5,00	3,00	4,00	27%
CGE10	3,39	3,00	0,98	1,00	5,00	3,00	4,00	29%
CGE12	3,25	3,00	0,94	1,00	5,00	3,00	4,00	29%
CGE13	3,49	4,00	0,91	1,00	5,00	3,00	4,00	26%
CGE15	2,97	3,00	0,98	1,00	5,00	2,00	4,00	33%
CGE16	3,81	4,00	0,95	1,00	5,00	3,00	4,00	25%
FEE1	4,38	4,00	0,67	2,00	5,00	4,00	5,00	15%
FEE2	4,07	4,00	0,84	1,00	5,00	4,00	5,00	21%
FEE3 - Rev.	3,11	3,00	1,15	1,00	5,00	2,00	4,00	37%

DP: desvio-padrão. | CV: coeficiente de variação.

Fonte: Elaborado pela autora.

Para análise do coeficiente de variação, utilizou-se a classificação de Fonseca e Martins (1994). Segundo os autores, os coeficientes de variação que resultam em baixa dispersão (CV ≤ 15%) demonstram que os resultados também foram homogêneos, como se verificou em FEE1. Um ponto de destaque se encontra nos itens com coeficiente de variação com média dispersão (15% < CV < 30%), podendo sinalizar quase um consenso entre os pesquisados: APEE1, APEE2, APEE3, APEE4, APEE6, LI1, LI2, LI3, LI4, LI5, LI6, LI7, LI8, LI9, CST2, CST5, CGE3, CGE5, CGE6, CGE7, CGE8, CGE9, CGE10, CGE12, CGE13,

CGE16 e FEE2. Para os coeficientes de variação que resultaram em alta dispersão (CV ≥ 30%), demonstra-se que os resultados também foram homogêneos: APEE5, CST1, CST3 – Rev., CST4 – Rev., CGE1, CGE2, CGE15 e FEE3 – Rev.

De acordo com a Tabela 4, é possível destacar que os resultados apresentaram uma percepção dos colaboradores pesquisados em relação à existência da Cultura da gestão de erros (CGE), nas ações de Liderança inclusiva (LI), influenciando na Aprendizagem a partir dos erros (APEE).

A Tabela 6 abaixo apresenta os valores dos quartis, valores mínimo, médio, média e máximo, desvios padrão e coeficientes de variação das variáveis latentes:

Tabela 5 – Quartis, valores mínimo, médio e máximo, desvio padrão e coeficiente de variação das variáveis latentes

VL	n	Média	Mediana	DP	Mínimo	Máximo	1º quartil	3º quartil	CV
LI_MED	161	4,26	4,33	0,73	1,00	5,00	3,89	4,89	17%
APEE_MED	161	3,89	3,83	0,62	1,83	5,00	3,50	4,33	16%
FEE_MED	161	3,85	3,67	0,55	2,33	5,00	3,33	4,00	14%
CGE_MED	161	3,42	3,46	0,68	1,69	5,00	3,00	3,85	20%
CST_MED	161	3,55	3,60	0,68	1,60	5,00	3,20	4,00	19%

VL: variável latente | DP: desvio-padrão. | CV: coeficiente de variação.

Nota: As médias (pontuação) de cada construto foram calculados como uma média aritmética de seus indicadores.

Fonte: Elaborado pela autora.

O 1° quartil da variável latente Liderança inclusiva (LI_MED) em uma escala de 1 a 5 indica que 75% das pessoas que participaram da pesquisa atribuíram notas 4 ou 5, concordando que os líderes estão abertos, disponíveis ou acessíveis. Esse resultado aponta para a concordância sobre a importância deste item dentro das práticas de cultura da gestão de erros. Um outro ponto de destaque é para a variável latente Aprendizagem a partir dos erros (APEE_MED), cujo 1º quartil apresenta um resultado de 3,5, em uma escala de 1 a 5, significando que esta variável apresenta um consenso entre os respondentes.

A seguir, a Tabela 6 apresenta as médias da variável demográfica de gênero:

Tabela 6 – Quartis, valores mínimo, médio e máximo, desvio padrão e coeficiente de variação das variáveis latentes por gênero

VL	Gênero	N	Média	Mediana	DP	Mínimo	Máximo	1º quartil	3º quartil	CV
LI_MED	Feminino	46	4,43	4,61	0,67	2,22	5,00	4,11	5,00	15%
	Masculino	115	4,19	4,22	0,75	1,00	5,00	3,83	4,89	18%
APEE_MED	Feminino	46	3,88	3,92	0,56	2,00	5,00	3,54	4,33	14%
	Masculino	115	3,89	3,83	0,65	1,83	5,00	3,50	4,33	17%
FEE_MED	Feminino	46	3,83	3,67	0,60	2,33	5,00	3,33	4,00	16%
	Masculino	115	3,86	4,00	0,53	2,33	5,00	3,67	4,00	14%
CGE_MED	Feminino	46	3,38	3,38	0,74	1,69	5,00	3,00	3,83	22%
	Masculino	115	3,43	3,46	0,66	1,77	5,00	3,00	3,85	19%
CST_MED	Feminino	46	3,52	3,60	0,69	2,00	4,80	3,00	4,00	20%
	Masculino	115	3,56	3,40	0,68	1,60	5,00	3,20	4,00	19%

VL: variável latente | DP: desvio-padrão. | CV: coeficiente de variação.

Fonte: Elaborado pela autora.

O 1° quartil da variável latente Liderança inclusiva (LI_MED) em uma escala de 1 a 5 indica que 75% das pessoas do gênero feminino que participaram da pesquisa atribuíram notas 4 ou 5, concordando com a afirmação de que os líderes estão abertos, disponíveis ou acessíveis (4,11), enquanto as pessoas do gênero masculino atribuíram nota 4 (3,83), um pouco menor em relação ao gênero feminino, mas ainda um alto nível de concordância. É importante salientar que o gênero masculino não concorda totalmente com a Liderança inclusiva quanto concorda as pessoas do gênero feminino. O coeficiente de variação obteve um resultado de variação com média dispersão (15% < CV < 30%), podendo sinalizar quase um consenso entre os pesquisados (FONSECA; MARTINS, 1994).

A seguir, a Tabela 7 apresenta a média das variáveis latentes por nível hierárquico:

Tabela 7 – Média das variáveis latentes por nível hierárquico

VL	Nível-hierárquico	N	Média	Mediana	DP	Mínimo	Máximo	1º quartil	3º quartil	CV
LI_MED	Gestor	40	4,31	4,33	0,71	2,22	5,00	4,00	5,00	17%
	Sem diretos	121	4,24	4,33	0,74	1,00	5,00	3,89	4,89	17%
APEE_MED	Gestor	40	4,06	4,08	0,57	2,67	5,00	3,67	4,50	14%
	Sem diretos	121	3,83	3,83	0,63	1,83	5,00	3,50	4,33	16%
FEE_MED	Gestor	40	3,86	3,67	0,46	3,00	5,00	3,67	4,00	12%
	Sem diretos	121	3,85	3,67	0,58	2,33	5,00	3,33	4,00	15%
CGE_MED	Gestor	40	3,33	3,38	0,60	2,38	4,92	2,90	3,77	18%
	Sem diretos	121	3,45	3,46	0,71	1,69	5,00	3,00	3,85	20%
CST_MED	Gestor	40	3,60	3,50	0,66	2,60	5,00	3,15	4,00	18%
	Sem diretos	121	3,53	3,60	0,69	1,60	5,00	3,20	4,00	20%

VL: variável latente | DP: desvio-padrão. | CV: coeficiente de variação.

Fonte: Elaborado pela autora.

Analisando o 1º quartil da variável latente Liderança inclusiva (LI_MED), é possível observar que, para os grupos de gestor e sem direito, o resultado se mostrou elevado: valor de 4,00 para gestores e de 3,89 para sem diretos. Em ambos os grupos, existe um consenso na importância da liderança inclusiva dentro das práticas da cultura da gestão de erros. Outro ponto a se destacar é para a variável latente Cultura da gestão de erros (CGE_MED), cujo 1º quartil apresenta um resultado de 2,90 e 3,0 para os cada grupos respectivamente, em uma escala de 1 a 5. Isso significa que esta variável ficou abaixo da média 4, apresentando um consenso entre os respondentes acerca da não relevância da cultura da gestão de erros para a aprendizagem a partir dos erros da equipe.

A Tabela 8 a seguir apresenta a média das variáveis latentes por área de atuação:

Tabela 8 – Média das variáveis latentes por área de atuação

VL	Área de atuação	N	Média	Mediana	DP	Mínimo	Máximo	1º Quartil	3º Quartil	CV
LI_MED	Industrial	22	4,12	4,17	0,90	1,00	5,00	3,64	4,81	22%
	Financeiro	14	4,35	4,44	0,81	2,33	5,00	4,06	5,00	19%
	Outros	61	4,14	4,22	0,77	1,67	5,00	3,56	4,89	19%
	Recursos humanos	5	4,22	4,44	0,65	3,11	4,67	4,22	4,67	15%
	TI	5	4,71	4,89	0,41	4,00	5,00	4,78	4,89	9%
	Vendas de serviços	19	4,46	4,78	0,60	2,89	5,00	4,11	4,89	13%
	Vendas de equipamentos e peças	35	4,34	4,33	0,60	3,00	5,00	4,00	4,89	14%
APEE_MED	Industrial	22	4,21	4,25	0,52	3,00	5,00	4,00	4,63	12%
	Financeiro	14	4,00	3,75	0,55	3,17	5,00	3,67	4,33	14%
	Outros	61	3,77	3,83	0,67	1,83	5,00	3,33	4,33	18%
	Recursos humanos	5	3,37	3,67	0,85	2,00	4,17	3,17	3,83	25%
	TI	5	3,47	3,33	0,34	3,17	3,83	3,17	3,83	10%
	Vendas de serviços	19	3,89	3,83	0,62	2,67	5,00	3,50	4,25	16%
	Vendas de equipamentos e peças	35	3,97	3,83	0,52	3,00	5,00	3,58	4,33	13%
FEE_MED	Industrial	22	3,73	3,67	0,56	2,67	5,00	3,33	4,00	15%
	Financeiro	14	3,83	3,83	0,52	3,00	5,00	3,42	4,00	14%
	Outros	61	3,85	4,00	0,60	2,33	5,00	3,67	4,00	16%
	Recursos humanos	5	4,00	4,00	0,71	3,33	5,00	3,33	4,33	18%
	TI	5	4,13	4,33	0,45	3,67	4,67	3,67	4,33	11%
	Vendas de serviços	19	4,04	4,00	0,52	3,33	5,00	3,67	4,33	13%
	Vendas de equipamentos e peças	35	3,78	3,67	0,47	3,00	5,00	3,33	4,00	12%
CGE_MED	Industrial	22	3,37	3,42	0,63	2,08	4,54	3,12	3,83	19%
	Financeiro	14	3,76	3,81	0,51	2,85	4,69	3,50	4,00	13%
	Outros	61	3,40	3,46	0,73	1,69	5,00	2,92	3,85	22%
	Recursos humanos	5	3,43	3,54	0,45	2,77	3,92	3,23	3,69	13%
	TI	5	3,42	3,46	0,59	2,85	4,31	2,92	3,54	17%
	Vendas de serviços	19	3,25	3,38	0,73	1,85	4,92	2,96	3,58	22%
	Vendas de equipamentos e peças	35	3,43	3,38	0,70	2,08	5,00	3,00	3,77	20%
CST_MED	Industrial	22	3,41	3,20	0,67	2,20	4,60	3,05	3,95	20%
	Financeiro	14	4,03	4,10	0,55	3,00	4,80	3,70	4,50	14%
	Outros	61	3,45	3,40	0,71	1,80	5,00	3,00	4,00	21%
	Recursos humanos	5	4,04	4,00	0,33	3,80	4,60	3,80	4,00	8%

VL	Área de atuação	N	Média	Mediana	DP	Mínimo	Máximo	1º Quartil	3º Quartil	CV
	TI	5	3,72	3,40	0,54	3,20	4,40	3,40	4,20	15%
	Vendas de serviços	19	3,35	3,40	0,75	1,60	5,00	2,80	3,80	22%
	Vendas de equipamentos e peças	35	3,63	3,60	0,59	2,60	5,00	3,20	4,00	16%

VL: variável latente | DP: desvio-padrão. | CV: coeficiente de variação.

Fonte: Elaborado pela autora.

Ao realizar a análise de estatística descritiva das variáveis latentes e de seus respectivos indicadores, verificou-se que as médias da Liderança inclusiva (LI_MED) variaram entre 4,12 e 4,35; as médias da Aprendizagem a partir dos erros (APEE_MED) variaram entre 3,37 e 4,21; as médias do *Feedback* de tarefa (FEE_MED) variaram entre 3,73 e 4,13; as médias da Cultura da gestão de erros (CGE_MED) variaram entre 3,25 e 3,76; e as médias do Contexto de suporte de trabalho (CST_MED) variaram entre 3,35 e 4,04. É possível observar que todas as respostas tenderam à forte concordância (medianas iguais a 4 ou 5, em uma escala de 1 a 5), com exceção dos indicadores relacionados ao Contexto de suporte de trabalho e à Cultura da gestão de erros.

Também foi realizada a análise das variáveis latentes e de seus respectivos indicadores, por área de atuação. O 1º quartil da variável latente Cultura da gestão de erros (CGE), em uma escala de 1 a 5, indicou que 75% das pessoas que participaram da pesquisa atribuíram notas entre 3 (“Aplica-se moderadamente”) e 4 (“Aplica-se bastante”). O 1º quartil da variável latente Contexto de suporte de trabalho (CST), em uma escala de 1 a 5, apontou que 75% das pessoas que participaram da pesquisa atribuíram notas de 3 (“Não concordo e nem discordo”) ou 4 (“Concordo”), o que leva a acreditar que os participantes concordam moderadamente com a relevância das práticas para a aprendizagem a partir dos erros, destacando que os funcionários das áreas “Outros”, “TI”, “Vendas de serviços” e “Vendas de equipamentos e peças” discordam ou pouco se aplica estes itens para a aprendizagem a partir dos erros.

4.2 Avaliação do modelo de mensuração

Foi utilizada a validade convergente (com cargas fatoriais significantes superiores à 0,7, e variância média extraída superior à 0,5), validade discriminante no nível das variáveis latentes e no nível dos itens (com cargas cruzadas menores que as cargas fatoriais), e confiabilidade, medida pela confiabilidade composta, seguindo os critérios recomendados por Hair Jr., Black e Sant’Anna (2009).

O modelo estrutural foi estimado e avaliado a partir do uso do programa SmartPLS 3. Foram geradas três rodadas por meio do SmartPLS 3, *software* mais completo para a modelagem de equações estruturais.

4.3 Análise dos resultados preliminares

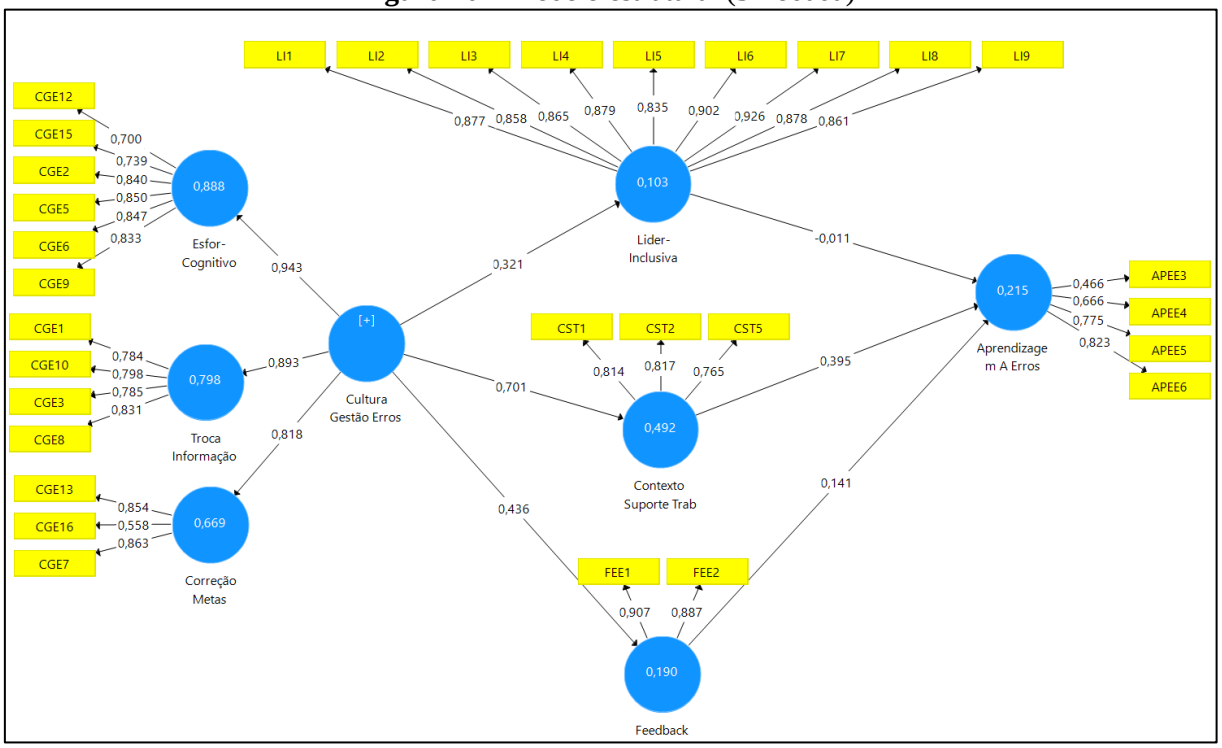
Após a primeira rodada foram identificados itens com carga e validade convergente insatisfatórias. Com isso, se fez necessária três rodadas de estimação e avaliação:

1ª. Rodada: após a execução do modelo completo, foi identificado que os itens APEE1, APEE3, CST3 - Rev., CST4 - Rev. e FEE3 - Rev. apresentaram carga não-significante, sendo excluídos na segunda rodada.

2ª. Rodada: após a execução do modelo completo, foi identificado que o item APEE2 apresentou carga não-significante, sendo excluídos na terceira rodada.

3ª. Rodada: avaliação final do modelo de mensuração.

Figura 10 – Modelo estrutural (3ª rodada)



Fonte: Elaborado pela autora a partir do software SmartPLS 3.

Observando o quadro abaixo, pode-se averiguar as adequações realizadas no modelo de mensuração após as três rodadas. Os resultados do modelo final são apresentados conforme a Tabela 9.

Quadro 12 – Adequações realizadas no modelo de mensuração

Rodadas	Itens excluídos	Motivo	Resultado na rodada seguinte
1ª	APEE1, APEE3, CST3 - Rev., CST4 - Rev. e FEE3 - Rev.	Carga não significante (AVE < 0,5)	Aumentou AVE dos itens
2ª	APEE2	Carga não significante (AVE < 0,5)	Aumentou AVE do item, de 0,413 para 0,433
3ª	APEE1, APEE3, CST3 - Rev., CST4 - Rev. e FEE3 - Rev.	Carga continuou baixa (AVE < 0,05) Foi mantido para não perder a validade do conteúdo	Aumentou AVE do item de 0,433 para 0,484

Fonte: Elaborado pela autora.

Para a avaliação do modelo de mensuração, foram calculadas as variâncias médias extraídas (AVE – *Average variance extracted*) e as correlações entre as variáveis latentes, conforme a Tabela 9 abaixo:

Tabela 9 – Variáveis latentes de primeira ordem

Variáveis latentes de 1ª ordem	**1**	**2**	**3**	**5**	**6**	**7**	**8**
1 – Aprendizagem a partir dos erros	**0,696**						
2 – Contexto de suporte de trabalho	0,447	**0,799**					
3 – Correção de metas	0,338	0,641	**0,772**				
5 – Esforço cognitivo	0,371	0,615	0,677	**0,804**			
6 – *Feedback* de tarefa	0,293	0,401	0,464	0,332	**0,897**		
7 – Líder inclusivo	0,240	0,447	0,308	0,231	0,525	**0,876**	
8 – Troca de informação	0,409	0,648	0,647	0,742	0,428	0,355	**0,800**
Confiabilidade composta	0,783	0,841	0,810	0,916	0,892	0,967	0,877
Average variance extracted (AVE)	0,484	0,639	0,595	0,646	0,805	0,767	0,640

Nota: os valores na diagonal são a raiz quadrada da AVE; como são maiores as correlações entre as variáveis latentes (valores fora da diagonal), existe validade discriminante.

Fonte: Elaborado pela autora.

Os itens apresentaram cargas fatoriais significantes e validade convergente (AVE) de acordo com os valores recomendados, a saber: quando o AVE é maior que 0,5. Está se constatando que o modelo tem validade discriminante pelo critério de Chin (1998).

Para avaliar as cargas cruzadas, conforme Bido e Silva (2019), deve-se excluir nas variáveis latentes de segunda ordem os indicadores repetidos. A partir da análise da matriz de cargas cruzadas, é possível perceber que, após a eliminação dos itens de cargas baixas, as demais cargas destacadas em negrito são maiores que as cargas cruzadas que estão "fora da diagonal" e apresentam cargas adequadas, confirmando a validade discriminante, conforme é apresentado na Tabela 10 abaixo:

Tabela 10 – Matriz de cargas cruzadas

Carga cruzada	**Aprendizagem a partir dos erros**	**Troca de informação**	**Correção de metas**	**Esforço cognitivo**	**Contexto de suporte de trabalho**	***Feedback* de tarefa**	**Líder inclusivo**
APEE3	**0,466**	0,078	0,105	0,018	0,105	0,171	0,202
APEE4	**0,666**	0,265	0,271	0,175	0,196	0,261	0,257
APEE5	**0,775**	0,389	0,258	0,438	0,345	0,278	0,126
APEE6	**0,823**	0,313	0,272	0,262	0,457	0,149	0,166
CGE1	0,353	**0,784**	0,535	0,691	0,583	0,257	0,188
CGE10	0,211	**0,798**	0,559	0,578	0,462	0,332	0,255
CGE3	0,362	**0,785**	0,431	0,546	0,460	0,374	0,325
CGE8	0,382	**0,831**	0,536	0,547	0,560	0,415	0,378
CGE7	0,338	0,619	**0,863**	0,681	0,678	0,381	0,306
CGE13	0,276	0,522	**0,854**	0,542	0,451	0,374	0,178
CGE16	0,113	0,284	**0,558**	0,236	0,268	0,342	0,243
CGE12	0,260	0,427	0,600	**0,700**	0,393	0,250	0,067
CGE15	0,238	0,502	0,515	**0,739**	0,455	0,081	0,070
CGE2	0,344	0,653	0,512	**0,840**	0,559	0,283	0,221
CGE5	0,332	0,656	0,481	**0,850**	0,467	0,349	0,261
CGE6	0,335	0,634	0,535	**0,847**	0,543	0,275	0,238
CGE9	0,270	0,671	0,632	**0,833**	0,533	0,336	0,224

Carga cruzada	Aprendizagem a partir dos erros	Troca de informação	Correção de metas	Esforço cognitivo	Contexto de suporte de trabalho	*Feedback* de tarefa	Líder inclusivo
CST1	0,333	0,465	0,487	0,447	**0,814**	0,301	0,380
CST2	0,342	0,506	0,549	0,492	**0,817**	0,208	0,250
CST5	0,390	0,571	0,497	0,527	**0,765**	0,441	0,435
FEE1	0,289	0,408	0,432	0,289	0,388	**0,907**	0,466
FEE2	0,236	0,359	0,400	0,307	0,330	**0,887**	0,478
LI1	0,105	0,273	0,237	0,162	0,306	0,501	**0,877**
LI2	0,346	0,359	0,343	0,247	0,487	0,440	**0,858**
LI3	0,221	0,362	0,298	0,238	0,416	0,507	**0,865**
LI4	0,198	0,229	0,188	0,116	0,315	0,407	**0,879**
LI5	0,178	0,212	0,179	0,132	0,358	0,429	**0,835**
LI6	0,195	0,336	0,242	0,171	0,390	0,484	**0,902**
LI7	0,215	0,324	0,304	0,208	0,361	0,454	**0,926**
LI8	0,153	0,348	0,344	0,268	0,429	0,459	**0,878**
LI9	0,186	0,273	0,199	0,205	0,372	0,453	**0,861**

Nota: todas as cargas fatoriais são significantes em 1%.

Fonte: Elaborado pela autora.

Para avaliar a validade discriminante entre as variáveis latentes de segunda ordem (Cultura da gestão de erros), foi elaborada a Tabela 11 abaixo, na qual se observa que os valores na diagonal são a raiz quadrada da AVE. Como eles são maiores que os valores fora da diagonal conforme a indicação de Hair Jr. *et al.* (2005), existem correlações entre as variáveis latentes e, portanto, validade discriminante.

Tabela 11 – Variáveis latentes do modelo estrutural

Variáveis latentes do modelo estrutural	1	2	4	6	7
1 - Aprendizagem a partir dos erros	**0,696**				
2 - Contexto de suporte de trabalho	0,447	**0,799**			
4 - Cultura da gestão de erros	0,418	0,701	**0,716**		
6 – *Feedback* de tarefa	0,293	0,401	0,436	**0,897**	
7 – Líder inclusivo	0,240	0,447	0,321	0,525	**0,876**
Confiabilidade composta	0,783	0,841	0,930	0,892	0,967
Average Variance Extracted (AVE)	0,484	0,639	0,512	0,805	0,767

Nota: a diagonal é a raiz quadrada da AVE.

Fonte: Elaborado pela autora.

Com o resultado da validade discriminante, concluiu-se os ajustes dos modelos de mensuração e foi possível o avanço para a avaliação do modelo estrutural, que se constitui na avaliação dos coeficientes de determinação de Pearson (R^2) (RINGLE; SILVA; BIDO, 2014).

4.4 Avaliação do modelo estrutural (3ª rodada - final)

Os valores de R^2 avaliam a porção da variância das variáveis endógenas, que é explicada pelo modelo estrutural e indicam a qualidade do modelo ajustado (RINGLE; SILVA; BIDO, 2014). Para a área de ciências sociais e comportamentais, Cohen (1988) sugere que f^2 igual à 2% seja classificado como de efeito pequeno, f^2 igual à 15% como de efeito médio e f^2 igual à 35% como de efeito grande. Seguindo esse modelo, foi possível afirmar que as hipóteses destacadas na Tabela 12 com resultado significante apresentaram efeito grande, com exceção da H1(+) (Cultura da gestão de erros → Contexto de suporte de trabalho). Os resultados do modelo estrutural foram detalhados na Tabela 12:

Tabela 12 – Modelo estrutural

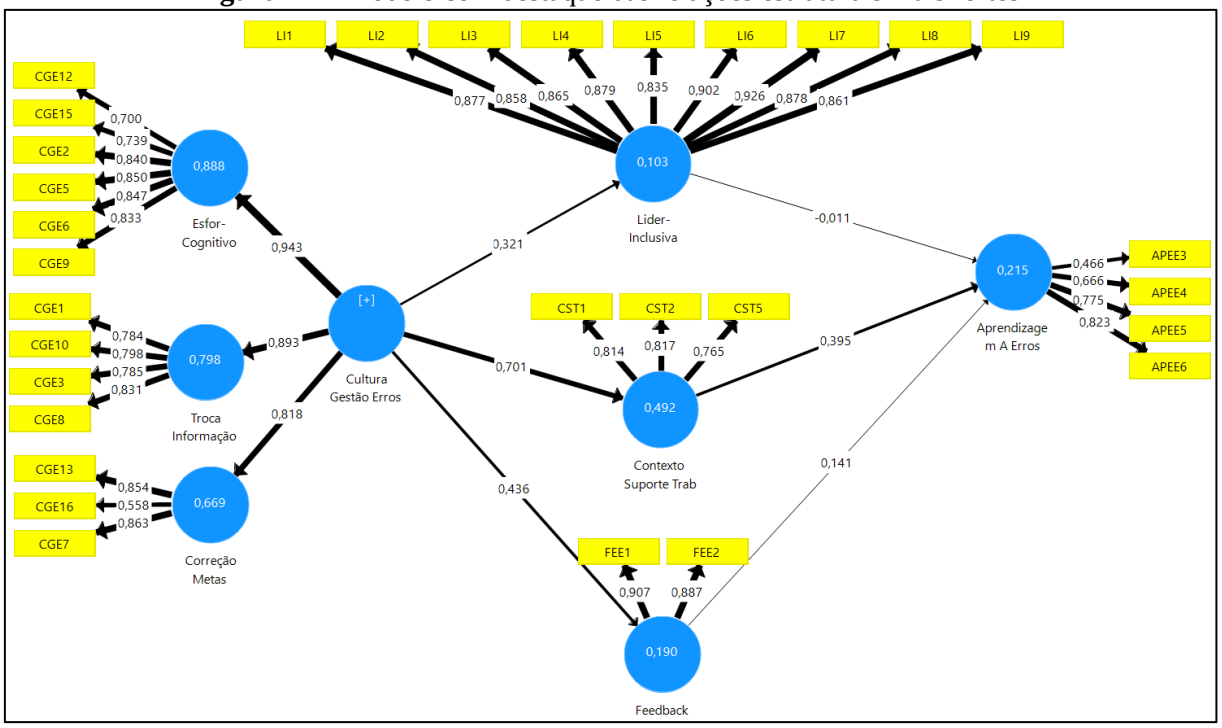
	Hipótese	f^2	Coeficiente estrutural	Erro padrão	Valor-t	Valor-p	R^2
CGE -> LI	**H2(+)**	**0,12**	**0,321**	**0,067**	**4,809**	**0,000**	**0,103**
CGE-> CST	**H1(+)**	**0,97**	**0,701**	**0,043**	**16,211**	**0,000**	**0,492**
CGE -> FEE	**H3(+)**	**0,24**	**0,436**	**0,074**	**5,894**	**0,000**	**0,190**
LI -> APEE	H5(+)	0,000	-0,011	0,095	0,114	0,909	
CST -> APEE	**H4(+)**	**0,151**	**0,395**	**0,124**	**3,185**	**0,001**	**0,215**
FEE -> APEE	H6(+)	0,017	0,141	0,114	1,232	0,218	

Nota 1: As hipóteses e variáveis de controle em negrito foram confirmadas ($p < 0,05$).
Nota 2: Os valores foram estimados no software SmartPLS 3 e os valores-p foram obtidos por *bootstrap* com 5.000 repetições.
Nota 3: Classificação de Cohen (1988): efeito pequeno ($f^2 = 0,02$), efeito médio ($f^2 = 0,15$) e efeito grande ($f^2 = 0,35$).

Fonte: Elaborado pela autora.

A Figura 10 a seguir apresenta os resultados do modelo estrutural obtido por meio do *bootstrapping*, que destaca as relações estruturais mais fortes, na qual os valores fora dos parênteses são os coeficientes estruturais padronizados (betas) e os valores dentro dos parênteses são os valores-p (BIDO; SILVA, 2019). A Figura 9 proporciona a visualização das relações mais fortes no modelo, na qual é possível observar que o principal constructo do modelo "Cultura da gestão de erros" teve relações significantes com o "Contexto de suporte de trabalho" (H1: Contexto de suporte de trabalho, $\beta = 0,701$, $p < 0,010$); (H2: Liderança inclusiva, $\beta = 0,321$, $p < 0,010$); (H3*: Feedback* de tarefa, $\beta = 0,436$, $p < 0,010$). Isso demonstra a importância destes constructos do modelo na pesquisa.

Figura 11 – Modelo com destaque das relações estruturais mais fortes



Fonte: Elaborado pela autora.

5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O objetivo geral estabelecido para esta dissertação foi o de avaliar, por meio de um estudo empírico em uma empresa fabricante de ar-condicionado no Brasil, a influência da cultura da gestão de erros na aprendizagem a partir dos erros, considerando os construtos contexto de suporte de trabalho, liderança inclusiva e *feedback* de tarefa. Para que o objetivo geral definido fosse alcançado, foram construídas seis hipóteses sobre o modelo estrutural, sendo que das hipóteses testadas:

A Hipótese 1 (Cultura da gestão dos erros → Contexto de suporte de trabalho) foi confirmada, com um coeficiente estrutural igual a 0,701 ($p < 0,01$) e tamanho de efeito grande ($f^2 = 0,969$). Esses resultados confirmam os estudos de Rhoades e Eisenberger (2002), que explicam que as organizações precisam dar suporte para os trabalhadores obterem o maior incentivo possível.

Cigularov, Chen e Rosecrance (2010) reforçam que o suporte organizacional pode trazer impactos nas atitudes dos funcionários, demonstrando que é relevante criar e oferecer um ambiente de contexto de suporte de trabalho para que haja a cultura da gestão de erros. Uma oportunidade para trabalhos futuros está relacionada aos estudos de natureza longitudinal, que tenham o objetivo de avaliar as relações causais entre os fatores que influenciam na aprendizagem a partir dos erros e no contexto de suporte de trabalho.

A Hipótese 2 (Cultura da gestão de erros → Liderança inclusiva) foi confirmada, com um coeficiente estrutural igual a 0,321 ($p < 0,01$) e tamanho de efeito pequeno ($f^2 = 0,120$). Confirma-se os estudos de alguns pesquisadores, nos quais o comportamento do líder de equipe, em geral, demonstra afetar a dinâmica interna de uma equipe, influenciando seu clima e a orientação de aprendizagem a partir dos erros (EDMONDSON, 1999; HULT *et al.*, 2000; MADHAVAN; GROVER, 1998).

A Hipótese 3 (Cultura da gestão de erros → *Feedback* de tarefa foi confirmada com um coeficiente estrutural igual a 0,436 ($p < 0,01$) e tamanho de efeito grande ($f^2 = 0,240$). Esses resultados reforçam as definições de que o *feedback* de tarefa pode contribuir com a reflexão sobre a carga informacional que recebem, ajudando os funcionários a adquirirem conhecimentos ou habilidades sobre como detectar e corrigir erros, além de se recuperarem de um desempenho ruim (GOODMAN, 1998; GOODMAN; WOOD; HENDRICKX, 2004). Reforça-se a relevância do *feedback* de tarefa enquanto um ciclo de ação para contribuir com a cultura da gestão de erros. Apesar de suas relações terem sido confirmadas, o constructo precisa ser mais estudado, para maior aprofundamento de sua relação com a cultura da gestão de erros.

A Hipótese 4 (Contexto de suporte de trabalho → Aprendizagem a partir dos erros) foi confirmada com um coeficiente estrutural igual a 0,395 ($p < 0,01$) e tamanho de efeito médio ($f^2 = 0,151$). Reforça-se que quanto melhor o contexto de suporte de trabalho maior será a influência na aprendizagem a partir dos erros. Os resultados corroboram o estudo de Narbal (2001), que ressalta que o ambiente de trabalho tende a gerar um ambiente de segurança, como oportunidades de treinamento e práticas, encorajamento para superar os erros, ressaltando a relevância do contexto de suporte de trabalho na aprendizagem a partir dos erros. Apesar de suas relações terem sido confirmadas, novos estudos poderão reafirmar que estes resultados ou novas conclusões podem ser obtidas.

A Hipótese 5 (Liderança inclusiva → Aprendizagem a partir dos erros) não foi confirmada, pois obteve um coeficiente estrutural não significante ($p > 0,2$). Ao se considerar a caracterização da amostra, pode ter ocorrido uma concentração no nível de escolaridade entre a pós-graduação completa (34%) e o superior completo (37,3%). Este perfil de respondentes pode considerar que não é preciso ter a liderança inclusiva para ocorrer a aprendizagem a partir dos erros: os indivíduos podem estar mais voltados para uma perspectiva de autonomia, onde os próprios indivíduos são capazes de aprender a partir dos erros, independentemente da liderança inclusiva. O que também pode explicar os resultados não confirmados do efeito da moderação na Hipótese 6. O constructo precisa ser mais estudado para maior aprofundamento de sua relação com aprendizagem a partir dos erros.

A Hipótese 6 (*Feedback* de tarefa → Aprendizagem a partir dos erros) não foi confirmada, pois obteve um coeficiente estrutural não significante ($p > 0,2$). Este resultado corrobora a definição de Goodman (1998) e Goodman, Wood e Hendrickx (2004), que indicam que dar *feedback* de tarefa e instruções externas podem facilitar o desempenho, mas também podem prejudicar a aprendizagem a partir dos erros, especialmente quando o *feedback* de tarefa é muito específico e os funcionários não têm a oportunidade de analisar e processar ativamente as informações. Isso indica que somente o *feedback* de tarefa pode não influenciar na aprendizagem a partir dos erros, sendo necessário outras ações como treinamentos, apoio e encorajamento para superar o medo e a vergonha relacionados ao cometimento de erros. O constructo precisa ser mais estudado para maior aprofundamento referente à *feedback* de tarefa positivo e *feedback* de tarefa negativo e sua relação com aprendizagem a partir dos erros.

Portanto, apesar das duas hipóteses não terem sido confirmadas e não apresentarem resultado significante nesta dissertação, não é possível se afirmar que essas variáveis não sejam importantes. As correlações sugerem essa possível importância, mas no modelo estrutural elas não se mostraram significantes porque há outros preditores mais fortes.

Avaliando-se as respostas relacionadas ao constructo Cultura da gestão de erros (CGE), a Liderança inclusiva (LI) foi a variável que obteve maior grau de concordância (“Estar aberto, disponível e acessível), sendo que 48% da amostra escolheu a opção “Muito disponível e muito acessível”. Isso pode ter relação com um dos principais pilares da empresa: o fortalecimento dos princípios de liderança.

Com relação às respostas relacionadas ao constructo Cultura da gestão de erros (CGE), a variável Contexto de suporte de trabalho (CST) obteve como média 3,4 nos itens, sendo que 46,6% da amostra escolheu a opção “Concordo”. Isso pode estar relacionado ao tempo de serviço: 46,0% dos respondentes possuem de 1 a 5 anos na empresa e ingressaram na organização em meio ao processo de mudança organizacional, sendo influenciados pelas constantes mudanças internas relacionadas à nova organização, mais voltada aos comportamentos inovadores no trabalho.

Com relação às respostas relacionadas ao constructo Cultura da gestão de erros (CGE), a variável *Feedback* de tarefa (FEE) apresentou 52,8% nas respostas da opção “Concordo”. O próprio trabalho realizado em equipe na organização fornece muitos *feedbacks* de tarefa sobre como está o desempenho da equipe. Isso pode estar relacionado com o alto grau de concordância da liderança inclusiva tendo como influência um dos principais pilares da empresa: o fortalecimento dos princípios de liderança.

Com relação às respostas relacionadas ao constructo Cultura da gestão de erros (CGE), é possível avaliar as variáveis de mensuração “Esforço cognitivo”, “Troca de informações” e “Foco na correção”. “Esforço cognitivo” obteve a média 3,4 nos itens em 44,7% da amostra; para duas questões, a mesma quantidade de respondentes escolheu a opção “Aplica-se moderadamente” (“Em nossa organização, quando alguém faz alguma coisa errada, nós imediatamente corrigimos” e “Em nossa organização, quando um erro ou engano acontece com alguém, as pessoas tentam analisá-lo exaustivamente”). Para “Troca de informação”, 50,9% dos respondentes escolheram a opção “Aplica-se bastante” (“Em nossa organização, quando as pessoas não são capazes de lidar com um erro, elas podem contar com os colegas”). Para “Foco na correção”, 47,2% escolheram a opção “Aplica-se bastante” (“Em nossa organização, buscamos alcançar nosso objetivo final, mesmo que nós cometamos erros ou enganos”). As repostas representam que na troca de informações e no foco na correção o grau de influência é elevado, corroborando um dos pilares da empresa de fazer o certo sempre; já o esforço cognitivo apresentou uma concordância mediana em dois itens o que demonstra similaridade com o fator “análise” identificado por Wang *et al.* (2018)

Com relação às respostas relacionadas ao constructo Aprendizagem a partir dos erros (APEE), 50,9% dos respondentes escolheram a opção “Concordo” (“Ao dominar as tarefas de equipe, os membros aprendem muito com os erros”), demonstrando a relevância do construto na organização.

Metodologicamente, a pesquisa realizada em uma única empresa de grande porte, contribuiu com a validação da escala da cultura da gestão de erros, apesar das limitações do trabalho.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pelo aspecto teórico e prático (da gestão), a pesquisa mostra a importância das práticas de cultura da gestão de erros, contexto de suporte de trabalho, liderança inclusiva e *feedback* de tarefa para a aprendizagem a partir dos erros, podendo influenciar nas melhorias em processos internos das organizações.

Nesta pesquisa, foi possível identificar a influência da cultura da gestão de erros nas variáveis "Contexto de suporte de trabalho", "Liderança inclusiva" e "*Feedback* de tarefa" para a aprendizagem a partir dos erros, demonstrando a sua relevância.

De um modo geral, o resultado apresenta uma concordância entre a cultura da gestão de erros e a aprendizagem a partidos dos erros como um os principais pilares da empresa. O contexto atual de transformação na empresa exige responsabilidade e compromisso com os processos e produtos, além de adequação de normas. Por isto é importante avaliar quando as pessoas devem assumir riscos; quando houver erros e falhas, saber o que pode ser feito e obter a aprendizagem a partir dos erros. De acordo com Cannon e Edmondson (2001), as falhas são como desvios dos resultados esperados e desejados. Este conceito abrange falhas de diversos tipos, porque os autores propõem que as oportunidades para a aprendizagem a partir dos erros existem tanto em pequenos mal-entendidos como em grandes problemas.

Das seis hipóteses testadas no modelo, foram confirmadas quatro, sendo possível interpretar que intervenções adequadas na cultura da gestão de erros afetarão positivamente a aprendizagem a partir dos erros. Os resultados apontam que as organizações podem contribuir e se beneficiar com esse processo, tendo um olhar mais atento às percepções dos funcionários sobre as práticas organizacionais relacionadas à comunicação sobre erros, a fim de se compartilhar conhecimento sobre eles, contribuindo para futuras situações de erro, para detectá-los e lidar rapidamente com eles (VAN DYCK *et al.*, 2005).

Os resultados também indicaram a relevância do contexto de suporte de trabalho na cultura da gestão de erros, no que se refere ao acesso às informações, recursos e recompensas, pode colaborar para ações de reflexão sobre o significado do erro no ambiente de trabalho, criação de um ambiente de cooperação e aprendizagem a partir dos erros, sem medo de represálias de colegas ou demissão, associando, assim, os riscos às melhorias e à inovação.

Nas definições de Ye, Wang e Li (2019), a aprendizagem a partir dos erros é um processo por meio do qual os funcionários refletem e analisam as causas dos erros. Para desenvolver este processo de aprendizagem a partir dos erros, é exigido um papel ativo da organização no que diz respeito a considerar os erros como oportunidades para aprender. Como

na organização a realidade é uma sociedade diversificada, a liderança inclusiva tem um papel importante neste processo. Caso a empresa invista e avalie essa característica em seus processos de seleção e nos investimentos em programas de treinamento e desenvolvimento, contribuirá para o aprendizado a partir dos erros.

Considerando as hipóteses confirmadas H1(+); H2(+); H3(+) e H4(+); para a empresa foco desta pesquisa, as recomendações a partir dos dados coletados e do momento atual são:

- Foco no processo de comunicação interna: compartilhamento de ocorrências (erros e falhas) entre as lideranças e, posteriormente, replicado às respectivas equipes.

- Promover encontros entre a liderança e a equipe de colaboradores.

- Aprimorar o programa de desenvolvimento da liderança, que deve ter como foco a aplicação de *feedback* de tarefa e uma atenção voltada para alguns indicadores de recursos humanos (como a rotatividade de pessoal e o número de licenças médicas).

- Oferecer um ambiente de contexto de suporte de trabalho, com acesso a informações, recursos e recompensas.

Na perspectiva da liderança inclusiva, como os líderes também reconhecem a relevância do aprendizado a partir dos erros (FRESE; KEITH, 2015; PUTZ *et al.*, 2013; REASON, 2000; RYBOWIAK *et al.*, 1999), faz-se necessária a realização de mais estudos empíricos sobre o tema. É um processo que sofre influências de diversos fatores e a compreensão desse é relevante para aumentar o sucesso e o desenvolvimento organizacional

O modelo testado e avaliado representa um instrumento que pode contribuir de forma abrangente na cultura da gestão de erros, para que pesquisadores, profissionais de recursos humanos e consultores organizacionais identifiquem a importância do tema e os impactos na aprendizagem a partir dos erros, bem como para que as organizações possam aplicar junto às suas equipes. Este estudo poderá trazer reflexão para os acadêmicos darem continuidade no estudo do tema e de seus constructos; também pode contribuir para que organizações busquem materiais e alternativas de desenvolver suas lideranças e equipes.

Para as organizações que não tenham clareza sobre a percepção dos seus colaboradores, o modelo desta dissertação pode proporcionar uma visão inicial referente às práticas de cultura da gestão de erros que influenciam na aprendizagem a partir dos erros: se existe uma abertura para falar sobre erros e falhas dentro das equipes de trabalho, sendo os líderes os interlocutores em momentos críticos para promover diálogo e formas de aprender com os erros, sendo um catalizador importante no processo de mudança organizacional.

A presente pesquisa teve algumas limitações, que inviabilizam a generalização dos resultados: por ser um estudo *cross-sectional*, não é possível fazer afirmações causais. A

amostra em si, apesar de ser adequada para testar o modelo, representou uma população específica. Uma recomendação para estudos futuros é que sejam realizados de forma longitudinal, especialmente do tipo pesquisa-ação, onde seja possível avaliar de modo mais profundo a maneira como a cultura da gestão de erros pode promover a aprendizagem a partir dos erros.

REFERÊNCIAS

ANSELMANN, V.; MULDER, R. H. Learning from errors in insurance companies. **Journal of Management Development**, v. 37, n. 2, p. 138–148, 2018.

ARGYRIS, C. **Knowledge for action**: a guide to overcoming barriers to organizational change. San Francisco: Jossey-Bass, 1993.

ARGYRIS, C. Double loop learning in organizations. **Academy of Management Learning and Education**, v. 1, p. 206–218, 2002.

BAUER, J. *et al.* Error culture in the workplace: differences between managers and staff members. *In:* GRUBER, H. *et al.* (ed.). **Bridging individual, organizational, and cultural perspectives on professional learning**. Regensburg: Roderer, 2005. p. 259–263.

BAUER, J.; MULDER, R. H. Modelling learning from errors in daily work. **Learning in Health and Social Care**, v. 6, n. 3, p. 121–133, 2007.

BAUMARD, P.; STARBUCK, W. H. Learning from failures: why it may not happen. **Long Range Planning**, v. 38, n. 3, p. 281–298, 2005.

BIDO, D. DE S.; SILVA, D. SmartPLS 3: especificação, estimação, avaliação e relato. **Administração: Ensino e Pesquisa**, v. 20, n. 2, p. 488-536, 2019.

BILLETT, S.; HARTEIS, C.; GRUBER, H. **Human fallibility**. Dordrecht: Springer Netherlands, 2012.

BLIGH, M. C.; KOHLES, J. C.; YAN, Q. Leading and learning to change: the role of leadership style and mindset in error learning and organizational change. **Journal of Change Management**, v. 18, n. 2, p. 116–141, 2018.

CANNON, M. D.; EDMONDSON, A. C. Confronting failure: antecedents and consequences of shared beliefs about failure in organizational work groups. **Journal of Organizational Behavior**, v. 22, n. 9998, p. 161–177, 2001.

CANNON, M. D.; EDMONDSON, A. C. Failing to learn and learning to fail (intelligently). **Long Range Planning**, v. 38, n. 3, p. 299–319, 2005.

CARMELI, A.; REITER-PALMON, R.; ZIV, E. Inclusive leadership and employee involvement in creative tasks in the workplace: the mediating role of psychological safety. **Creativity Research Journal**, v. 22, n. 3, p. 250–260, 2010.

CAVALLARO, L.; NAULT, W. J. Cultivating a learning culture in the US Navy. **Learning Organization**, v. 28, n. 3, p. 298–315, 2021.

CHA, E.-S. *et al.* Translation of scales in cross-cultural research: issues and techniques. **Journal of Advanced Nursing**, v. 58, n. 4, p. 386–395, 2007.

CHANG, W. J.; HU, D. C.; KELIW, P. Organizational culture, organizational citizenship

behavior, knowledge sharing and innovation: a study of indigenous people production organizations. **Journal of Knowledge Management**, v. 25, n. 9, p. 2274–2292, 2021.

CHEN, T. *et al.* The impact of organizational support on employee performance. **Employee Relations: The International Journal**, v. 42, n. 1, p. 166–179, 2020.

CHILLAREGE, K. A.; NORDSTROM, C. R.; WILLIAMS, K. B. Learning from our mistakes: error management training for mature learners. **Journal of Business and Psychology**, v. 17, n. 3, p. 369–385, 2003.

CHIN, W.W. The partial least squares approach to structural equation modeling. *In:* MARCOULIDES, G. A. (ed.). **Modern methods for business research**. Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 1998. p. 295-336.

CHIVA, R.; VIDAL, J. A.; LAPIEDRA, R. Measuring organizational learning capability among the workforce. **International Journal of Manpower**, v. 28, n. 3, p. 224–242, 2007.

CIGULAROV, K. P.; CHEN, P. Y.; ROSECRANCE, J. The effects of error management climate and safety communication on safety: a multi-level study. **Accident Analysis and Prevention**, v. 42, n. 5, p. 1498–1506, 2010.

COHEN, J. **Statistical power analysis for the behavioral sciences**. 2. ed. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 1998.

CRESWELL, J. W. *et al.* Qualitative research designs: selection and implementation. **The Counseling Psychologist**, v. 35, n. 2, p. 236–264, 2007.

CROSSAN, M. M. *et al.* Learning from intuition to framework. **The Academy of Management Review**, v. 24, n. 3, p. 522–537, 1999.

CUSIN, J.; GOUJON-BELGHIT, A. Error reframing: studying the promotion of an error management culture. **European Journal of Work and Organizational Psychology**, v. 28, n. 4, p. 510–524, 2019.

DAHLIN, K. B.; CHUANG, Y.-T.; ROULET, T. J. Opportunity, motivation, and ability to learn from failures and errors: review, synthesis, and ways to move forward. **Academy of Management Annals**, v. 12, n. 1, p. 252–277, 2018.

DILLON, R. L.; TINSLEY, C. H. How near-misses influence decision making under risk: a missed opportunity for learning. **Management Science**, v. 54, n. 8, p. 1425–1440, 2008.

EDMONDSON, A. C. Psychological safety and learning behavior in work. **Administrative Science Quarterly**, v. 44, n. 2, p. 350–383, 1999.

EDMONDSON, A. C. Learning from mistakes is easier said than done. **The Journal of Applied Behavioral Science**, v. 40, n. 1, p. 66–90, 2004.

EDMONDSON, A. C. Strategies for learning from failure. **Harvard Business Review**, v. 89, n. 4, 2011.

EDMONDSON, A. C. **The fearless organization**: creating psychological safety in the workplace for learning, innovation, and growth. Hoboken: Wiley, 2018.

EDMONDSON, A. C.; LEI, Z. Psychological safety: the history, renaissance, and future of an interpersonal construct. **Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior**, v. 1, n. 1, p. 23–43, 2014.

EDMONDSON, A. C.; MOINGEON, B. From organizational learning to the learning organization. **Essential Readings in Management Learning**, v. 29, n. 1, p. 5–20, 1998.

ELLIS, S. *et al.* Perceived error criticality and organizational learning: an empirical investigation. **Knowledge and Process Management**, v. 6, n. 3, p. 166–175, 1999.

ELLIS, S.; MENDEL, R.; NIR, M. Learning from successful and failed experience: the moderating role of kind of after-event review. **Journal of Applied Psychology**, v. 91, n. 3, p. 669–680, 2006.

FANG, Y. C. *et al.* The impact of inclusive leadership on employees' innovative behaviors: the mediation of psychological capital. **Frontiers in Psychology**, v. 10, p. 1–11, 2019.

FARNESE, M. L. *et al.* Managing care errors in the wards: the contribution of authentic leadership and error management culture. **Leadership and Organization Development Journal**, v. 40, n. 1, p. 17–30, 2019.

FONSECA, J. S.; MARTINS, G. A. **Curso de estatística**. 5. Ed. São Paulo: Atlas, 1994

FRAZIER, M. L. *et al.* Psychological safety: a meta-analytic review and extension. **Personnel Psychology**, v. 70, n. 1, p. 113–165, 2017.

FRESE, M. Error management in training: conceptual and empirical results. *In:* ZUCCHERMAGLIO, C.; BAGNARA, S.; STUCKY, S. U. (ed.). **Organizational learning and technological change**. Berlin: Springer, 1995. v. 112–124.

FRESE, M. *et al.* Errors in training computer skills: on the positive function of errors. **Human–Computer Interaction**, v. 6, p. 77–93, 1991.

FRESE, M.; KEITH, N. Action errors, error management, and learning in organizations. **Annual Review of Psychology**, v. 66, n. 1, p. 661–687, 2015.

GERARDS, R.; DE GRIP, A.; WEUSTINK, A. Do new ways of working increase informal learning at work? **Personnel Review**, v. 50, n. 4, p. 1200–1215, 2021.

GIST, M. E.; MITCHELL, T. R. Self-efficacy: a theoretical analysis of its determinants and malleability. **Academy of Management Review**, v. 17, n. 2, p. 183–211, 1992.

GOLD, A.; GRONEWOLD, U.; SALTERIO, S. E. Reporting self-made errors: the impact of organizational error-management climate and error type. **Journal of Business Ethics**, v. 117, n. 1, p. 189–208, 2013.

GOODMAN, J. S. The interactive effects of task and external feedback on practice

performance and learning. **Organizational Behavior and Human Decision Processes**, v. 76, n. 3, p. 223–252, 1998.

GOODMAN, J. S.; WOOD, R. E.; HENDRICKX, M. Feedback specificity, exploration, and learning. **Journal of Applied Psychology**, v. 89, n. 2, p. 248–262, 2004.

GRECO, L. M.; CHARLIER, S. D.; BROWN, K. G. Trading off learning and performance: Exploration and exploitation at work. **Human Resource Management Review**, v. 29, n. 2, p. 179–195, 2019.

GU, Q.; WANG, G. G.; WANG, L. Social capital and innovation in R & D teams: the mediating roles of psychological safety and learning from mistakes. **R&D Management**, v. 42, n. 13, p. 89–102, 2013.

HAIR JR., J. J. F.; BLACK, W. C.; SANT'ANNA, A. S. **Análise multivariada de dados**. 6. ed. São Paulo: Bookman, 2009.

HAIR JR., J. *et al.* **Essentials of business research methods**. 2. ed. Nova Jersey: John Wiley & Sons, 2005.

HEIMBECK, D. *et al.* Integrating errors into the training process: the function of error management instructions and the role of goal orientation. **Personnel Psychology**, v. 56, n. 2, p. 333–361, 2003.

HETZNER, S. *et al.* Error orientation and reflection at work. **Vocations and Learning**, v. 4, n. 1, p. 25–39, 2011.

HOLLANDER, E. P. Inclusive leadership: the essential leader-follower relationship. **Journal of Analytical Psychology**, v. 50, n. 3, p. 395–403, 2009.

HOMSMA, G. J. *et al.* Learning from error: the influence of error incident characteristics. **Journal of Business Research**, v. 62, n. 1, p. 115–122, 2009.

HULT, G. T. M. *et al.* Organizational learning in global purchasing: a model and test of internal users and corporate buyers. **Decision Sciences**, v. 31, n. 2, p. 293–325, 2000.

ICHIJO, K.; NONAKA, I. **Knowledge creation and management**: new challenges for managers. Oxford: Oxford University Press, 2007.

JAVED, B. *et al.* Impact of inclusive leadership on innovative work behavior: the role of psychological safety. **Journal of Management and Organization**, v. 25, n. 1, p. 117–136, 2019.

KEITH, N.; FRESE, M. Enhancing firm performance and innovativeness through error management culture. *In:* ASHKANASY, N. M.; WILDEROM, C.; PETERSON, M. F. (ed.). **Handbook of organizational culture and climate**. London: Sage, 2011. p. 137-157.

KEITH, N.; HORVATH, D.; KLAMAR, A. The more severe the merrier: severity of error consequences stimulates learning from error. **Journal of Occupational and Organizational Psychology**, v. 93, n. 3, p. 712–737, 2020.

KING, B. S.; BEEHR, T. A. Working with the stress of errors: error management strategies as coping. **International Journal of Stress Management**, v. 24, n. 1, p. 18–33, 2017.

KOHN, L. T.; CORRIGAN, J. M.; DONALDSON, M. S. (ed.). **To err is human**: building a safer health system. Washington: National Academies Pres, 2000.

KOLODNER, J. L. Maintaining organization in a dynamic long-term memory. **Cognitive Science**, v. 7, n. 4, p. 243–280, 1983.

KRUGLANSKI, A. K. **The motivated mind**: the selected works of Arie Kruglanski. Abingdon: Routledge, 1996.

KUCHARSKA, W. Do mistakes acceptance foster innovation?: Polish and US cross-country study of tacit knowledge sharing in IT. **Journal of Knowledge Management**, v. 25, n. 11, p. 105–128, 2021.

LEI, Z.; NAVEH, E.; NOVIKOV, Z. Errors in organizations. **Journal of Management**, v. 42, n. 5, p. 1315–1343, 2016.

LIPSHITZ, R.; POPPER, M.; FRIEDMAN, V. J. A multifacet model of organizational learning. **The Journal of Applied Behavioral Science**, v. 38, n. 1, p. 78–98, 2002.

MADHAVAN, R.; GROVER, R. From embedded knowledge to embodied knowledge: new product development as knowledge management. **Journal of Marketing**, v. 3004, n. 814, p. 1–12, 1998.

MADSEN, P. M.; DESAI, V. Failing to learn?: the effects of failure and success on organizational learning in the global orbital launch vehicle industry. **Academy of Management Journal**, v. 53, n. 3, p. 451–476, 2010.

MARSICK, V. J.; WATKINS, K. E. Demonstrating the value of an organization's learning culture: the dimensions of the learning organization questionnaire. **Advances in Developing Human Resources**, v. 5, n. 2, p. 132–151, 2003.

MILLIKEN, F. J.; MORRISON, E. W.; HEWLIN, P. F. An exploratory study of employee silence: issues that employees don't communicate upward and why. **Journal of Management Studies**, v. 40, n. 6, p. 1453–1476, 2003.

MOINGEON, B.; EDMONDSON, A. **Organizational learning and competitive advantage**. London: SAGE, 1996.

NAOT, Y. B.-H.; LIPSHITZ, R.; POPPER, M. Discerning the quality of organizational learning. **Management Learning**, v. 35, n. 4, p. 451–472, 2004.

NARBAL, S. As interseções entre cultura e aprendizagem organizacional. **Convergencia Revista de Ciencias Sociales**, v. 8, n. 26, p. 55–76, 2001.

NEDERVEEN PIETERSE, A.; VAN KNIPPENBERG, D.; VAN DIERENDONCK, D. Cultural diversity and team performance: the role of team member goal orientation. **Academy**

of Management Journal, v. 56, n. 3, p. 782–804, 2013.

NEMBHARD, I. M.; EDMONDSON, A. C. Making it safe: the effects of leader inclusiveness and professional status on psychological safety and improvement efforts in health care teams. **Journal of Organizational Behavior**, v. 27, n. 7, p. 941–966, 2006.

O´REILLY, C. E C. People and organizational culture: a profile comparison approach to assessing person-organization fit. **Academy of Management Journal**, v. 34, n. 3, p. 487–516, 1991.

OHLSSON, S. Learning from performance errors. **Psychological Review**, v. 103, n. 2, p. 241–262, 2007.

GÖKTÜRK, S.; BOZOGLU, O.; GÜNÇAVDI, G. Error management practices interacting with national and organizational culture: the case of two State University Departments in Turkey. **Learning Organization**, v. 24, n. 4, p. 245-256, 2017.

POPPER, M.; LIPSHITZ, R. Organizational learning mechanisms, culture and feasibility. **Management Learning**, v. 31, n. 2, p. 181–196, 2000.

PORTO, J. B. *et al.* Error management culture scale: translation and validity of a brazilian version. **Revista de Administracao Mackenzie**, v. 21, n. 2, p. 1–26, 2020.

PUTZ, D. *et al.* Measuring organizational learning from errors: development and validation of an integrated model and questionnaire. **Management Learning**, v. 44, n. 5, p. 511–536, 2013.

RAMANUJAM, R.; GOODMAN, P. S. Latent errors and adverse organizational consequences: a conceptualization. **Journal of Organizational Behavior**, v. 24, n. No. 7, p. 231–266, 2003.

RANDEL, A. E. *et al.* Inclusive leadership: realizing positive outcomes through belongingness and being valued for uniqueness. **Human Resource Management Review**, v. 28, n. 2, p. 190–203, 2018.

REASON, J. Human error: models and management. **BMJ**, v. 320, n. 7237, p. 768–70, 2000.

RHOADES, L.; EISENBERGER, R. Perceived organizational support: a review of the literature. **Journal of Applied Psychology**, v. 87, n. 4, p. 698–714, 2002.

RINGLE, C.; SILVA, D.; BIDO, D. S. Modelagem de equações estruturais com utilização do Smartpls. **Revista Brasileira de Marketing**, v. 13, n. 2, p. 54-71, 2014.

RYBOWIAK, V. *et al.* Error orientation questionnaire (EOQ): reliability, validity, and different language equivalence. **Journal of Organizational Behavior**, v. 20, n. 4, p. 527–547, 1999.

SBRISSA, E. C. C. C. **Aprendizado a partir do erro: uma análise no nível individual no local de trabalho**. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, 118 p., 2020. Disponível em:

<http://tede.mackenzie.br/jspui/handle/tede/4296>.

SCHEIN; E. H. **Cultura Organizacional e Liderança.** São Paulo: Ed. Atlas, 2009.
SCHILLING; KLUGE. Barriers to organizational learning: an integration of theory and researchle. **International Journal of Management Reviews**, v. 11, n. 3, p. 337–360, 2009.

SEIFRIED, J.; HÖPFER, E. The perception of error in production plants of a chemical organisation. **Vocations and Learning**, v. 6, n. 2, p. 159–185, 2013.

SHEPHERD, D. A.; PATZELT, H.; WOLFE, M. Moving forward from project failure: negative emotions, affective commitment and learning from the experience. **Academy of Management Journal**, v. 54, n. 6, p. 1229–1259, 2011.

SIDANI, Y.; REESE, S. Nancy Dixon: empowering the learning organization through psychological safety. **Learning Organization**, v. 27, n. 3, p. 259–266, 2020.

SITKIN, S. B. Learning through failure: the strategy of small losses. **Research in Organizational Behavior**, v. 14, p. 231–266, 1992.

SMEETS, L. *et al.* Beyond psychological safety: the role of direct supervisor behavior in fostering learning from errors at the workplace. **Vocations and Learning**, 2021.

TJOSVOLD, D.; YU, Z. Y.; HUI, C. Team learning from mistakes: the contribution of cooperative goals and problem-solving. **Journal of Management Studies**, v. 41, n. 7, p. 1223–1245, 2004.

TYLER, T. R.; LIND, E. A. A relational model of authority in groups. **Advances in Experimental Social Psychology**, v. 25, p. 115–191, 1992.

VAN DYCK, C. *et al.* Organizational error management culture and its impact on performance: a two-study replication. **Journal of Applied Psychology**, v. 90, n. 6, p. 1228–1240, 2005.

VAN DYCK, C. *et al.* Walk the talk: leaders' enacted priority of safety, incident reporting, and error management. **Advances in Health Care Management**. v. 14, p. 95–117, 2013.

VAN KNIPPENBERG, D.; VAN GINKEL, W. P. A diversity mindset perspective on inclusive leadership. **Group & Organization Management**, abr. 2021.

VAN STEENBERGEN, D. *et al.* Learn to build an error management culture. **Journal of Financial Regulation and Compliance**, v. 28, n. 1, p. 57–73, 2019.

WANG, X *et al.* Is "Do it right the first time" necessarily right?: the importance of error management culture in the hospitality industry. **International Journal of Contemporary Hospitality Management**, v. 30, n. 3, p. 1398–1418, 2018.

WOERKOM, M. VAN; CROON, M. Operationalising critically reflective work behaviour. **Personnel Review**, v. 37, n. 3, p. 317–331, 2008.

YAO, S. *et al.* Effectiveness of error management training in the hospitality industry: impact

on perceived fairness and service recovery performance. **International Journal of Hospitality Management**, v. 79, n. January, p. 78–88, 2019.

YE, Q.; WANG, D.; LI, X. Promoting employees' learning from errors by inclusive leadership. **Baltic Journal of Management**, v. 13, n. 1, p. 125–142, 2018.

YE, Q.; WANG, D.; LI, X. Inclusive leadership and employees' learning from errors: a moderated mediation model. **Australian Journal of Management**, v. 44, n. 3, p. 462–481, 2019.

ZHAO, B. Learning from errors: the role of context, emotion, and personality. **Journal of Organizational Behavior**, v. 32, n. 3, p. 435–463, 2011.

ZHAO, B.; OLIVERA, F. Error reporting in organizations. **Academy of Management Review**, v. 31, n. 4, p. 1012–1030, 2006.

APÊNDICE A – FORMULÁRIO DA PESQUISA

Pesquisa

Prezado participante,

Este questionário tem como objetivo identificar os fatores que influenciam a aprendizagem a partir dos erros, que ocorre no local de trabalho.

Os dados serão utilizados para a dissertação de Mestrado em Administração de Empresas, da aluna Merelene Ferreira, que será apresentada ao Centro de Ciências Sociais e Aplicadas da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Em nenhum momento a sua identificação será necessária nesta pesquisa, de forma que anonimato está garantido. Todas as respostas serão analisadas de forma agrupada, não sendo possível identificar as respostas individuais. Também está garantida a confidencialidade total das informações aqui expressas.

As informações obtidas serão utilizadas para fins acadêmicos, visando contribuir para ampliar o conhecimento sobre o tema estudado.

Este questionário utiliza a ferramenta Google Forms e uma vez que as respostas sejam enviadas, elas aparecerão para o pesquisador já tabuladas, sem qualquer identificação do respondente.

Leia atentamente os itens listados e escolha a resposta que melhor reflita a sua opinião. Lembre-se, não há resposta certa ou errada. Responda considerando o seu dia-a-dia no trabalho. O tempo estimado de preenchimento é de 10 minutos.

Se tiver alguma consideração, dúvida sobre o estudo ou seus aspectos éticos por favor entre em contato comigo (mereleneferreira@gmail.com) ou com o prof. Dr. Diógenes Bido, professor orientador (diogenesbido@yahoo.com.br).

Sua participação é muito importante e desde já agradeço sua colaboração.

Muito Obrigada

Merelene Ferreira

*Obrigatório



1. Declaro que li e entendi as informações acima. Estou ciente que a participação é voluntária e, que a qualquer momento, tenho o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa, ou desistir de respondê-la, sem qualquer penalidade ou prejuízo. *

   Marcar apenas uma oval.

   ◯ Sim

2. Para participar desta pesquisa, como pré-requisito é necessário que você trabalhe em uma organização e possua líder ou superior. Você possui líder ou superior? *

   Marcar apenas uma oval.

   ◯ Sim
   ◯ Não

3. 1. Qual a sua escolaridade? Marcar apenas 1 resposta. *

Marcar apenas uma oval.

- ◯ Ensino Fundamental (1o. grau) Incompleto
- ◯ Ensino Fundamental (1o. grau) Completo
- ◯ Ensino médio (2o. grau) Incompleto
- ◯ Ensino médio (2o. grau) completo
- ◯ Superior Completo
- ◯ Superior Incompleto
- ◯ Pós-Graduação Incompleto
- ◯ Pós-Graduação Completo
- ◯ Mestrado/Doutorado
- ◯ Outros:

4. 2. Em qual área ou departamento atua? Marcar apenas 1 resposta. *

Marcar apenas uma oval.

- ◯ Vendas/Equipamento e Peças
- ◯ Vendas de Serviços
- ◯ Área Industrial
- ◯ Financeiro
- ◯ Recursos Humanos
- ◯ TI (Informática)
- ◯ Outros:

5. 3. Qual o seu estado civil? Marcar apenas 1 resposta. *

Marcar apenas uma oval.

- ◯ Solteiro (a)
- ◯ Casado (a)
- ◯ União estável
- ◯ Divorciado (a)
- ◯ Viúvo (a)
- ◯ Outros

6. 4. Qual a sua idade? *

_____

7. 5. A quantos anos trabalho para esta empresa? Considerando antes do spin-off (em anos completos, para menos de 1 ano indicar 1). *

_____

8. 6. Qual o seu nivel hierárquico? Indique a opção que corresponde a sua posição na estrutura organizacional. Marque apenas 1 resposta. *

Marcar apenas uma oval.

- ◯ Colaborador sem reportes diretos
- ◯ Coordenação - Supervisão - Gerência - Diretoria
- ◯ Outros

9. 7. Qual o seu sexo? Marque apenas 1 resposta. *

Marcar apenas uma oval.

- ◯ Feminino
- ◯ Masculino
- ◯ Outros

Parte 1 Pense em você, em seu local de trabalho indique em qual medida você concorda ou discorda das informações utilizando a seguinte escala:
(1) Discordo totalmente (2) Discordo (3) Não concordo e nem discordo (4) Concordo e (5) Concordo Totalmente.

10. APEE1: Os erros são muito úteis para melhorar o processo de trabalho da equipe. *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Discordo Totalmente	◯	◯	◯	◯	◯	Concordo Totalmente

11. APEE2: Um erro fornece informações importantes para resolver o problema em questão. *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Discordo Totalmente	◯	◯	◯	◯	◯	Concordo Totalmente

12. APEE3: Os erros indicam aos membros da equipe como melhorar. *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Discordo Totalmente	◯	◯	◯	◯	◯	Concordo Totalmente

13. APEE4: Ao dominar as tarefas da equipe, os membros aprendem muito com seus erros. *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Discordo Totalmente	◯	◯	◯	◯	◯	Concordo Totalmente

14. APEE5: Os membros não deixam os erros se repetirem desnecessariamente. *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Discordo Totalmente	◯	◯	◯	◯	◯	Concordo Totalmente

15. APEE6: Os membros podem corrigir a maioria dos erros efetivamente. *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Discordo Totalmente	◯	◯	◯	◯	◯	Concordo Totalmente

Parte 2 - Pense em você, em seu local de trabalho e indique o seu grau de concordância com estas informações, considerando em qual medida o seu superior demonstra, abertura e está disponível e acessível a você no trabalho, utilizando a seguinte escala:

(1) Nem um pouco disponível e acessível, (2) Pouco acessível, (3) Nem pouco nem muito acessível, (4) Muito acessível (5) Muito disponível e acessível

16. I1: O meu superior está aberto a ouvir novas ideias. *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Nem um pouco disponível e acessível	◯	◯	◯	◯	◯	Muito disponível e acessível

17. LI2: O meu superior está atento a novas oportunidades para melhorar os processos de trabalho. *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Nem um pouco disponível e acessível	◯	◯	◯	◯	◯	Muito disponível e acessível

18. LI3: O meu superior está aberto à discussão dos objetivos desejados e das novas formas de atingi-los. *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Nem um pouco disponível e acessível	◯	◯	◯	◯	◯	Muito disponível e acessível

19. LI4: O meu superior está disponível para consultas a respeito de problemas. *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Nem um pouco disponível e acessível	◯	◯	◯	◯	◯	Muito disponível e acessível

20. LI5: O meu superior é uma presença constante nesta equipe: alguém que está prontamente disponível. *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Nem um pouco disponível e acessível	◯	◯	◯	◯	◯	Muito disponível e acessível

21. LI6: O meu superior está disponível para responder questões profissionais a respeito das quais eu gostaria de consultá-lo. *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Nem um pouco disponível e acessível	◯	◯	◯	◯	◯	Muito disponível e acessível

22. LI7: O meu superior está prontamente disposto para ouvir os meus pedidos *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Nem um pouco disponível e acessível	◯	◯	◯	◯	◯	Muito disponível e acessível

23. LI8: O meu superior me encoraja a consultá-lo quando ocorrem problemas. *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Nem um pouco disponível e acessível	◯	◯	◯	◯	◯	Muito disponível e acessível

24. LI9: O meu superior está acessível para discutirmos quando ocorrem problemas. *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Nem um pouco disponível e acessível	◯	◯	◯	◯	◯	Muito disponível e acessível

Parte 3 - Pense em você, em sua equipe ou pares, em seu local de trabalho e indique o seu grau de concordância com essas informações, utilizando a seguinte escala:

(1) Discordo totalmente, (2) Discordo, (3) Não concordo e nem discordo, (4) Concordo e (5) Concordo totalmente.

25. CST1: Nossa equipe obtém toda a informação necessária para planejar e fazer nosso trabalho. *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	◯	◯	◯	◯	◯	Concordo totalmente

26. CST2: Para nossa equipe, é fácil obter a ajuda de especialistas quando surge algo com que não sabemos lidar. *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	◯	◯	◯	◯	◯	Concordo totalmente

27. CST3: Nossa equipe não recebe informação alguma (a respeito de desenvolvimentos atuais nem de planos futuros) que possa afetar o nosso desempenho no trabalho. *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	◯	◯	◯	◯	◯	Concordo totalmente

28. CST4: Nossa equipe não tem acesso a treinamento útil ao fazer o trabalho. *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	◯	◯	◯	◯	◯	Concordo totalmente

29. CST5: Nessa empresa, a excelência do trabalho vale a pena. *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	◯	◯	◯	◯	◯	Concordo totalmente

Parte 4 - Pense na organização que trabalha, utilizando a escala abaixo

1) Não se aplica (2) Aplica-se um pouco (3) Aplica-se moderadamente (4) Aplica-se bastante (5) Aplica-se completamente.

30. CGE1: Em nossa empresa, quando as pessoas cometem erros ou enganos, elas compartilham as informações com os outros para que eles não cometam o mesmo erro. *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Não se aplica	◯	◯	◯	◯	◯	Aplica-se completamente

31. CGE2: Se um erro ou engano acontece em nossa organização, nós refletimos sobre ele para entender como ele aconteceu. *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Não se aplica	◯	◯	◯	◯	◯	Aplica-se completamente

32. CGE3: Se não conseguimos lidar com um erro ou engano, nós contamos com os outros colegas. *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Não se aplica	◯	◯	◯	◯	◯	Aplica-se completamente

33. CGE4: Em nossa organização, erros nos auxiliam a aprimorar o trabalho. *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Não se aplica	◯	◯	◯	◯	◯	Aplica-se completamente

34. CGE5: Nesta organização, nós pensamos muito sobre como um erro poderia ter sido evitado. *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Não se aplica	◯	◯	◯	◯	◯	Aplica-se completamente

35. CGE6: Se algo dá errado, nós dedicamos um tempo para analisar o ocorrido. *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Não se aplica	◯	◯	◯	◯	◯	Aplica-se completamente

36. CGE7: Se um erro acontece em nossa organização, sempre há alguém que sabe como lidar com o problema. *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Não se aplica	◯	◯	◯	◯	◯	Aplica-se completamente

37. CGE8: Em nossa organização, quando as pessoas não são capazes de lidar com um erro, elas podem contar com os colegas. *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Não se aplica	◯	◯	◯	◯	◯	Aplica-se completamente

38. CGE9: Depois que um erro ocorreu, as pessoas nesta organização pensam bastante sobre como corrigi-lo. *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Não se aplica	◯	◯	◯	◯	◯	Aplica-se completamente

39. CGE10: Em nossa organização, quando as pessoas cometem um erro, elas pedem conselhos aos colegas. *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Não se aplica	◯	◯	◯	◯	◯	Aplica-se completamente

40. CGE11: Erros nos fornecem informações importantes sobre como dar prosseguimento ao nosso trabalho. *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Não se aplica	◯	◯	◯	◯	◯	Aplica-se completamente

41. CGE12: Em nossa organização, quando alguém faz alguma coisa errada, nós imediatamente a corrigimos. *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Não se aplica	◯	◯	◯	◯	◯	Aplica-se completamente

42. CGE13: Se for possivel corrigir um engano de alguma forma, nós costumamos saber como fazê-lo. *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Não se aplica	◯	◯	◯	◯	◯	Aplica-se completamente

43. CGE14: Em nossa organização, erros nos ajudam a aprimorar nosso trabalho. *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Não se aplica	◯	◯	◯	◯	◯	Aplica-se completamente

44. CGE15: Em nossa organização, quando um erro ou engano acontece com alguém, as pessoas tentam analisá-lo exaustivamente. *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Não se aplica	◯	◯	◯	◯	◯	Aplica-se completamente

45. CGE16: Em nossa organização, buscamos alcançar nosso objetivo final, mesmo que nós cometamos erros ou enganos. *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Não se aplica	◯	◯	◯	◯	◯	Aplica-se completamente

46. CGE17: Em nossa organização, nós temos aprendido muito com erros e enganos. *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Não se aplica	◯	◯	◯	◯	◯	Aplica-se completamente

Parte 5 - Pense em você e no dia a dia de trabalho com a sua equipe de trabalho, e responda os itens a seguir, utilizando a escala abaixo:

(1) Discordo totalmente (2) Discordo (3) Não concordo e nem discordo (4) Concordo e (5) Concordo totalmente.

47. FEE1: O trabalho desta equipe faz diferença para as pessoas que o recebem ou utilizam. *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	◯	◯	◯	◯	◯	Concordo totalmente

48. FEE2: O próprio trabalho que fazemos nessa equipe nos fornece muitos feedbacks sobre como está o desempenho da nossa equipe. *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	◯	◯	◯	◯	◯	Concordo totalmente

49. FEE3: As pessoas que recebem ou usam o trabalho desta equipe raramente nos fornecem feedback sobre como nosso trabalho atende suas necessidades. *

Marcar apenas uma oval.

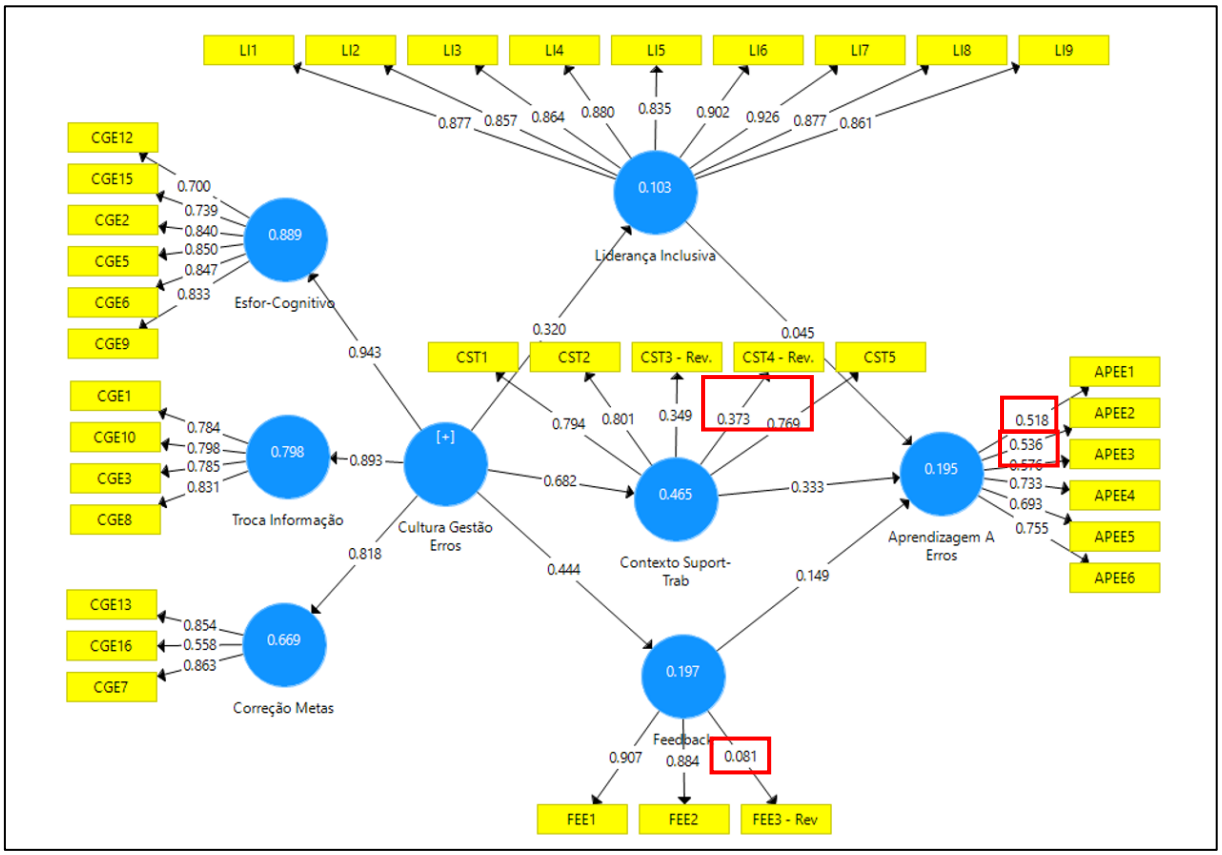
	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	◯	◯	◯	◯	◯	Concordo totalmente

Muito obrigada pela atenção

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

APÊNDICE B - MODELO ESTRUTURAL (1ª RODADA)



APÊNDICE C - MODELO ESTRUTURAL (2ª RODADA)

